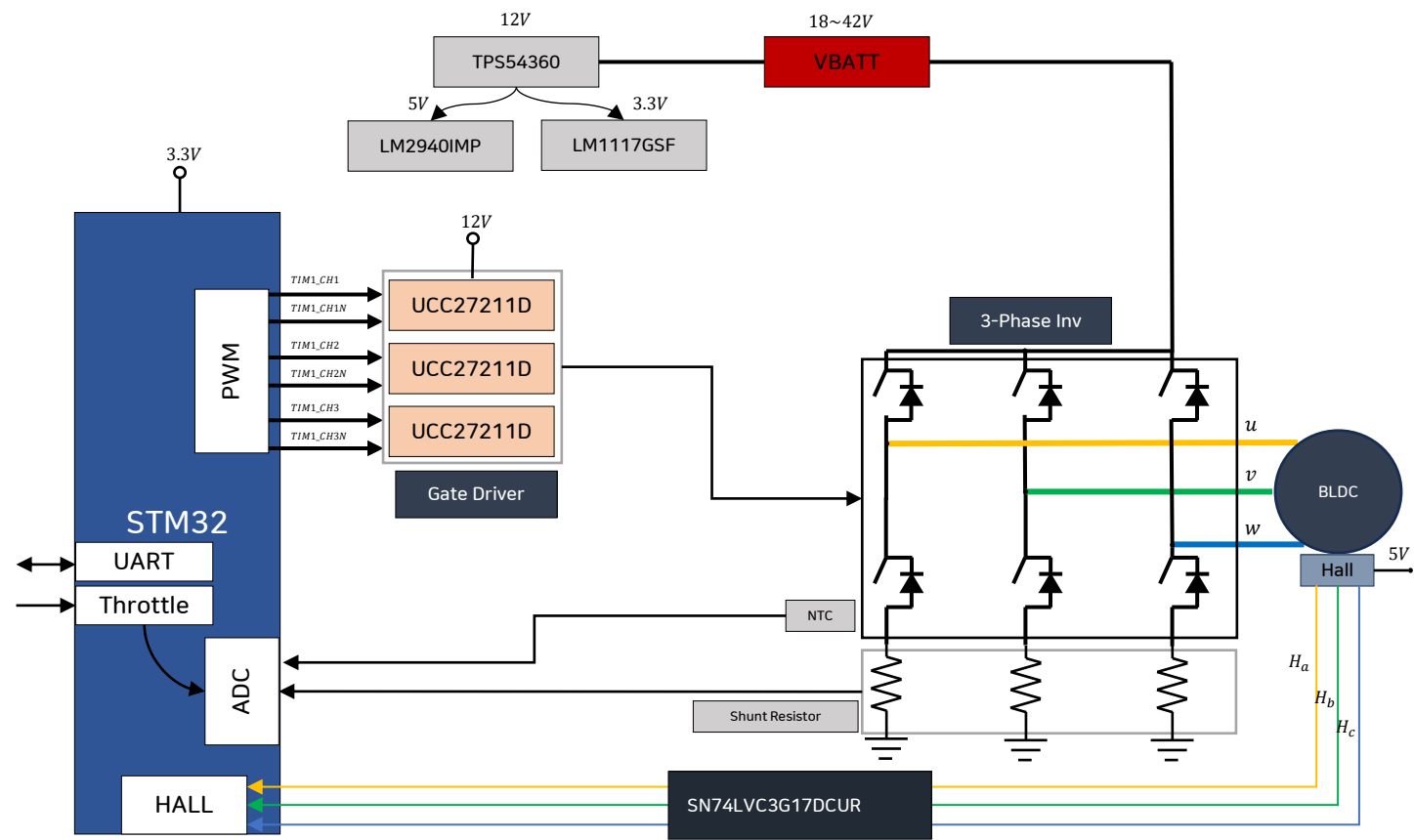
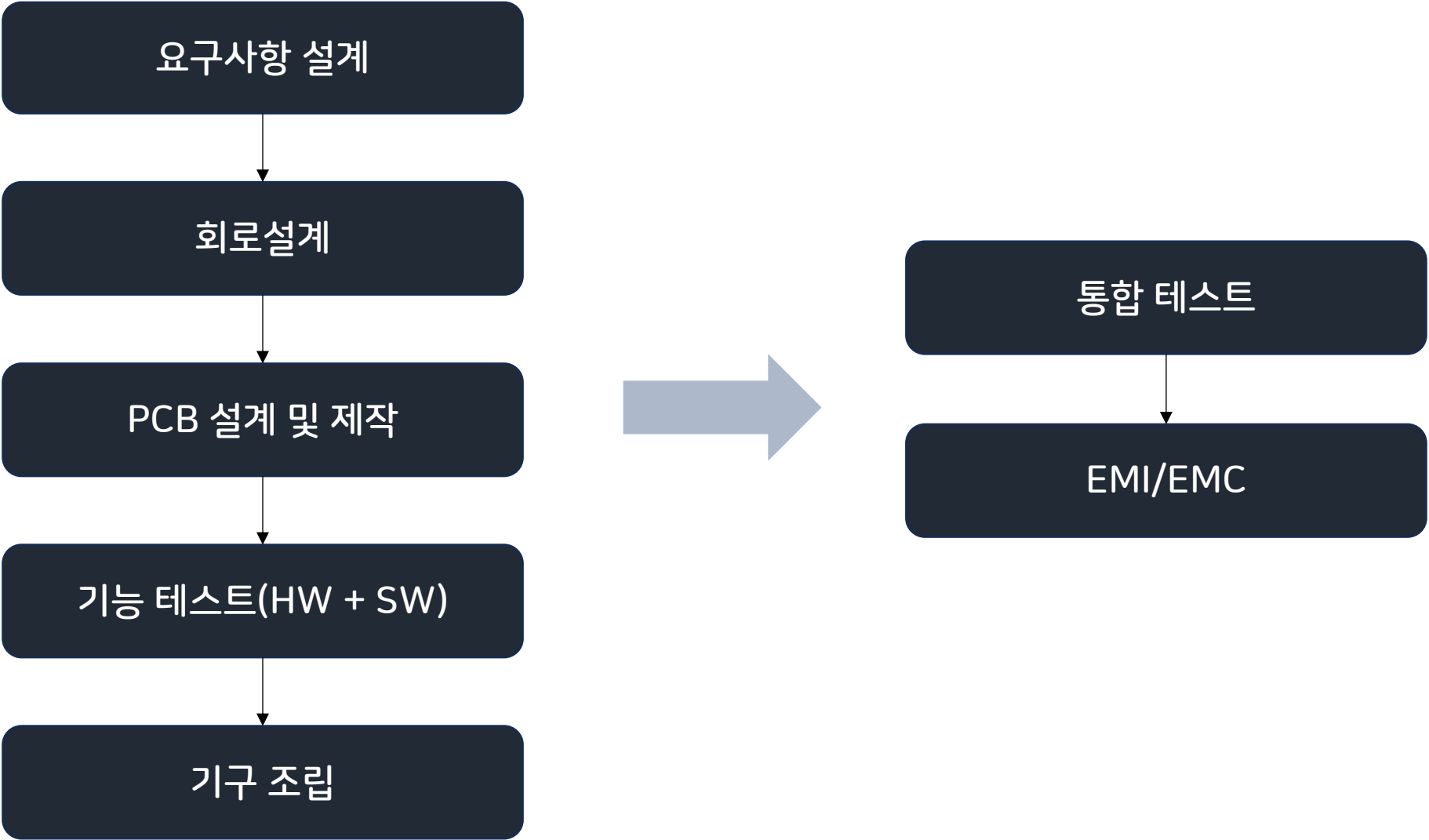


1. 제품 개발 프로세스



PIN Num	PIN Name	Sig Name	Alternate Function	Discription
22	PA0	IAS_ADC	ADC1, IN0	abc상 전류 측정
23	PA1	IBS_ADC	ADC2, IN1	
24	PA2	ICS_ADC	ADC3, IN2	
25	PA3	VDC_ADC	ADC3, IN3	Battery Voltage Sensing
28	PA4	DAC_OUT1	DAC_OUT1	DAC1
29	PA5	DAC_OUT2	DAC_OUT2	DAC2
30	PA6	MOSFET_NTC	ADC1, IN6	MOSFET 온도 측정
31	PA7	THROTTLE	ADC2, IN7	쓰로틀 전압 측정
84	PD3	FLT_LED	Output	Fault 신호 알림
85	PD4	SWITCH	Input	스위치
86	PD5	USART2_TX	USART2_TX	UART 모듈 통신
87	PD6	USART2_RX	USART2_RX	
55	PD8	USART3_TX	USART3_TX	블루투스 모듈 통신
56	PD9	USART3_RX	USART3_RX	
59	PD12	I2C4_SCL	I2C4_SCL	EEPROM
60	PD13	I2C4_SDA	I2C4_SDA	
38	PE8	U_BOT	TIM1_CH1N	U상 Bottom
39	PE9	U_TOP	TIM1_CH1	U상 Top
40	PE10	V_BOT	TIM1_CH2N	V상 Bottom
41	PE11	V_TOP	TIM1_CH2	V상 Top
42	PE12	W_BOT	TIM1_CH3N	W상 Bottom
43	PE13	W_TOP	TIM1_CH3	W상 Top
72	PA13	TMS	JTMS-SWDIO	JTAG
76	PA14	TCK	JTCK-SWCLK	
77	PA15	TDI	JTDI	

1. 제품 개발 프로세스



1. 제품 개발 프로세스

- 요구사항 설계, 분석(Top-Down 설계)
 - 제품을 개발하기 위한 첫번째 단계는 요구사항을 정의하거나 분석하는 것이다.
 - 회사에 따라 요구사항을 고객사에게 받아서 설계할 수도 있고, 내부적으로 요구사항을 정의할 수 있음.
 - 전동킥보드 구동용 3상 인버터의 요구사항을 자체적으로 설계해보자
 - 실제 회사에서는 훨씬 더 복잡하게 설계됨 ex) 가격, 환경 온도 제한, 수명

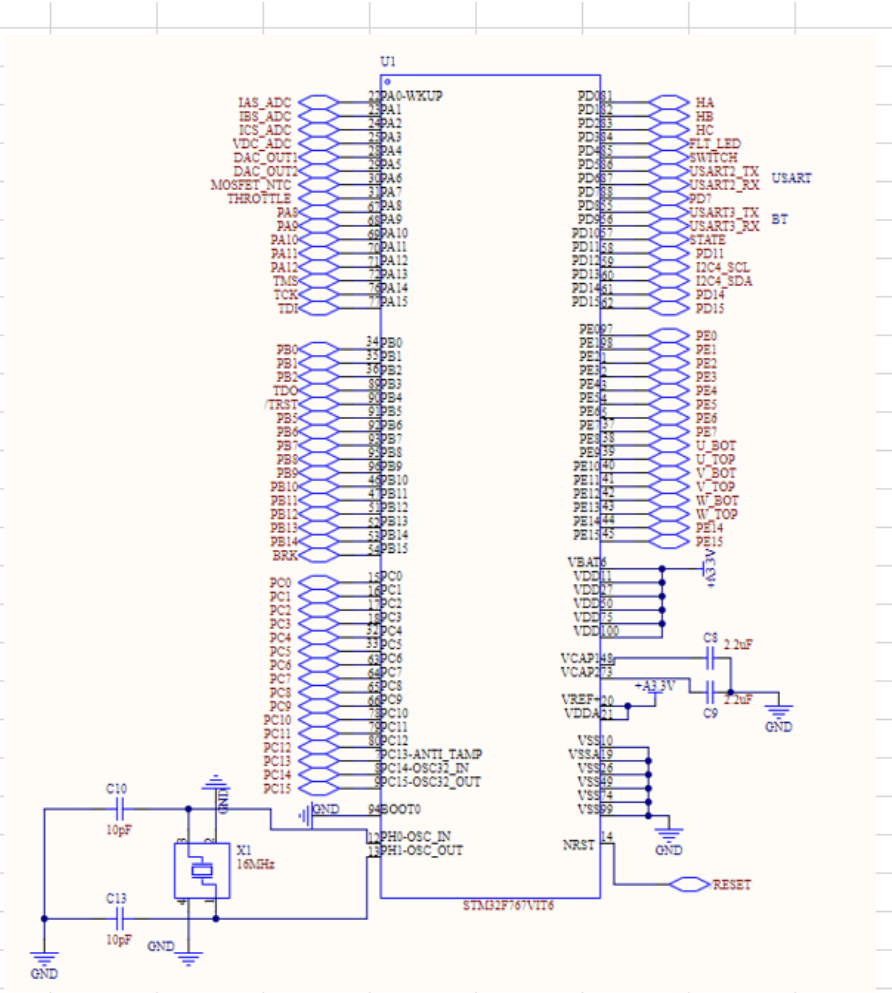
사양	값
입력 DC 전압 범위	18~42V
최대 출력 전력	350W
Continuous Current	15A RMS
Peak Current	27A RMS
Switching Frequency	10~20kHz

< 3 상 인버터 사양서 >

1. 제품 개발 프로세스

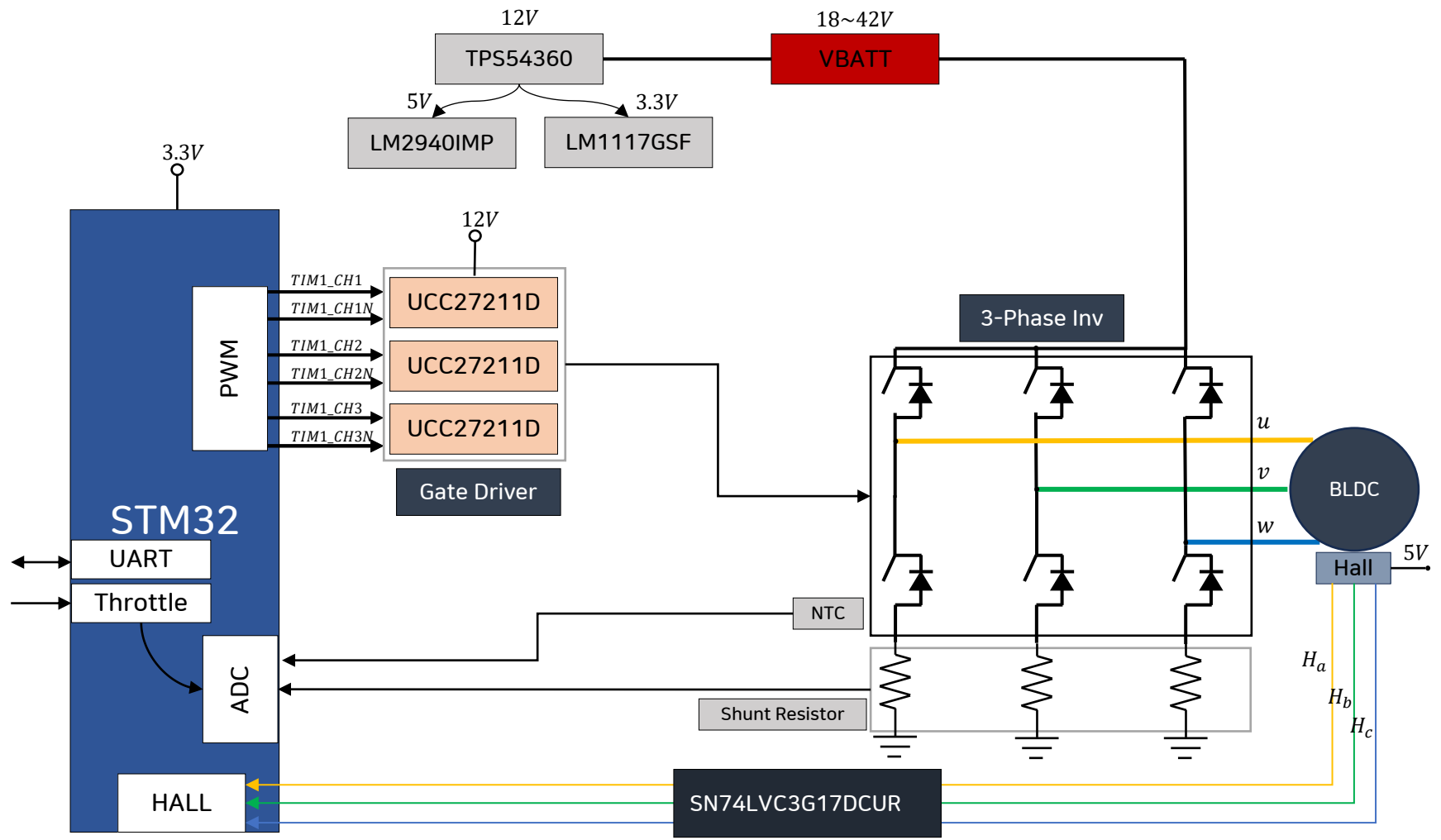
- 요구사항 설계, 분석(HSI : Hardware Software Interface)
 - MCU의 각 핀마다 어떠한 동작을 하는지 정의, 설계

PIN Num	PIN Name	Sig Name	Alternate Function	Discription
22	PA0	IAS_ADC	ADC1, IN0	abc상 전류 측정
23	PA1	IBS_ADC	ADC2, IN1	
24	PA2	ICS_ADC	ADC3, IN2	
25	PA3	VDC_ADC	ADC3, IN3	Battery Voltage Sensing
28	PA4	DAC_OUT1	DAC_OUT1	DAC1
29	PA5	DAC_OUT2	DAC_OUT2	DAC2
30	PA6	MOSFET_NTC	ADC1, IN6	MOSFET 온도 측정
31	PA7	THROTTLE	ADC2, IN7	쓰로틀 전압 측정
84	PD3	FLT_LED	Output	Fault 신호 알림
85	PD4	SWITCH	Input	스위치
86	PD5	USART2_TX	USART2_TX	UART 모듈 통신
87	PD6	USART2_RX	USART2_RX	
55	PD8	USART3_TX	USART3_TX	블루투스 모듈 통신
56	PD9	USART3_RX	USART3_RX	
59	PD12	I2C4_SCL	I2C4_SCL	EEPROM
60	PD13	I2C4_SDA	I2C4_SDA	
38	PE8	U_BOT	TIM1_CH1N	U상 Bottom
39	PE9	U_TOP	TIM1_CH1	U상 Top
40	PE10	V_BOT	TIM1_CH2N	V상 Bottom
41	PE11	V_TOP	TIM1_CH2	V상 Top
42	PE12	W_BOT	TIM1_CH3N	W상 Bottom
43	PE13	W_TOP	TIM1_CH3	W상 Top
72	PA13	TMS	JTMS-SWDIO	JTAG
76	PA14	TCK	JTCK-SWCLK	
77	PA15	TDI	JTDI	



1. 제품 개발 프로세스

- 요구사항 설계, 분석(블록도 설계)
 - 회로 전체 구조를 블록도로 나타내어 이해하기 쉽게 시각적으로 표현

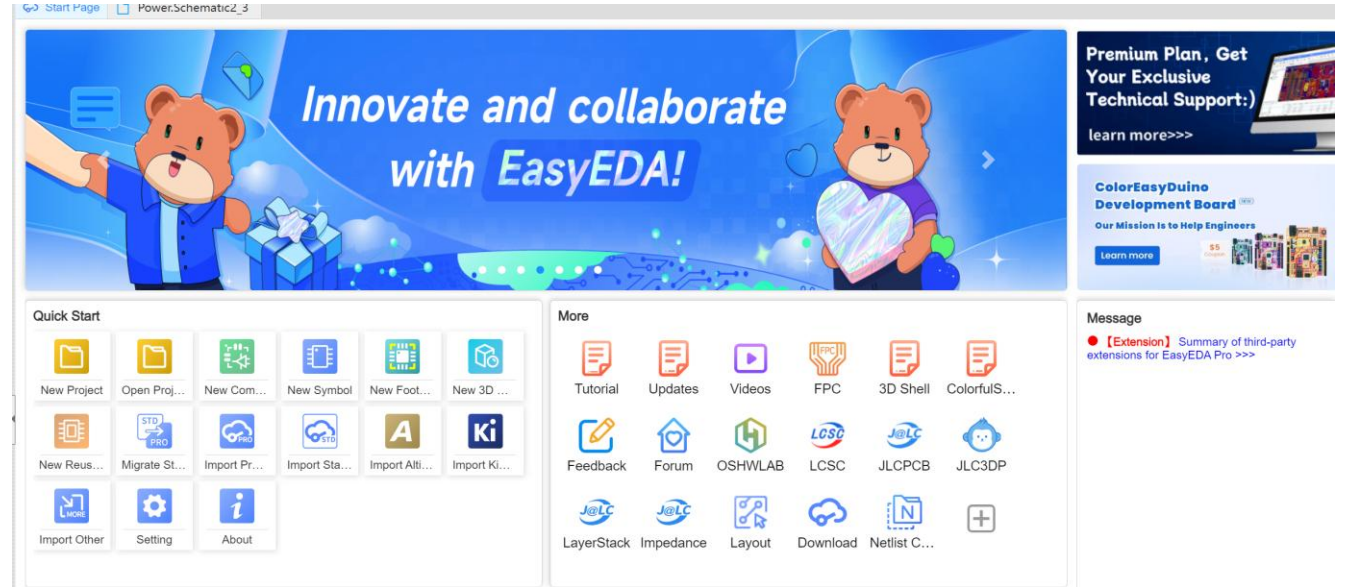
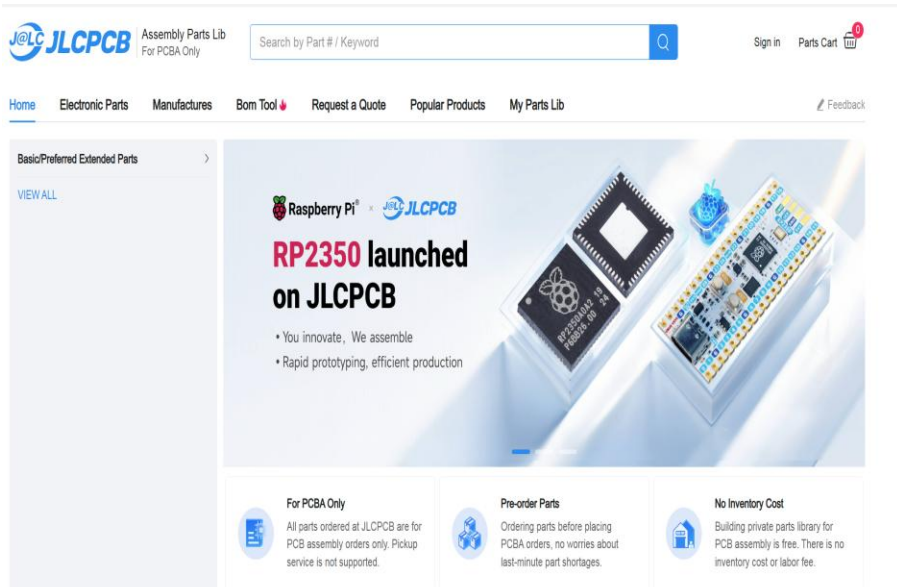


< 3 상 인버터 블록도 >

1. 제품 개발 프로세스

■ 자재 수급처, PCB 제작 업체 선정

- JLCPCB는 중국의 업체이고, 한국 대비 매우 싼 가격으로 PCB 제작 및 SMT를 제공함
- 또한 회로/PCB 설계 툴인 EasyEDA와의 연계성이 매우 훌륭함(라이브러리, 부품 소싱, BOM 추출 등)

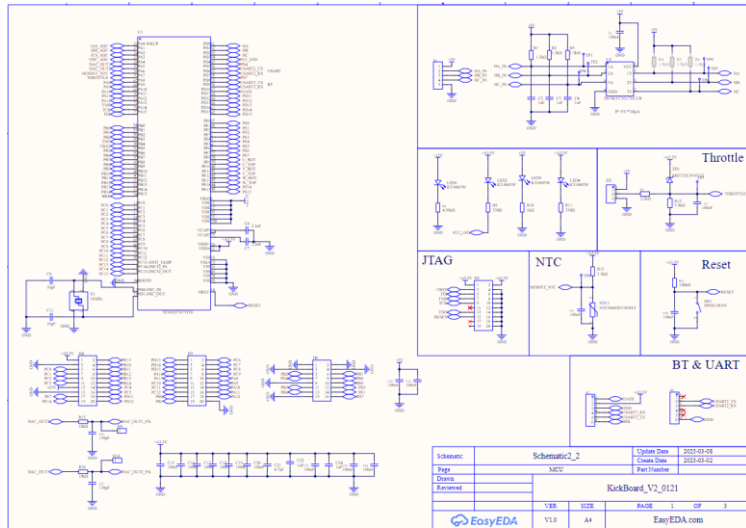


<JLCPCB, EasyEDA>

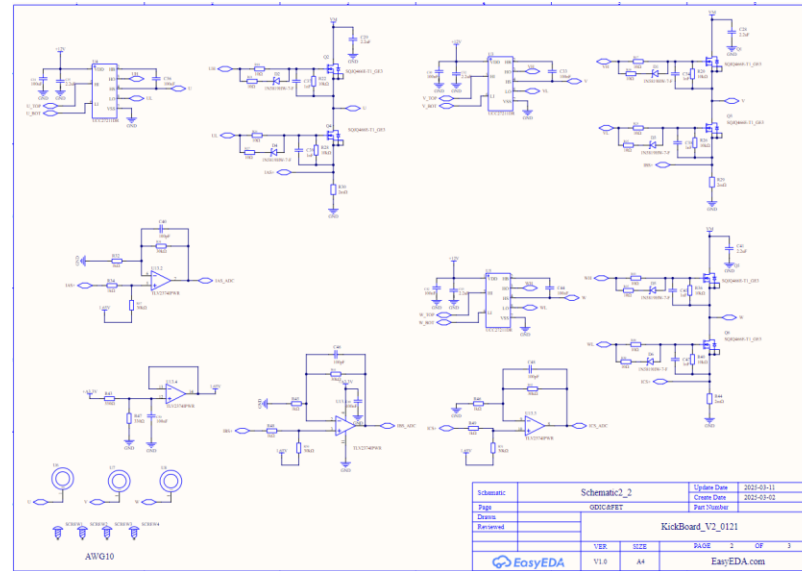
1. 제품 개발 프로세스

■ 회로 설계

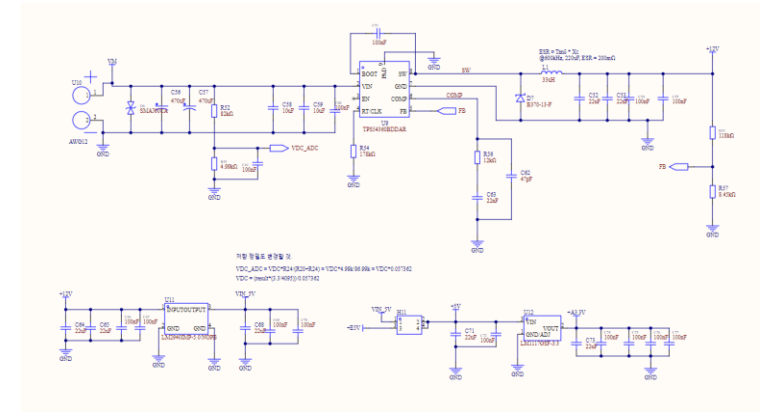
- MCU, MOSFET&Gate Driver, Power 영역으로 3가지로 분리하여 회로도를 작성



(a) MCU



(b) Gate Driver



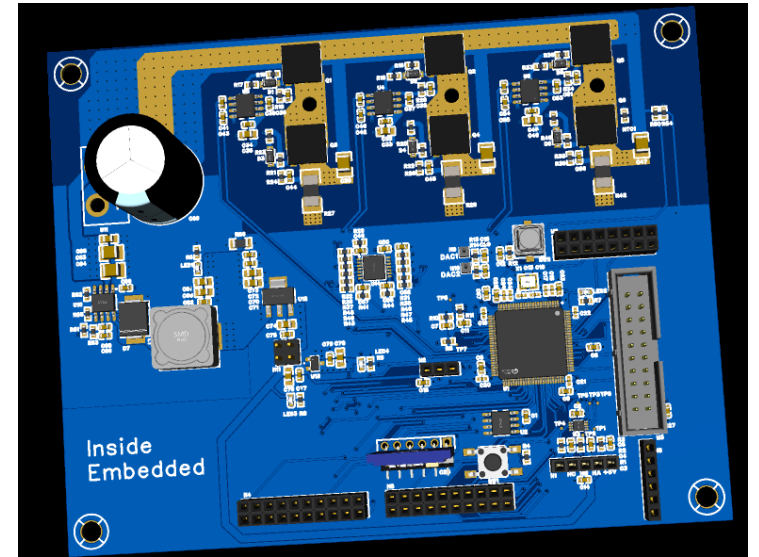
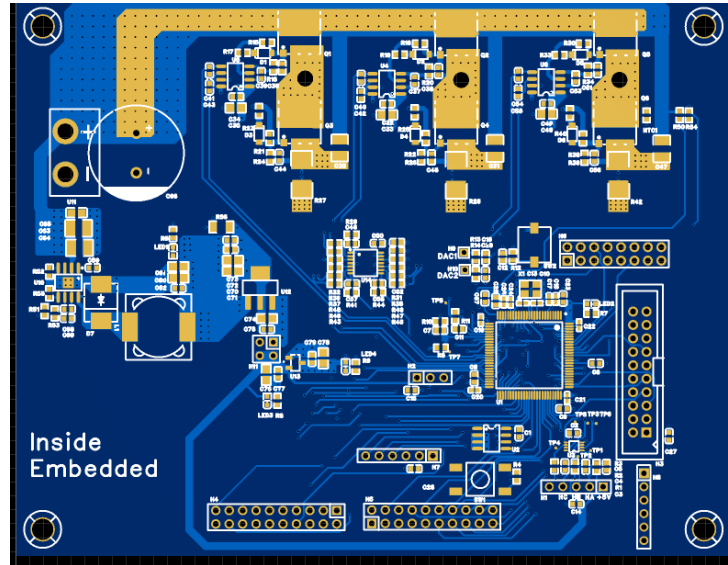
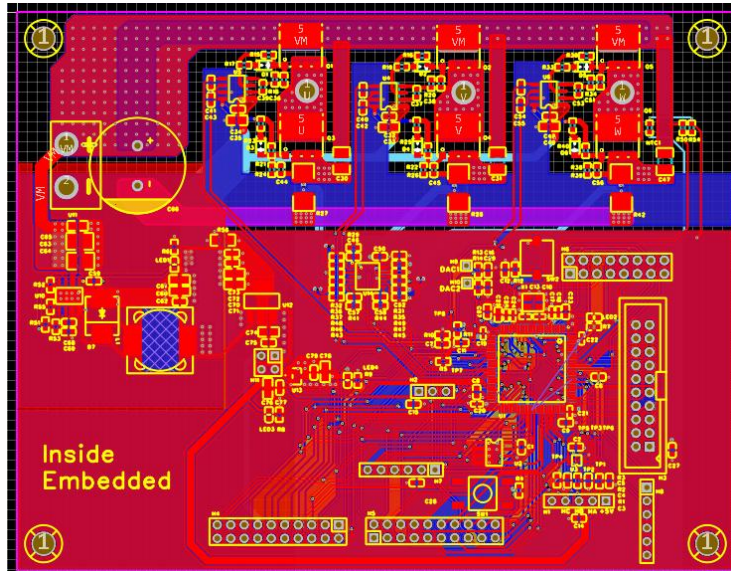
(c) Power

<인버터 회로 설계>

1. 제품 개발 프로세스

■ PCB 설계

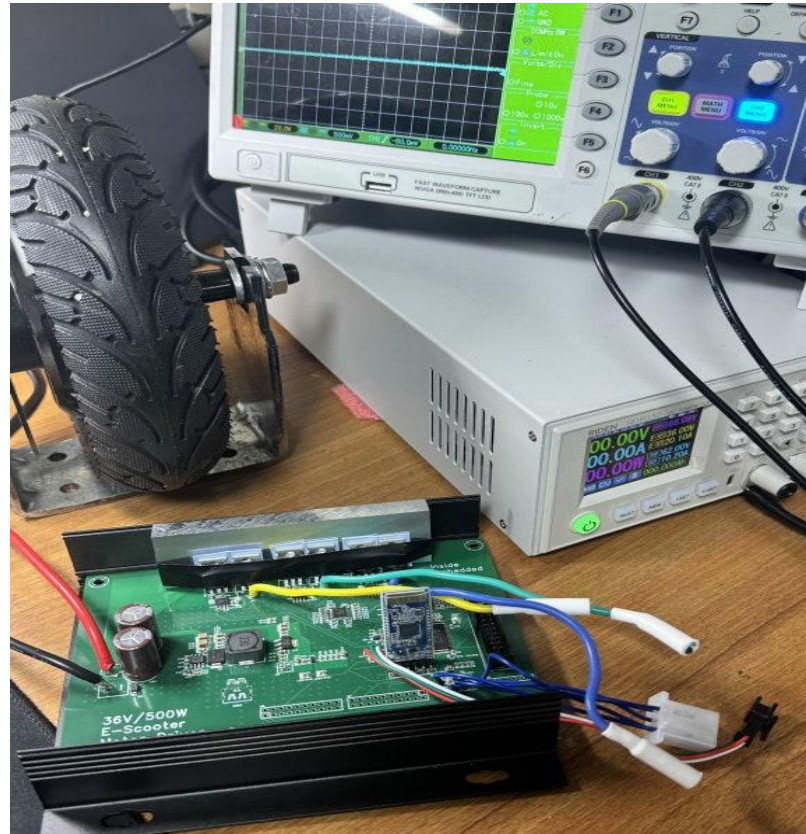
- 회로 특성, 전압&전류 크기를 고려하여 PCB 설계
- 2D, 3D 뷰어를 이용해서 기구 간섭등을 체크



1. 제품 개발 프로세스

■ 기능 테스트

- 소프트웨어를 탑재하여 기능 테스트
- ex) 전원, 센서, PWM 등 중요 기능 테스트 후 → 모터 연결하여 구동 테스트 진행

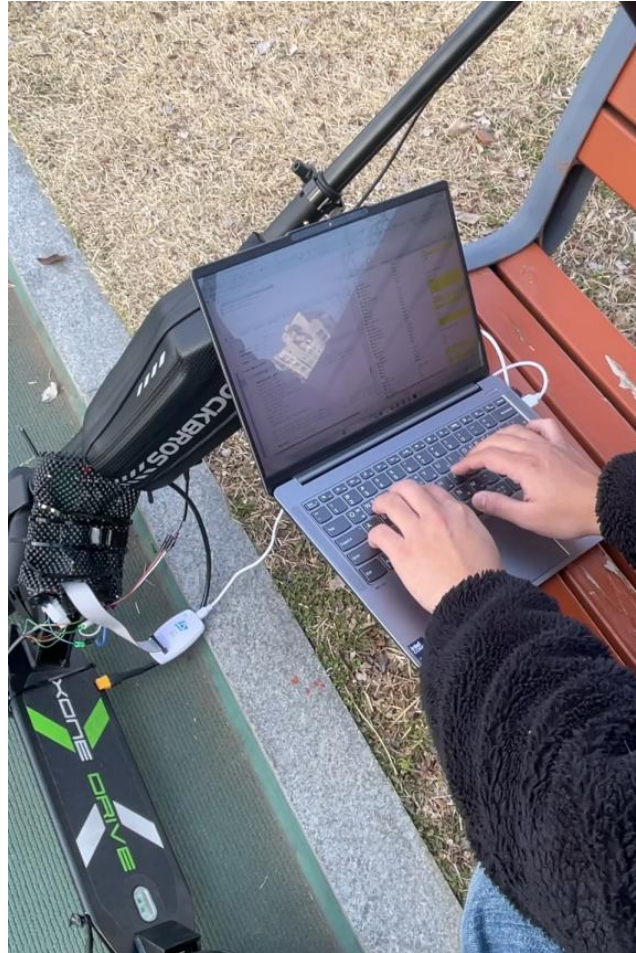


< 인버터 + 인휠 모터 기능 테스트 >

1. 제품 개발 프로세스

■ 실차 테스트

- 전동킥보드에 인버터를 부착하여 테스트 진행

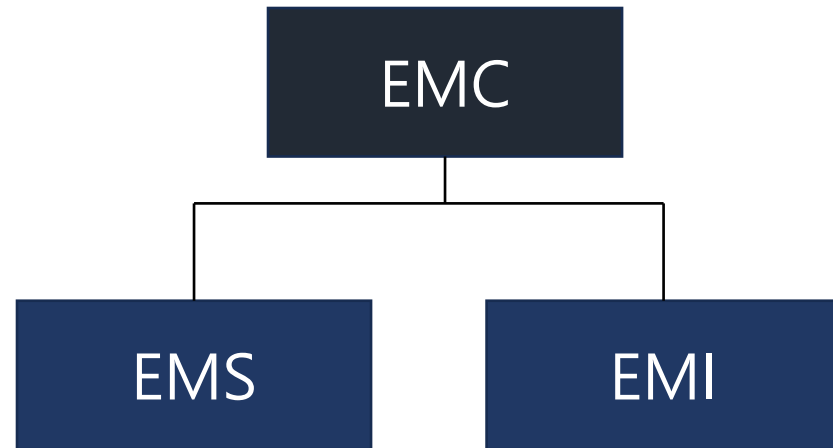


1. 제품 개발 프로세스

■ EMC 테스트(전자파 적합성 테스트)

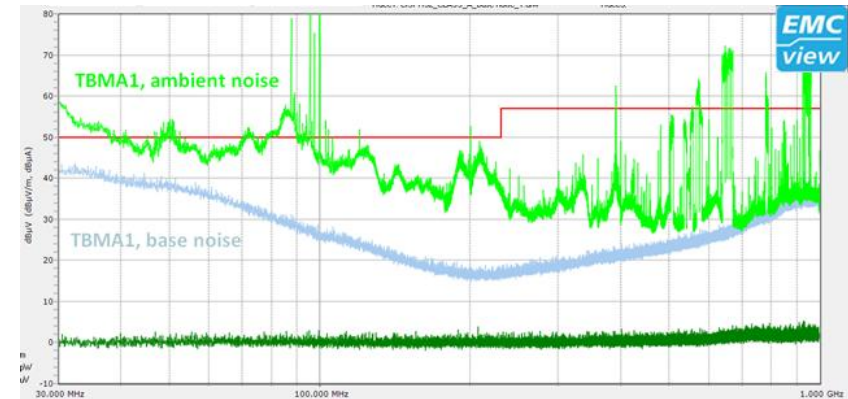
- 실제 전자제품 개발을 하여 판매를 위해서는 EMC 테스트를 받아 규격 인증을 받아야 함

전자 양립성 Electromagnetic Compatibility



전자 방해
Electromagnetic
Interference
노이즈를 얼마나 발생
시키는지

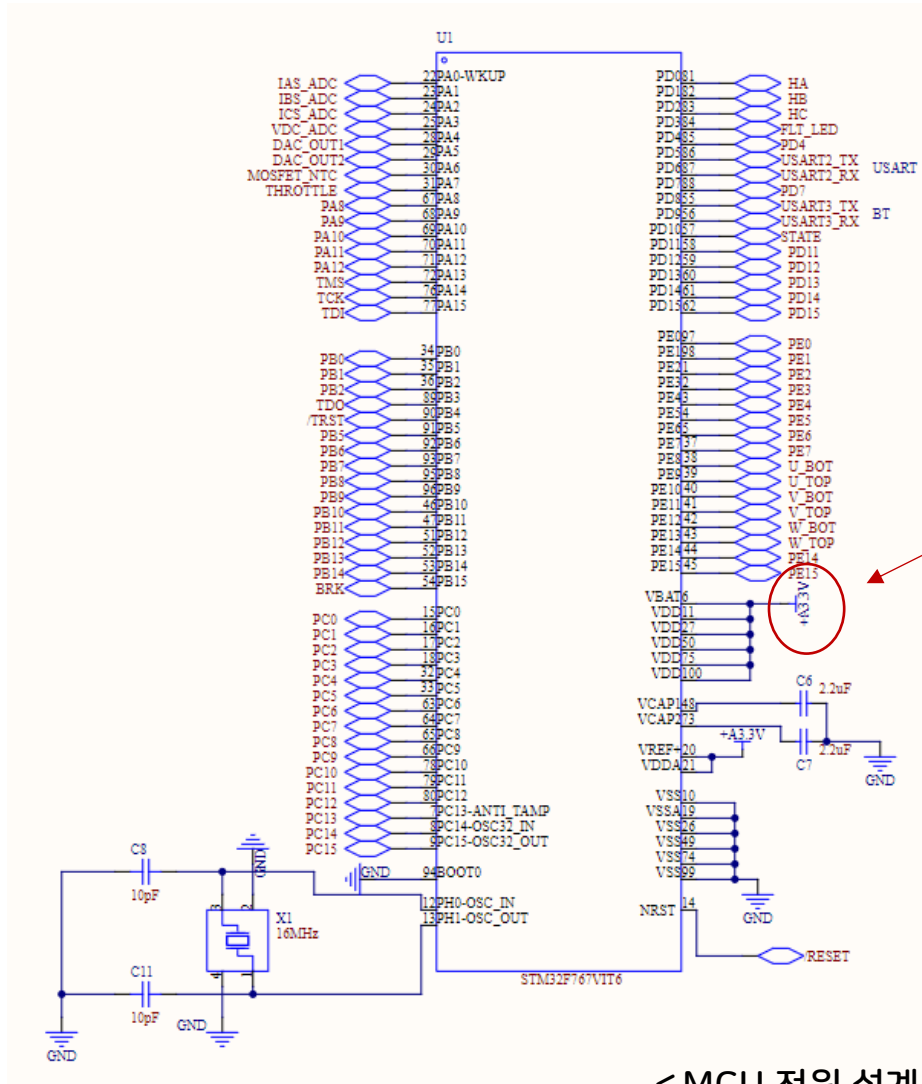
전자 감수성
Electromagnetic
Susceptibility
노이즈의 영향을 얼마
나 받는지



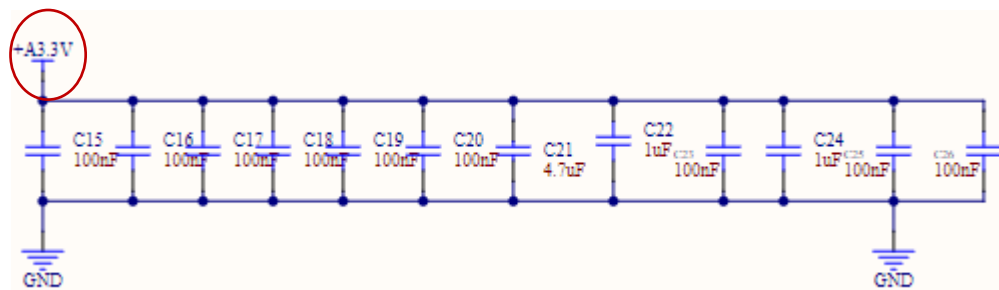
2. MCU 주변회로 설계

- MCU 전원 설계

- STM32F767(MCU) 주변 회로 설계를 할 때 Datasheet를 여러 번 읽어가며 Reference를 참조하면 설계해야 함



✓ Net Flag를 사용하여 서로 연결되어 있도록 설정 가능



< MCU 전원 설계 >

2. MCU 주변회로 설계

■ MCU 전원 설계

- MCU는 3.3V로 동작하고 여러 핀에 전원을 공급해줘야 함
- 세라믹 커패시터를 전원 공급 핀 근처에 가깝게 배치해야 함
- 데이터 시트에서 명시된 값을 사용

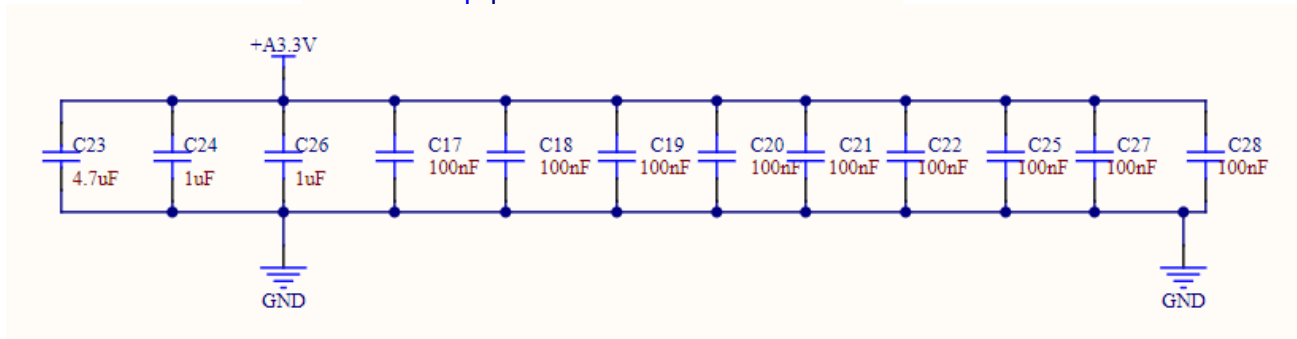
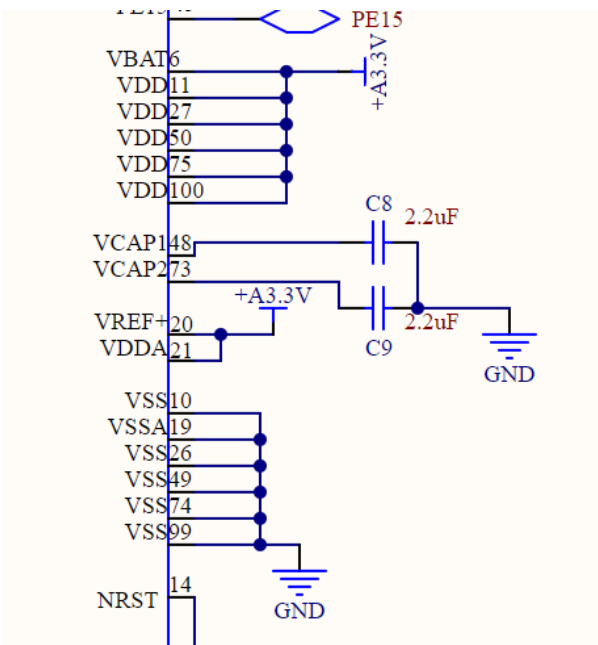
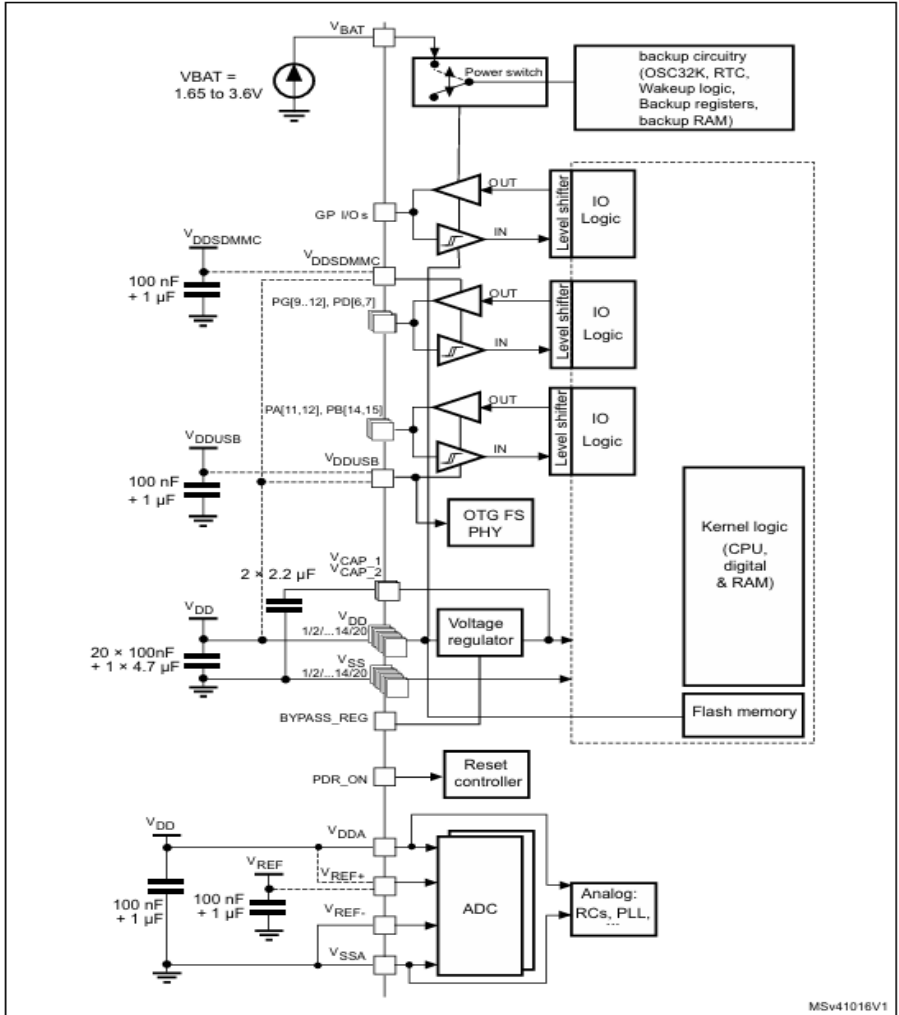


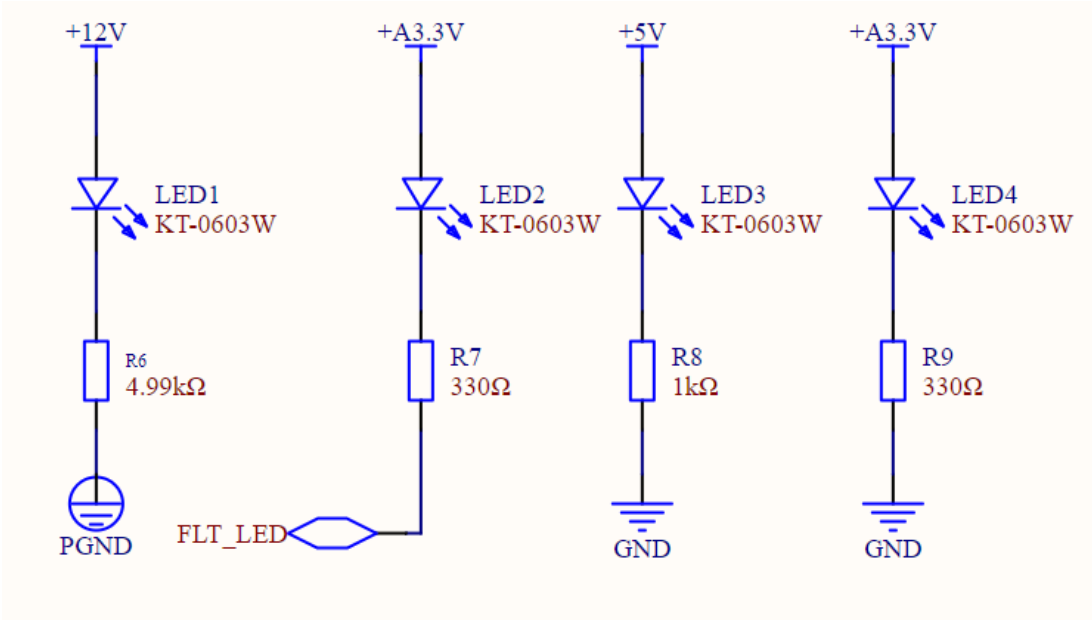
Figure 25. STM32F765xx/STM32F767xx/STM32F777xx power supply scheme



1. To connect BYPASS_REG and PDR_ON pins, refer to [Section 3.18: Power supply supervisor](#) and [Section 3.19: Voltage regulator](#).
2. The two 2.2 uF ceramic capacitors should be replaced by two 100 nF decoupling capacitors when the voltage regulator is OFF.
3. The 4.7 uF ceramic capacitor must be connected to one of the VDD pin.
4. VDDA=VDD and VSSA=VSS.

2. MCU 주변회로 설계

- LED 회로 설계
 - 주요 전원과 Fault 발생 시 시각적으로 확인하기 위한 LED 회로 설계
 - V_f는 2.85V로 두고, LED흐르는 전류는 5mA 이하가 되도록 저항 값 설계



5. 光电参数/ Electrical Optical Characteristics (Ta=25°C)

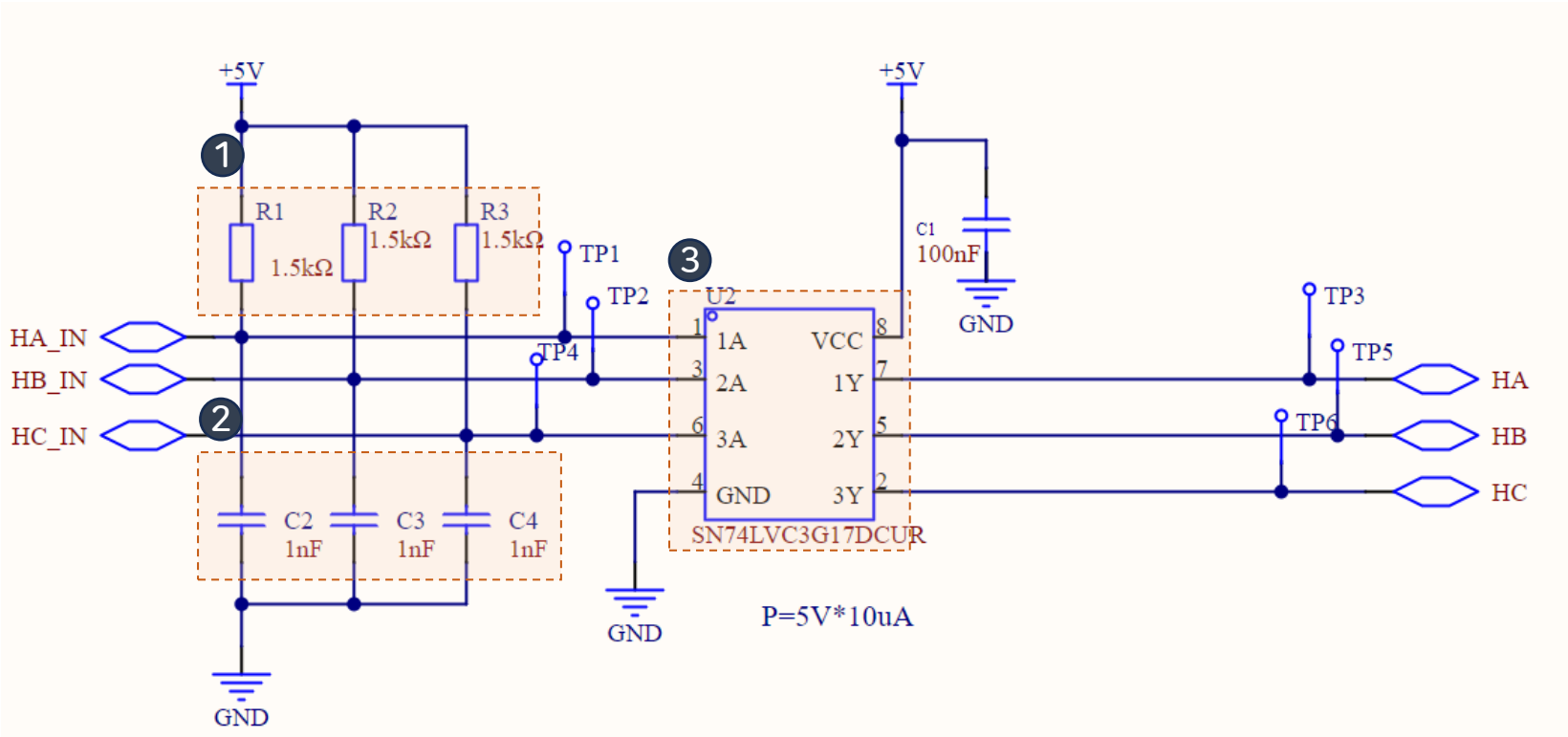
参数 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min.	代表值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	测试条件 Test Condition
光强 Light Intensity	IV	210	--	520	mcd	IF = 5mA
半光强视角 Viewing Angle	2θ1/2	---	120	---	deg	IF = 5mA
色座标 CIE 1931 Coordinate	X	---	0.238	---		IF = 5mA
	Y	---	0.227	---		IF = 5mA
正向电压 Forward Voltage	VF	2.6		3.1	V	IF = 5mA
反向电压 Backward Voltage	IR	---	---	5	μA	VR = 5V

<LED 회로 설계>

2. MCU 주변회로 설계

■ 홀센서 회로 설계

- 홀센서를 동작 시키기 위한 5V를 커넥터로 인가
- ① : 풀업 저항
- ② : 바이패스 커패시터
- ③ : 슈미트 트리거 버퍼

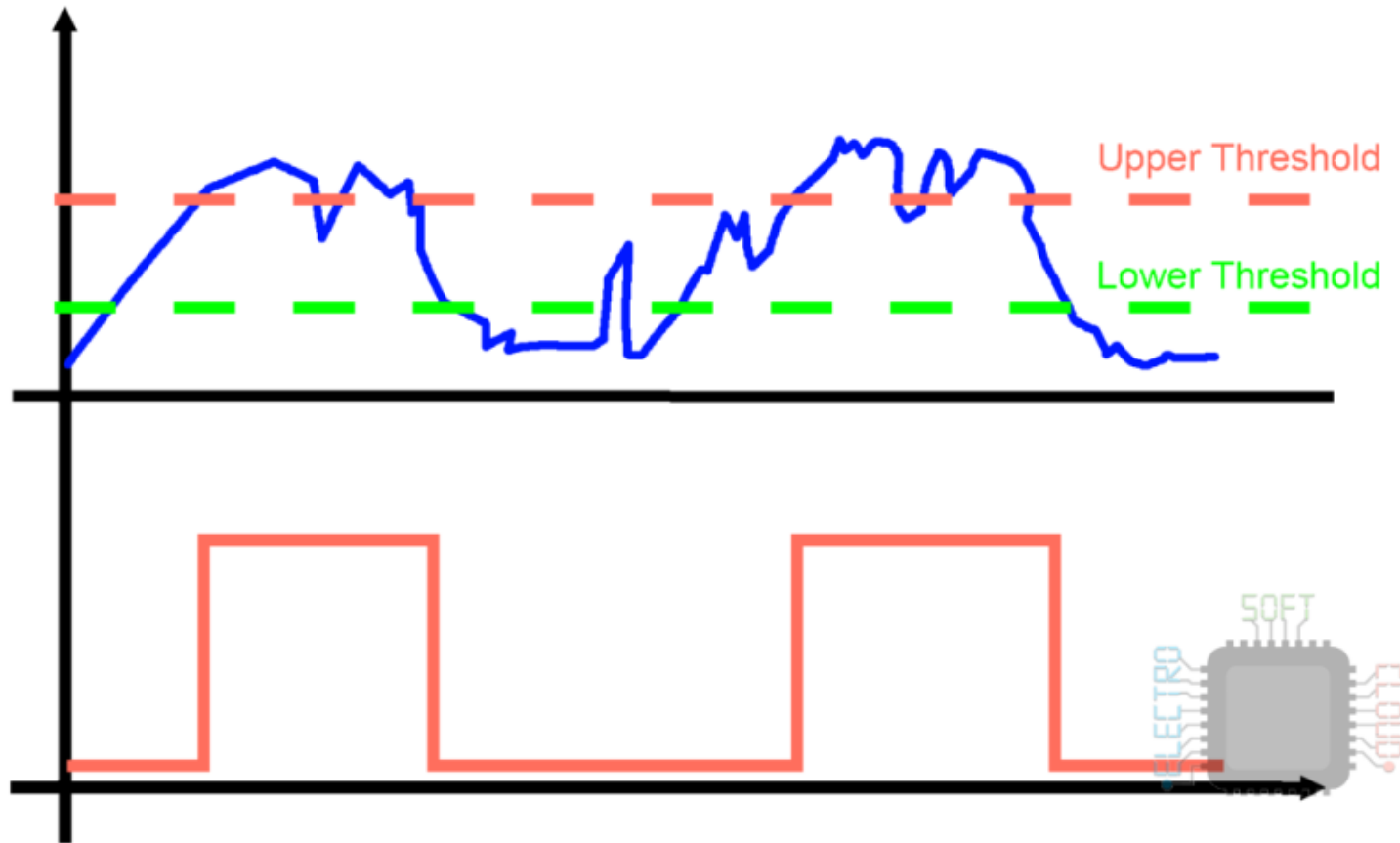


< 홀 센서 인터페이스 회로 >

2. MCU 주변회로 설계

■ 홀센서 회로 설계

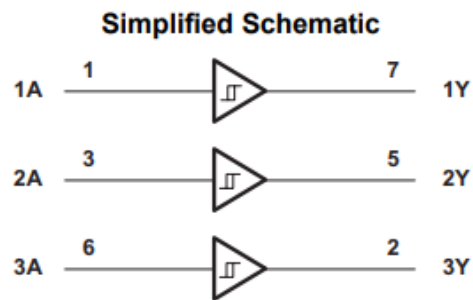
- SN74LVC3G17(슈미트 트리거 버퍼)는 혹시 모를 홀센서의 노이즈를 방지하기 위해서 사용



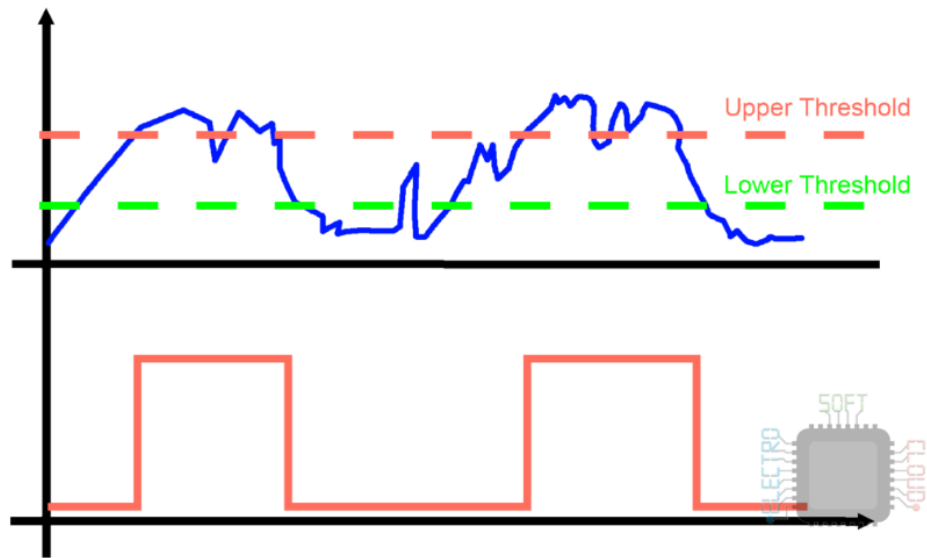
< 슈미트 트리거 In/Out >

2. MCU 주변회로 설계

- 홀센서 회로 설계
 - SN74LVC3G17(슈미트 트리거 버퍼)는 혹시 모를 홀센서의 노이즈를 방지하기 위해서 사용



PARAMETER	TEST CONDITIONS	V _{CC}	-40°C to 85°C			-40°C to 125°C			UNIT
			MIN	TYP ⁽¹⁾	MAX	MIN	TYP ⁽¹⁾	MAX	
V _{T+} Positive-going input threshold voltage		1.65 V	0.79		1.16	0.79		1.16	V
		2.3 V	1.11		1.56	1.11		1.56	
		3 V	1.5		1.87	1.5		1.87	
		4.5 V	2.16		2.74	2.16		2.74	
		5.5 V	2.61		3.33	2.61		3.33	
V _{T-} Negative-going input threshold voltage		1.65 V	0.39		0.62	0.39		0.62	V
		2.3 V	0.58		0.87	0.58		0.87	
		3 V	0.84		1.14	0.84		1.14	
		4.5 V	1.41		1.79	1.41		1.79	
		5.5 V	1.87		2.29	1.87		2.29	
ΔV_T Hysteresis V _{T+} - V _{T-}		1.65 V	0.37		0.62	0.37		0.62	V
		2.3 V	0.48		0.77	0.48		0.77	
		3 V	0.56		0.87	0.56		0.87	
		4.5 V	0.71		1.04	0.71		1.04	
		5.5 V	0.71		1.11	0.71		1.11	



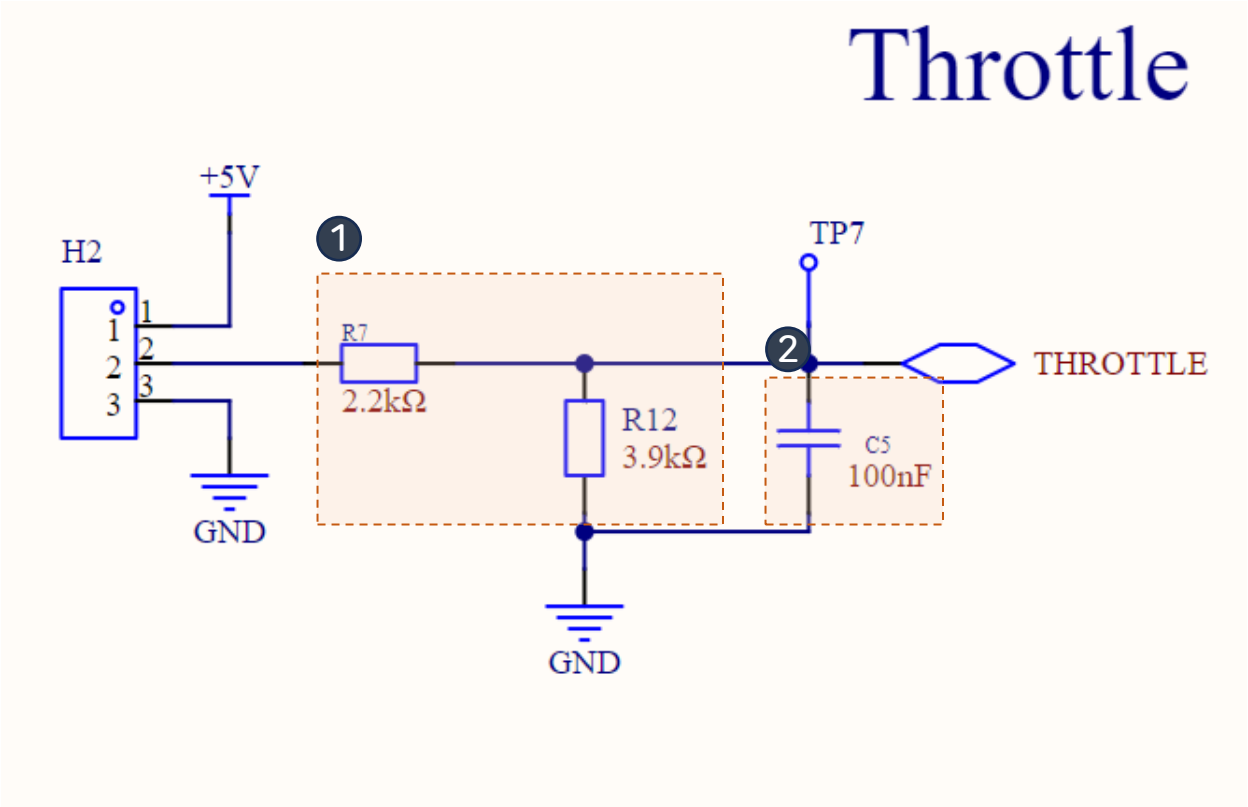
Technology family	LVC
Supply voltage (min) (V)	1.65
Supply voltage (max) (V)	5.5
Number of channels	3
IOL (max) (mA)	32
Supply current (max) (μA)	10
IOH (max) (mA)	-32
Input type	Schmitt-Trigger
Output type	Push-Pull
Features	Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns)
Rating	Catalog
Operating temperature range (°C)	-40 to 125

< SN74LVC3G17 데이터시트 일부 >

2. MCU 주변회로 설계

■ Throttle 회로 설계

- Throttle 신호는 일반적으로 5V 전원을 사용하고 0~5V의 출력 전압을 가짐
- 이를 STM32F767의 ADC로 입력 받아서 사용
- STM32F767의 ADC 입력 전압은 3.3V 까지 가능하므로 저항으로 전압을 분압 하여 ADC에 입력
- C5는 노이즈 필터 역할

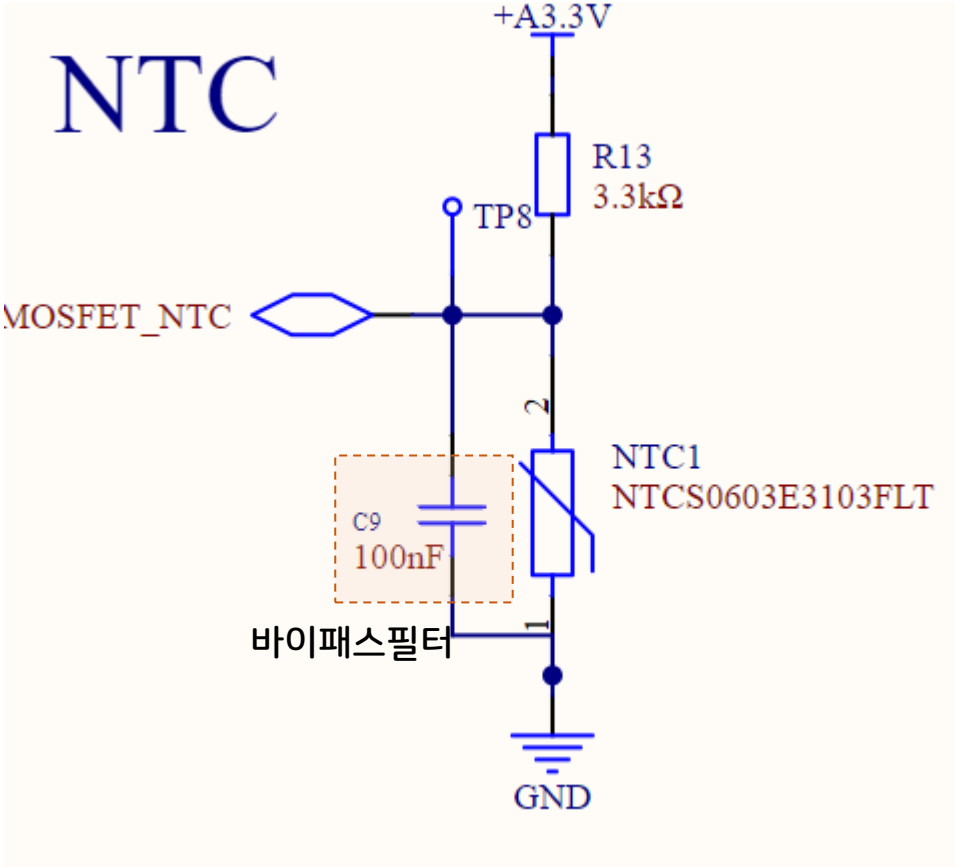


$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_{12}}{R_7 + R_{12}} = 5V \times \frac{3.9k\Omega}{2.2k\Omega + 3.9k\Omega} \approx 3.20V$$

< Throttle 회로 >

2. MCU 주변회로 설계

- NTC 회로 설계
 - NTC는 온도가 올라가면 저항 값이 내려가는 특성을 가짐
 - NTC를 사용하여 MOSFET의 온도를 측정함



< NTC 회로 >

$$MOSFET\ NTC = \frac{NTC}{R13 + NTC} \times 3.3V$$

ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION			
R ₂₅ -VALUE (kΩ)	B _{25/85} -VALUE (K)	TOLERANCE ON B _{25/85} (%)	SAP MATERIAL AND ORDERING NUMBER ⁽¹⁾
2.0	3420	± 1	NTCS0603E3202*LT ⁽²⁾
2.2	3520	± 1	NTCS0603E3222*MT
2.7	3600	± 1	NTCS0603E3272*MT
4.7	3830	± 1	NTCS0603E3472*HT
10	3435	± 1	NTCS0603E3103*LT
10	3610	± 1	NTCS0603E3103*MT
10	3960	± 1	NTCS0603E3103*HT
15	3600	± 1	NTCS0603E3153*MT ⁽³⁾
22	3730	± 1	NTCS0603E3223*MT
33	3860	± 1	NTCS0603E3333*HT
47	3960	± 1	NTCS0603E3473*HT
68	3985	± 1	NTCS0603E3683*HT
100	4100	± 1	NTCS0603E3104*XT

< NTC 데이터 >

2. MCU 주변회로 설계

■ NTC 회로 설계

- NTC를 사용하여 MOSFET의 온도를 측정함

$$MOSFET\ NTC = \frac{NTC}{R_{13} + NTC} \times 3.3V$$

Products » Thermistors » NTC RT Calculation Tool

NTC RT CALCULATION TOOL

SAP MATERIAL AND ORDERING NUMBER:

NTCS0603E3103FLT

NTCS0603E3103FLT

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 2,309 total entries)

Previous 1 Next

Ordering Code:

NTCS0603E3103FLT

Lower limit:

-55

°C

Minimum: -55 °C

Upper limit:

150

°C

Maximum: 150 °C

Resistance tolerance Δ R/R:

1

%

Temperature scale °C:

☐ 0.1 ☐ 0.5 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 5 ☐ 10

R at 25 °C = 10000 Ω

B(25/85)[K]: 3435 ± 1%

Steinhart & Hart equations and coefficients can be found in the Export CSV file.

Help

Compute

Export

Print

Filter by value:

Filter by value

All

T [°C]	R nom [Ω]	R min [Ω]	R max [Ω]	Δ R/R [%]	Δ T [±°C]	α [%/K]
-55	440820.15	417601.1	464039.2	5.27	0.86	-6.16
-54	414569.30	393033.7	436104.9	5.19	0.85	-6.12
-53	390050.11	370068.7	410031.5	5.12	0.84	-6.07
-52	367138.54	348592.5	385684.6	5.05	0.84	-6.03
-51	345720.05	328500.1	362940.0	4.98	0.83	-5.99
-50	325688.85	309694.6	341683.1	4.91	0.83	-5.95
-49	306947.18	292086.2	321808.2	4.84	0.82	-5.91
-48	289404.66	275591.9	303217.4	4.77	0.81	-5.86
-47	272977.72	260135.0	285820.4	4.70	0.81	-5.82
-46	257589.05	245644.3	269533.8	4.64	0.80	-5.78
-45	243167.07	232053.9	254280.3	4.57	0.80	-5.74
-44	229645.53	219302.7	239988.4	4.50	0.79	-5.70
-43	216963.04	207334.1	226592.0	4.44	0.78	-5.66
-42	205062.73	196095.7	214029.8	4.37	0.78	-5.62

Showing 1 to 20 of 206 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

11

Next

✓ Excel로 추출 가능

	A	B	C	D	E	F	G
14							
15	Ordering Code	NTCS0603E3103FLT					
16	B(25/85) [K]	3435					
17	R at 25 deg C [ohm]	10000	B(0/100) [K]			3373	
18	R25 Tol [%]		1	B(25/50) [K]		3333	
19	B Tol [%]		1	B(25/75) [K]		undefined	
20				B(25/100) [K]		3466	
21	RT=R25*EXP(A+B/(T+273.15)+C/(T+273.15)^2+D/(T+273.15)^3)						
22	T	< 25 deg C >= 25 deg C					
23	A	-10.5101	-10.4529				
24	B	2816.749	1363.932				
25	C	172444.2	1013209				
26	D	-2.3E+07	-1.5E+08				
27							
28	T=1/(A1+B1*LN(RT/R25)+C1*LN(RT/R25)^2+D1*LN(RT/R25)^3)-273.15						
29	T	< 25 deg C >= 25 deg C					
30	A1	0.003354	0.003354				
31	B1	0.000314	0.000307				
32	C1	1.78E-06	1.02E-05				
33	D1	3.07E-07	9.09E-07				
34							
35	T [celsius]	Rnom [ohm]	Rmin [ohm]	Rmax [ohm]	delta R/R	delta T [°C]	alpha [%/K]
36	-55	440820.2	417601.1	464039.2	5.27	0.86	-6.16
37	-54	414569.3	393033.7	436104.9	5.19	0.85	-6.12
38	-53	390050.1	370068.7	410031.5	5.12	0.84	-6.07
39	-52	367138.5	348592.5	385684.6	5.05	0.84	-6.03
40	-51	345720.1	328500.1	362940.0	4.98	0.83	-5.99
41	-50	325688.9	309694.6	341683.1	4.91	0.83	-5.95
42	-49	306947.2	292086.2	321808.2	4.84	0.82	-5.91
43	-48	289404.7	275591.9	303217.4	4.77	0.81	-5.86
44	-47	272977.7	260135.0	285820.4	4.7	0.81	-5.82
45	-46	257589.1	245644.3	269533.8	4.64	0.8	-5.78
46	-45	243167.1	232053.9	254280.3	4.57	0.8	-5.74
47	-44	229645.5	219302.7	239988.4	4.5	0.79	-5.7
48	-43	216963.0	207334.1	226592.0	4.44	0.78	-5.66
49	-42	205062.7	196095.7	214029.8	4.37	0.78	-5.62
50	-41	193891.9	185538.7	202245.1	4.31	0.77	-5.58
51	-40	183401.6	175617.9	191185.3	4.24	0.77	-5.54

<https://www.vishay.com/en/thermistors/ntc-rt-calculator/>

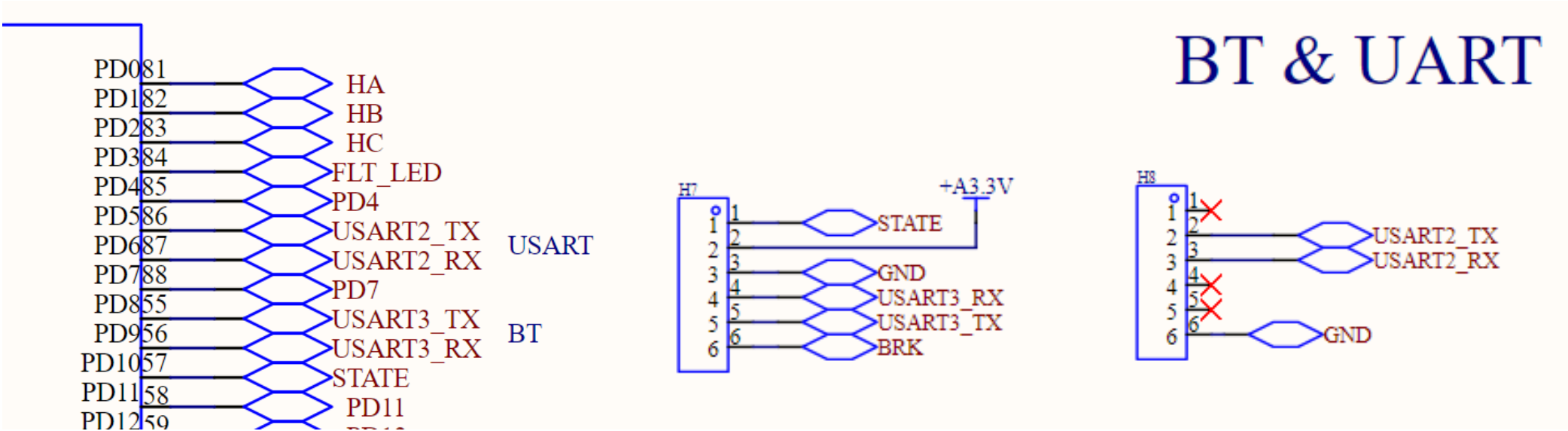
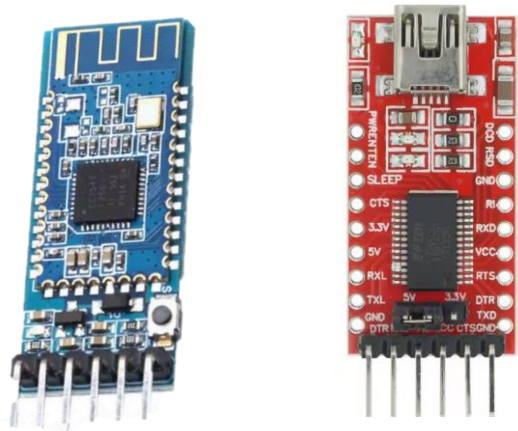
2. MCU 주변회로 설계

- NTC 회로 설계
 - 엑셀의 온도에 따른 NTC 저항값을 이용하여 MOSFET 온도 측정 → 펌웨어 구현에서 자세히 설명

35	T [celsius]	Rnom [ohms]	Rmin [ohms]	Rmax [ohms]	delta R/R [+- %]	delta T [+- celsius]	alpha [%/K]
36	-55	440820.15	417601.1	464039.2	5.27	0.86	-6.16
37	-54	414569.3	393033.7	436104.9	5.19	0.85	-6.12
38	-53	390050.11	370068.7	410031.5	5.12	0.84	-6.07
39	-52	367138.54	348592.5	385684.6	5.05	0.84	-6.03
40	-51	345720.05	328500.1	362940	4.98	0.83	-5.99
41	-50	325688.85	309694.6	341683.1	4.91	0.83	-5.95
42	-49	306947.18	292086.2	321808.2	4.84	0.82	-5.91
43	-48	289404.66	275591.9	303217.4	4.77	0.81	-5.86
44	-47	272977.72	260135	285820.4	4.7	0.81	-5.82
45	-46	257589.05	245644.3	269533.8	4.64	0.8	-5.78
46	-45	243167.07	232053.9	254280.3	4.57	0.8	-5.74
47	-44	229645.53	219302.7	239988.4	4.5	0.79	-5.7
48	-43	216963.04	207334.1	226592	4.44	0.78	-5.66
49	-42	205062.73	196095.7	214029.8	4.37	0.78	-5.62
50	-41	193891.88	185538.7	202245.1	4.31	0.77	-5.58
51	-40	183401.58	175617.9	191185.3	4.24	0.77	-5.54
52	-39	173546.47	166291.3	180801.6	4.18	0.76	-5.5
53	-38	164284.43	157520	171048.9	4.12	0.75	-5.47
54	-37	155576.37	149267.7	161885.1	4.06	0.75	-5.43
55	-36	147385.98	141500.7	153271.2	3.99	0.74	-5.39
56	-35	139679.5	134187.8	145171.2	3.93	0.73	-5.35
57	-34	132425.57	127299.7	137551.4	3.87	0.73	-5.31
58	-33	125595.02	120809.4	130380.6	3.81	0.72	-5.28
59	-32	119160.69	114691.6	123629.7	3.75	0.72	-5.24
60	-31	113097.34	108922.9	117271.8	3.69	0.71	-5.2
61	-30	107381.45	103481.3	111281.6	3.63	0.7	-5.17
62	-29	101991.11	98346.3	105635.9	3.57	0.7	-5.13
63	-28	96905.91	93499	100312.8	3.52	0.69	-5.1
64	-27	92106.84	88921.6	95292.1	3.46	0.68	-5.06

2. MCU 주변회로 설계

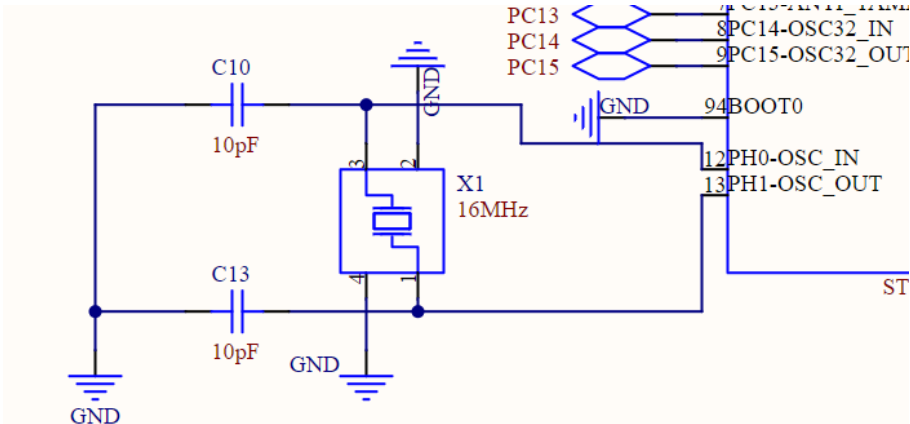
- Blue tooth & UART 회로 설계
 - 블루투스 통신과 UART 통신을 위한 커넥터 설계



< 블루투스, UART 회로 >

2. MCU 주변회로 설계

- 크리스털 회로 설계
 - MCU의 클럭을 제공해주기 위한 크리스털 회로 설계



Specifications

Standard Frequency	8~64 MHz
Vibration Mode	AT Fundamental
Load Capacitance	10pF,20pF,or specify
Frequency Tolerance (at 25)	±10ppm,±20ppm,or specify
Frequency Versus Temperature Characteristics	±20ppm,or specify
Operating Temperature	-20~+70℃, -40~+85℃, or specify
Storage Temperature	-55~+125℃ or specify
Shunt Capacitance	7 pF Max.
Level of Drive	1~200μWMax.(100uW typical)
Aging (at 25 ℃)	±3ppm/year Max.

< 클럭 회로 설계 >

3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계

- 벅 컨버터 설계를 위해 요구사항을 아래와 같이 설계하였다
- 실제 실무에서는 더 많은 조건들이 있을 수 있음 ex) 온도 조건, 더욱 엄격한 정밀도 , EMC등

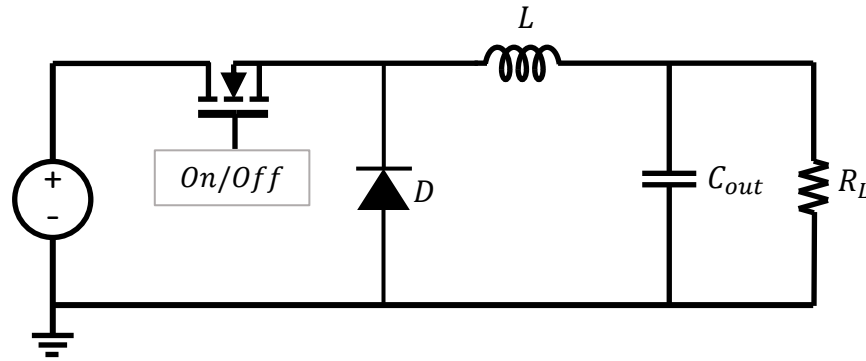
항목	Value	Units
정격 입력 전압	36	V
최대 입력 전압	50	V
최소 입력 전압	18	V
출력 전압	12	V
출력 전압 리플	0.12	V
과도 응답 특성 (전압 변동)	4	%
과도 응답 특성 (전류 변동)	1.1	A
최대 출력 전류	2	A
f_sw	540	kHz

<벅 컨버터 사양 요구사항>

3. 벡 컨버터 설계

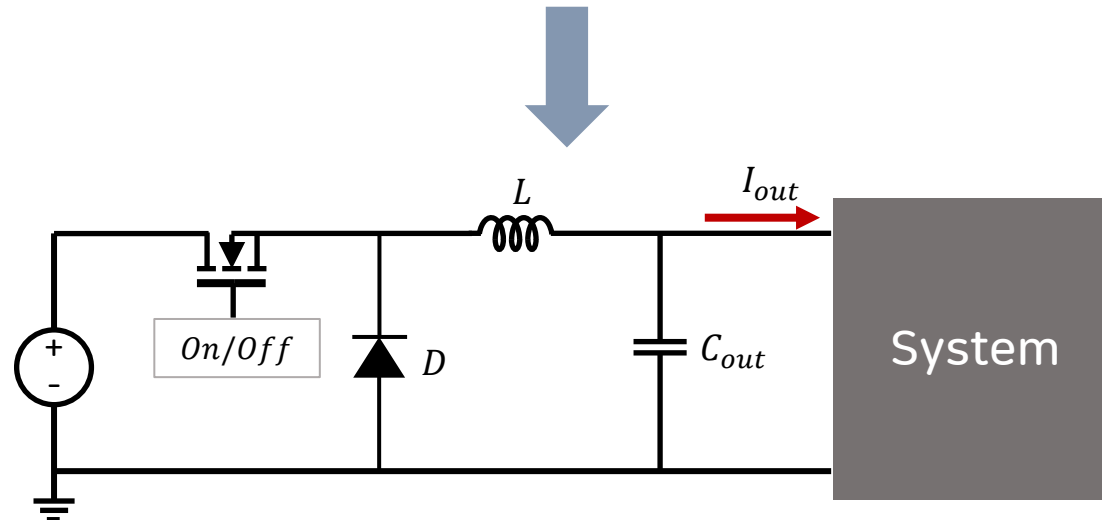
■ 벡 컨버터 설계(피드백 제어)

- 벡컨버터의 출력 전압은 MOSFET의 스위칭 듀티에 따라 결정된다.
- 우리의 목표는 벡 컨버터를 이용해서 12V 정전압을 만들어 주는 것이 목표이다.
- 만일 R_L 이 변하지 않는 상황이라면 특정 듀티를 유지하고 있으면 정전압이 유지 될 수 있음
- 하지만 실제 환경에서는 R_L 이 계속 바뀌는 상황이라 생각할 수 있다 $\rightarrow R_L \downarrow I_{out} \uparrow, R_L \uparrow I_{out} \downarrow \rightarrow$ 출력 전류에 급격한 변화가 생기면 출력 전압에 변동이 생김



❖ 커패시터에 저장된 에너지가 급격하게 방전

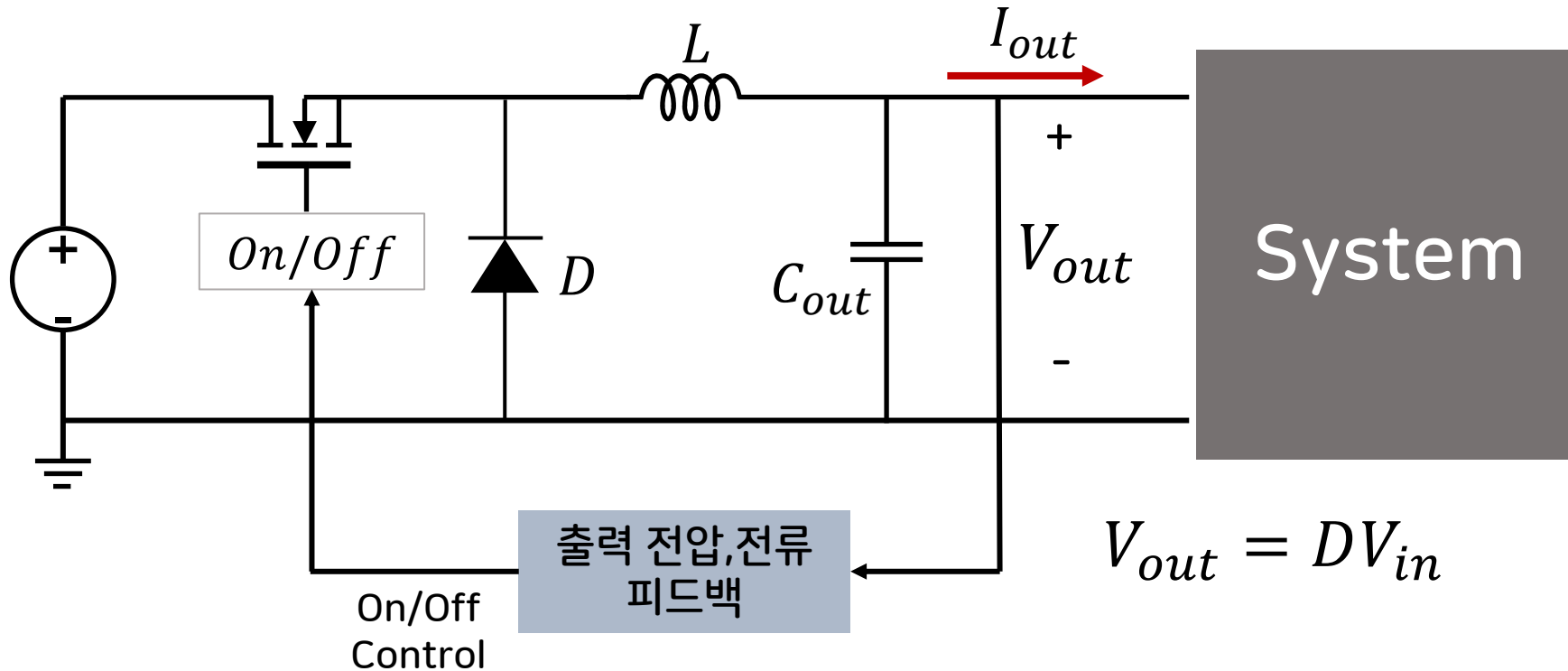
$$V_{out} = DV_{in}$$



3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계(피드백 제어)

- 출력 전압이 떨어지면 Duty를 높여서 전압을 안정화 시켜야 한다.
- 즉 벅 컨버터의 출력 전압, 전류를 피드백하여 MOSFET 스위치를 컨트롤 해야 한다.
- 벅 컨버터의 피드백 제어 방식은 전압 제어 방식과 전류 제어 방식 존재 → 전류 제어 방식 사용

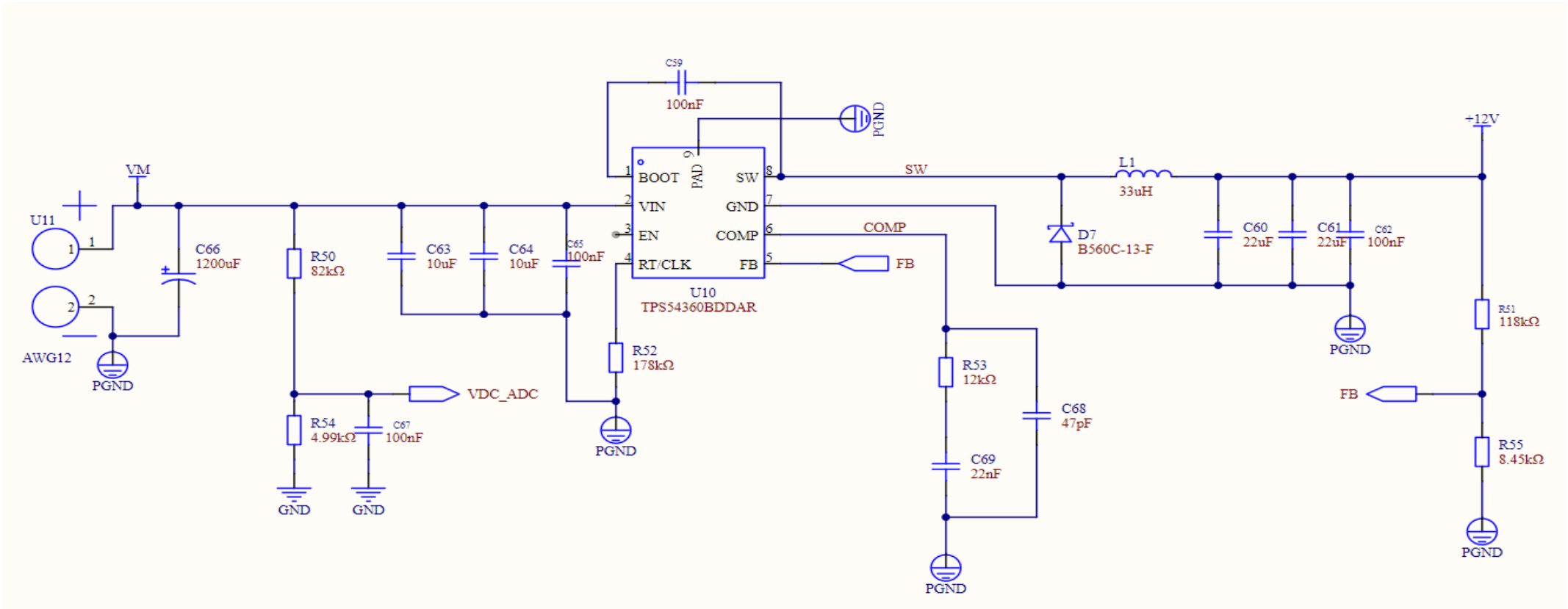


<안정적인 출력 전압을 유지하기 위한 피드백 제어>

3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계

- 36V(정격전압)에서 동작하는 전동킥보드 인버터는 배터리 전압 36V를 입력 받아 12V, 5V, 3.3V를 만들어 냄
- 12V는 아래의 벅 컨버터로 생성하고, 5V/3.3V는 LDO로 생성
- TPS54360 IC는 넓은 입력 범위를 제공하는 벅 컨버터 IC이다.

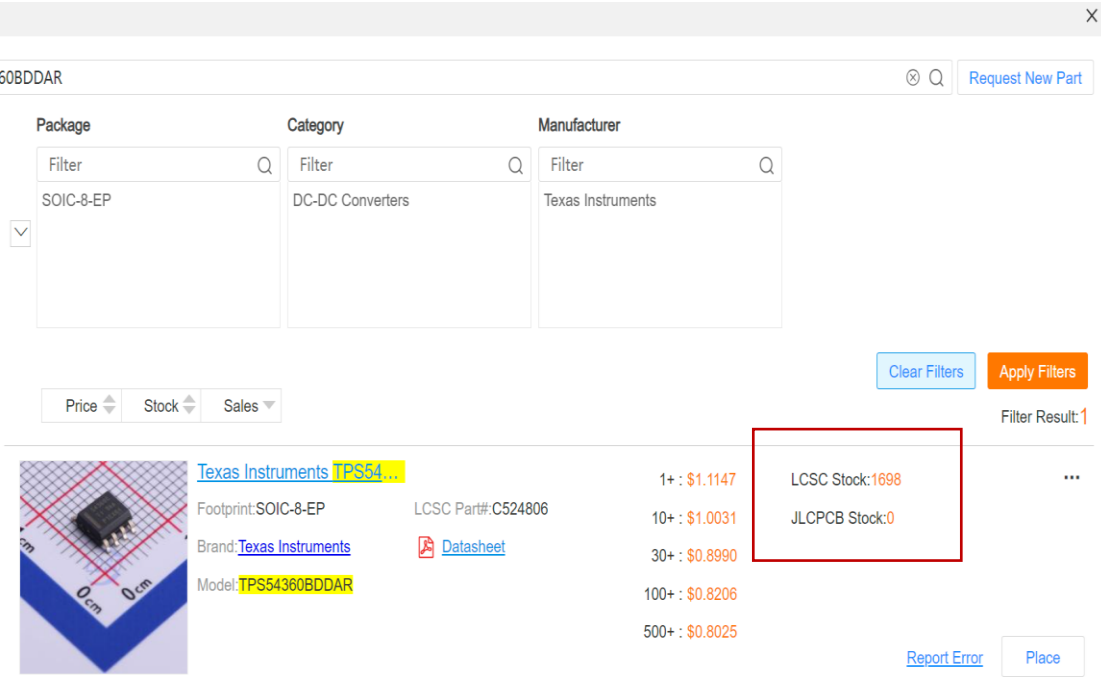
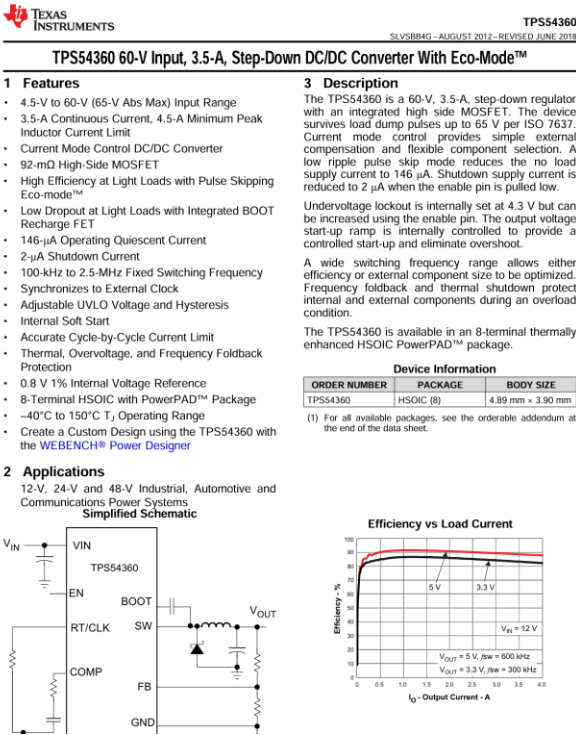
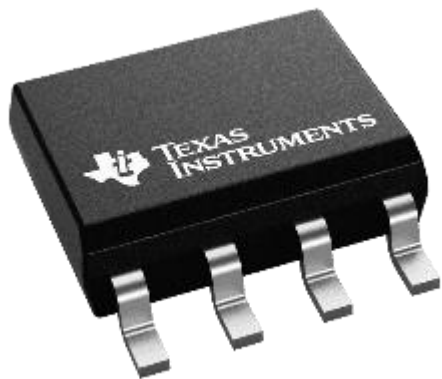


< 벅 컨버터 >

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 IC 선정

- TI사의 벡 컨버터 IC 선정
- 교육용 보드이므로 칩의 가격 보다는 성능, 자재 수급이 수월한지를 중점으로 선택하였음

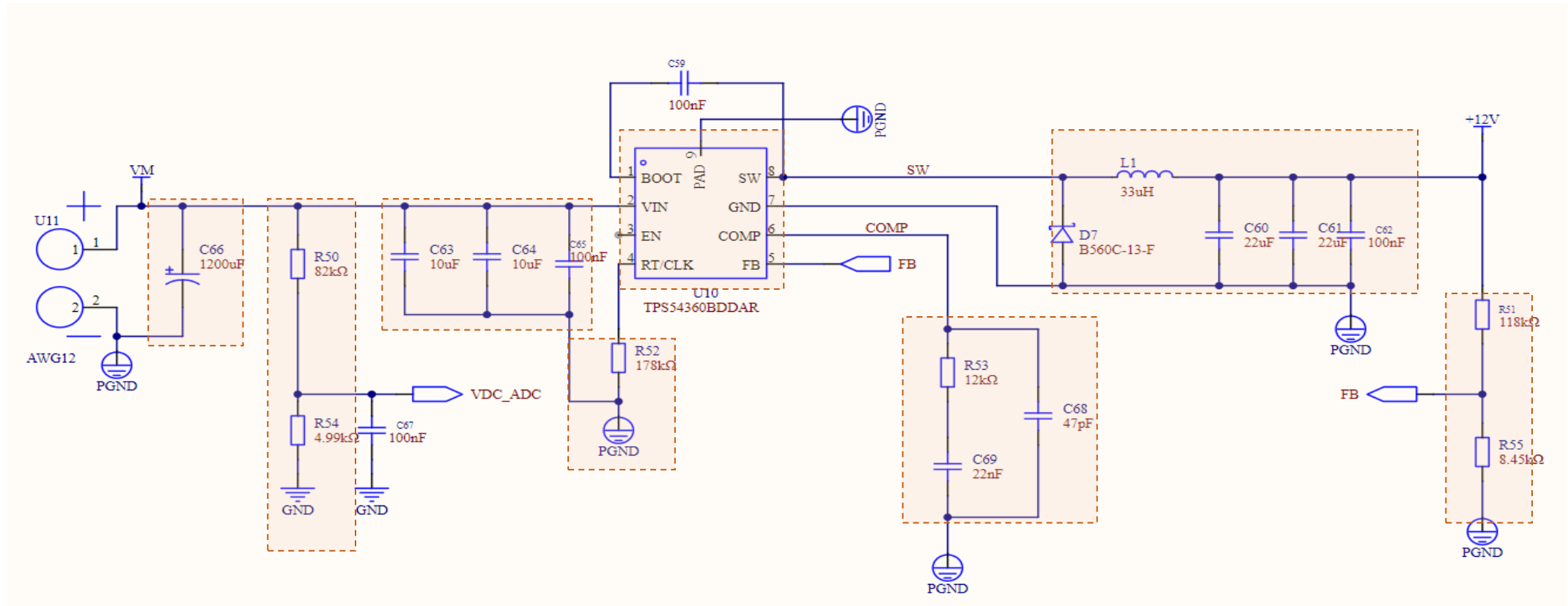


< 벡 컨버터 IC 선정(TI사, TPS54360) >

3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계

- 36V(정격전압)에서 동작하는 전동킥보드 인버터는 배터리 전압 36V를 입력 받아 12V, 5V, 3.3V를 만들어 냄
- 12V는 아래의 벅 컨버터로 생성하고, 5V/3.3V는 LDO로 생성
- TPS54360 IC는 넓은 입력 범위를 제공하는 벅 컨버터 IC이다.



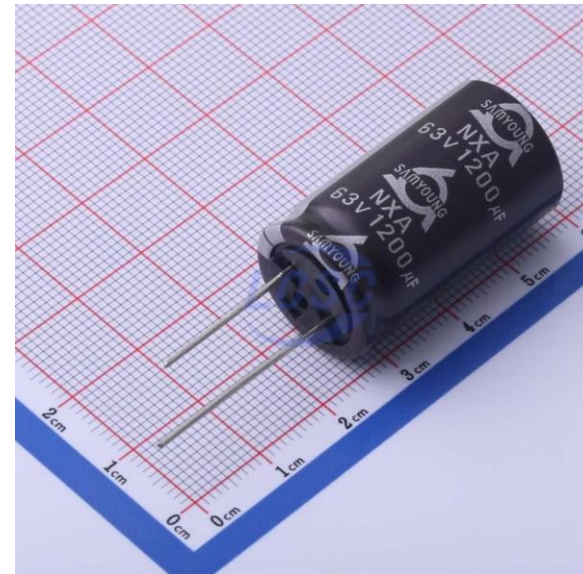
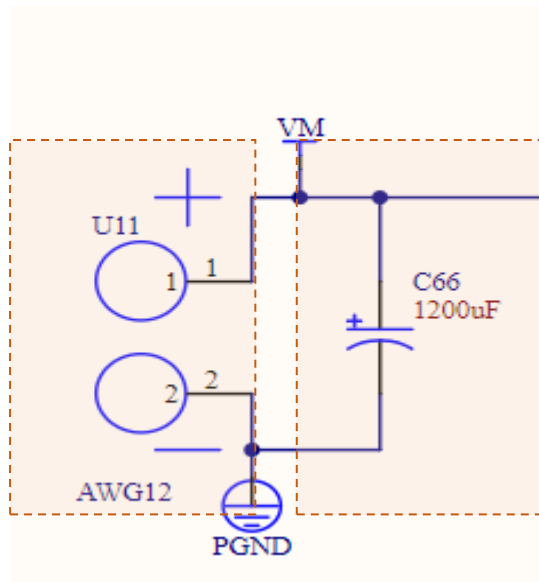
< 벅 컨버터 >

3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계(벌크 커패시터)

- 아래의 수식으로 커패시터의 최소값을 구함.
- 마진을 고려하여 커패시터 용량을 설계
- 전해 커패시터의 ESR을 줄이기 위해 병렬로 여러 개의 전해 커패시터를 연결하여 사용하기도 함
- PCB의 사이즈와 가격을 잘 고려하여 설계 해야 함

$$C_{min} \approx \frac{I_{DC}\Delta t}{\Delta V} \approx \frac{15A \cdot 50\mu sec}{1V} \approx 750\mu F$$

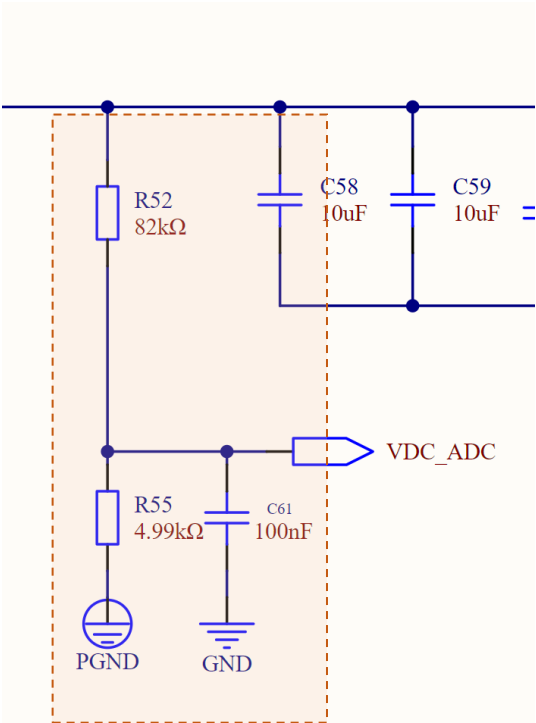


< 평활용 전해 커패시터 설계 >

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계(3: ADC 측정을 위한 저항 설계)

- 배터리 전압을 ADC로 센싱하기 위해 저항 분압을 이용함
- 또한 100nF의 바이패스 커패시터를 이용하여 노이즈 처리 → PCB 설계 시 MCU 입력 부분 근처에 배치



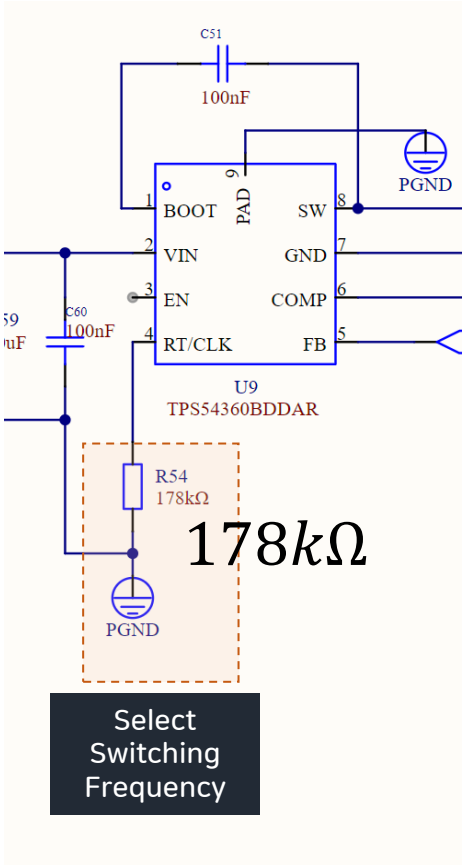
ADC Scaling Factor

$$VDC_ADC = \frac{R55}{R52 + R55} \times V_M = \frac{4.99k}{86.99k} \times V_M \approx \boxed{0.05144} \times 42V \approx 2.16048V$$

< ADC 측정을 위한 저항 설계 >

3. 벡 컨버터 설계

- 벡 컨버터 설계(스위칭 주파수 설정)
 - 먼저 벡 컨버터의 스위칭 주파수를 정한다
 - 스위칭 주파수 ↑ 인덕턴스 ↓
 - 스위칭 주파수 ↓ 인덕턴스 ↑



$$L = \frac{(V_{in} - V_{out})D}{f_{sw} \Delta i_L}$$

$$f_{sw}(kHz) = \frac{92417}{RT(k\Omega)^{0.991}} = \frac{92417}{178^{0.991}} \approx 544kHz$$

<스위칭 주파수 선정>

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계(인덕터 선정)

- 스위칭 주파수, 입력 전압, 출력 전압을 이용하여 인덕턴스의 최소값을 계산 (최대 출력 전류에 대한 인덕터 리플 전류의 양 : $K_{IND} = 0.3$)

$$L_{min} = \frac{V_{IN(Max)} - V_{out}}{I_{out} \times K_{IND}} \times \frac{V_{out}}{V_{IN(Max)} \times f_{sw}} = \frac{50V - 12V}{2A \times 0.3} \times \frac{12V}{50V \times 544kHz} \approx 29\mu H$$

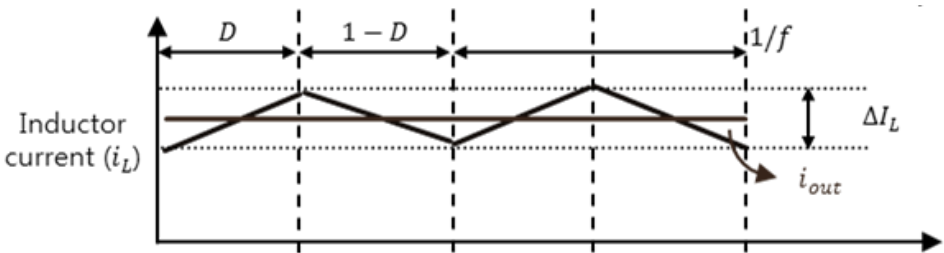
- 인덕터 $L = 33\mu H$ 로 선택한 뒤 전류 리플 계산

$$I_{Ripple} = \frac{V_{out} \times (V_{IN(max)} - V_{out})}{V_{IN(max)} \times L \times f_{sw}} \approx 0.58A$$

- RMS 전류 및 포화 전류 정격을 초과하지 않는 인덕터를 선정하기 위하여 아래와 같이 전류 도출

$$I_{L(rms)} = \sqrt{(I_{out})^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{V_{out} \times (V_{IN(Max)} - V_{out})}{V_{IN(Max)} \times L \times f_{sw}} \right)^2} \approx 2A$$

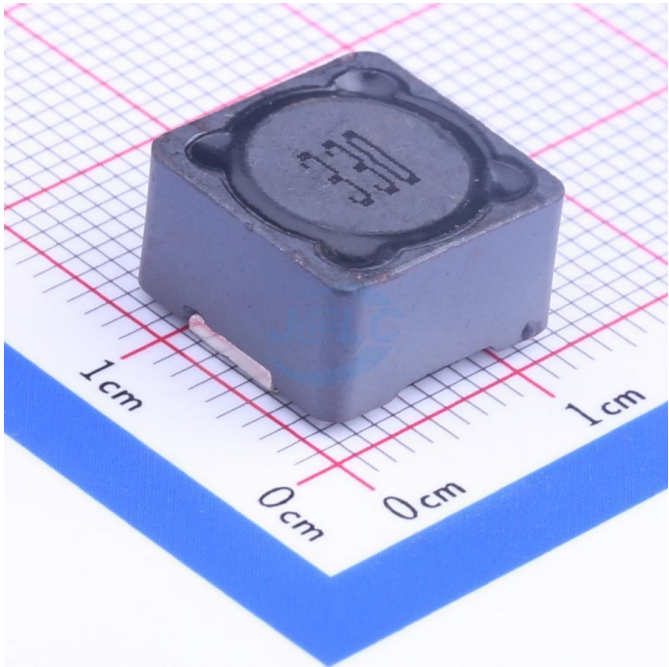
$$I_{L(peak)} = I_{out} + \frac{I_{Ripple}}{2} = 2A + \frac{0.58A}{2} = 2.58A$$



3. 벅 컨버터 설계

- 벅 컨버터 설계(인덕터 선정)
 - DCR (DC Resistor) : 인덕터의 저항 성분, 작을 수록 좋음
 - 계산된 인덕터에 흐르는 전류보다 더 마진을 두어 선정

Part No	Inductance			Quality Factor		DCR	Saturation Current	Temperature Rise Current
	L(μH) '@0A	Tole	Test Freq	Min	Test Freq	(Ω) Max	(A) Max	(A) Max
SMDR127-1R0N	1.0	N	100KHz	20	1MHz	0.009	26.00	10.00
SMDR127-2R2N	2.2	N	100KHz	20	1MHz	0.012	21.00	8.00
SMDR127-2R7N	2.7	N	100KHz	20	1MHz	0.013	19.00	8.00
SMDR127-3R3N	3.3	N	100KHz	20	1MHz	0.013	16.00	8.00
SMDR127-3R9N	3.9	N	100KHz	20	1MHz	0.013	14.00	7.50
SMDR1274R7N	4.7	N	100KHz	30	1MHz	0.016	12.00	6.80
SMDR127-6R1N	6.1	N	100KHz	30	1MHz	0.018	11.50	6.60
SMDR127-6R8N	6.8	N	100KHz	30	1MHz	0.019	10.50	6.60
SMDR127-7R6N	7.6	N	100KHz	30	1MHz	00.020	10.00	5.90
SMDR127-8R2N	8.2	N	100KHz	30	1MHz	0.020	9.50	5.60
SMDR127-100N	10	N	100KHz	35	1MHz	0.021	9.00	5.40
SMDR127-120M	12	M	100KHz	35	1MHz	0.240	8.50	4.90
SMDR127-150M	15	M	100KHz	35	1MHz	0.027	8.00	4.50
SMDR127-180M	18	M	100KHz	35	1MHz	0.039	7.50	3.90
SMDR127-220M	22	M	100KHz	35	1MHz	0.043	7.00	3.60
SMDR127-270M	27	M	100KHz	35	1MHz	0.046	6.50	3.40
SMDR127-330M	33	M	100KHz	35	1MHz	0.065	5.50	3.00
SMDR127-390M	39	M	100KHz	35	1MHz	0.072	5.00	2.75



< 벅 컨버터 인덕터 선정 >

3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계(출력 커패시터)

- 출력 커패시터 선택 시 아래의 기준들을 고려하여 선정해야함
- 부하 전류 변화에 대한 응답 : 부하 변화에 안정적인 전류를 공급해야함

$$C_{out} > \frac{(2 \times \Delta I_{out})}{f_{sw} \times \Delta V_{out}} = \frac{(2 \times 2A)}{550kHz \times 0.5V} \approx 15\mu F$$

- 부하 전류가 급격히 감소할 때 인덕터에 저장된 에너지를 흡수해야 함
- 전압 오버슈트를 지정된 범위 내로 유지하기 위한 최소 용량

$$C_{out} > L \times \frac{(I_{OH})^2 - (I_{OL})^2}{V_f^2 - V_L^2} > 33\mu H \times \frac{(1.9A)^2 - (0.1A)^2}{12.5^2 - 12^2} \approx 9\mu F$$

- 출력 전압 리플을 지정된 범위 내로 유지하기 위한 최소 용량

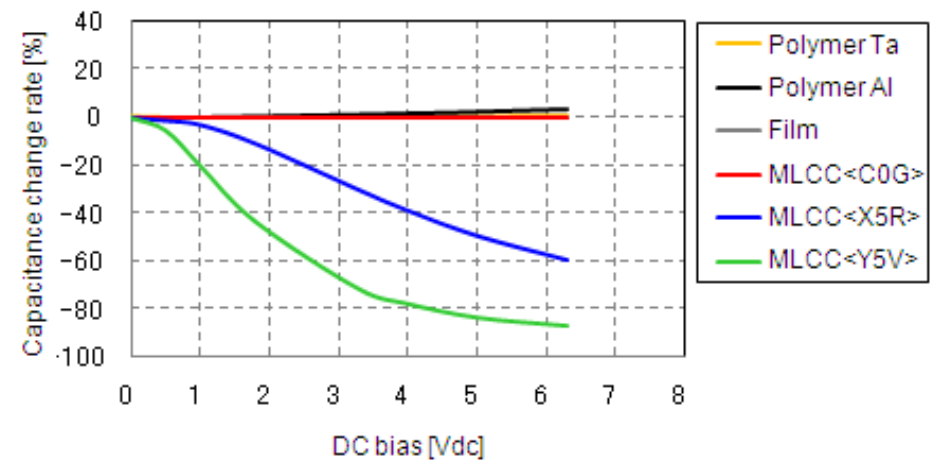
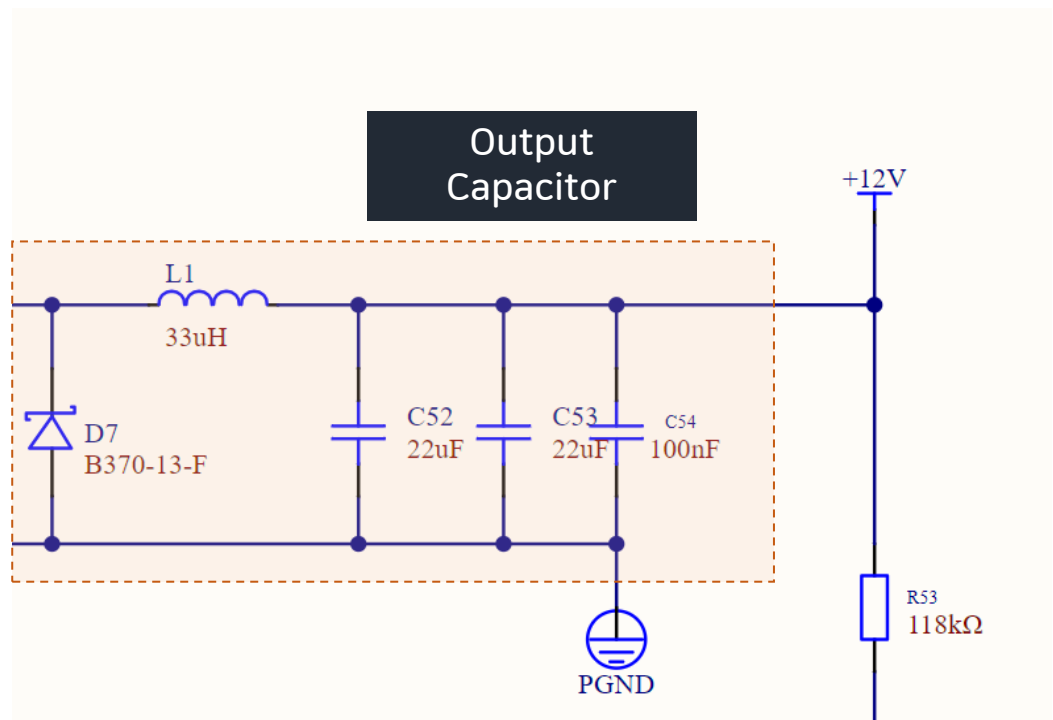
$$C_{out} > \frac{1}{8 \times f_{sw}} \times \frac{1}{\frac{V_{oRipple}}{I_{Ripple}}} \approx 1.2\mu F$$

- 결과적으로 출력 커패시터 용량은 계산에 의해 15uF 이상이면 됨

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계(출력 커패시터)

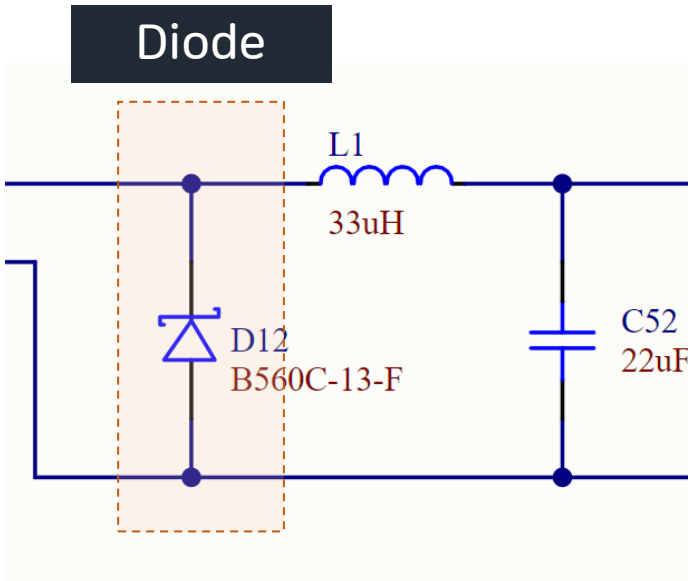
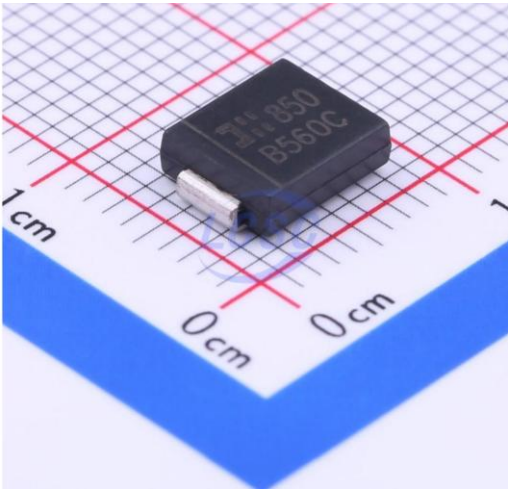
- 출력 커패시터는 계산상 15uF 이상이 되는데, 회로 설계 시 22uF x 2 + 100nF의 출력 커패시터로 설계하였음
- 세라믹 커패시터의 DC-bias의 특성을 꼭 고려하여 설계 → DC 전압이 걸리면 커패시터 용량이 줄어듬 (마진 설계 필수)
- 100nF은 바이패스 커패시터



< 출력 커패시터 선정 >

3. 벡 컨버터 설계

- 벡 컨버터 설계 (다이오드 선정 : B560C)
 - SW 단자와 GND 사이에 다이오드가 필요
 - 역전압 정격 : $V_{in(max)}$ 이상, 피크 전류 : 인덕터 전류 보다 클 것
 - 쇼트키 다이오드 사용 (상대적으로 낮은 순방향 전압 강하)



Characteristic	Symbol	B520C	B530C	B540C	B550C	B560C	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	20	30	40	50	60	V
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}						
DC Blocking Voltage	V_R						
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	14	21	28	35	42	V
Average Rectified Output Current	I_O	5.0					A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine Wave Superimposed on Rated Load	I_{FSM}	100					A

Electrical Characteristics (@ $T_A = +25^{\circ}C$, unless otherwise specified.)

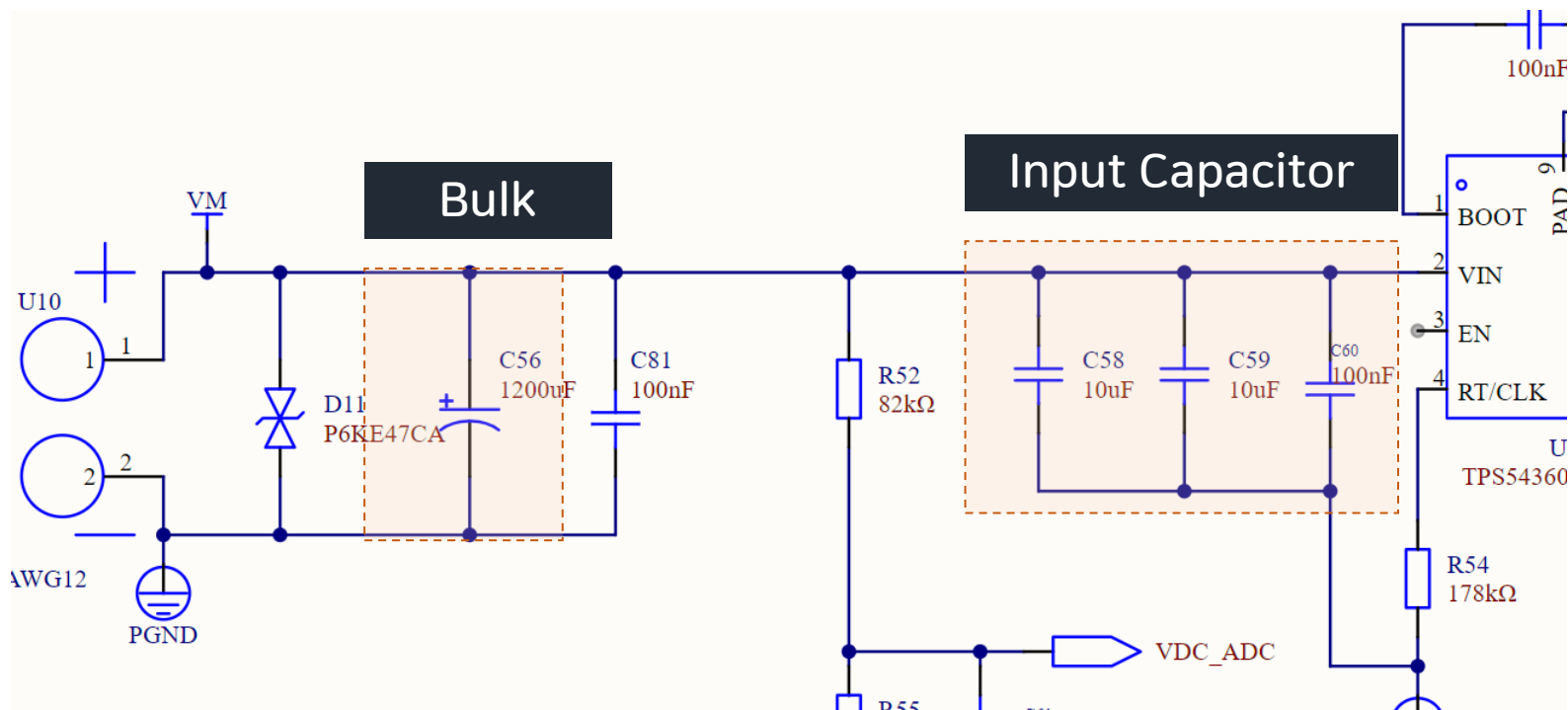
Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Forward Voltage Drop	B520C, B530C, B540C B550C, B560C	V_F	—	0.475 0.575	0.55 0.70	V	$I_F = 5.0A, T_A = +25^{\circ}C$
Leakage Current (Note 6)		I_R	—	—	0.5 20	mA	@ Rated $V_R, T_A = +25^{\circ}C$ @ Rated $V_R, T_A = +100^{\circ}C$
Total Capacitance		C_T	—	—	300	pF	$V_R = 4V, f = 1MHz$

<다이오드 선정>

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계 (입력 커패시터)

- 벌크 커패시터로부터 전력을 입력 받지만 순간적인 전압 강하, 리플 등을 고려하여 벡컨버터 IC의 입력 전압 Pin에 가깝게 커패시터를 배치해야함
- 동일한 용량(10uF) 2개와 100nF의 바이패스 커패시터 선정
- 최소 커패시터 용량보다 마진을 두어 20uF으로 설계하였음



< 입력 커패시터 선정 >

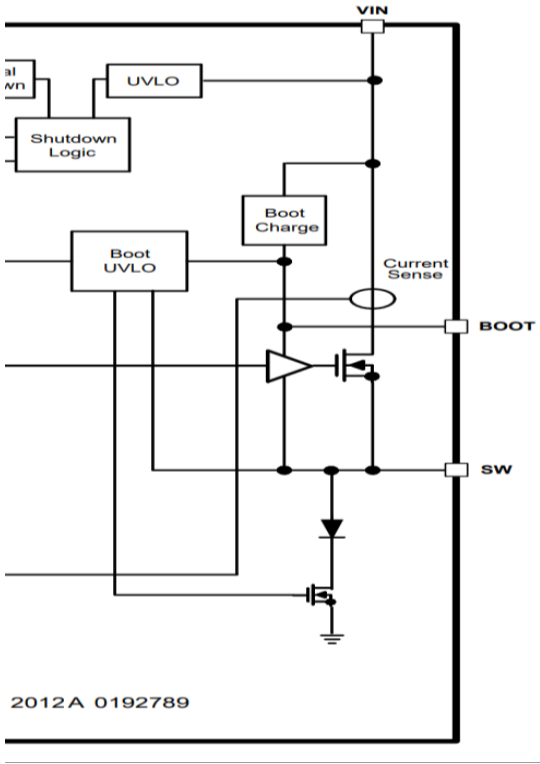
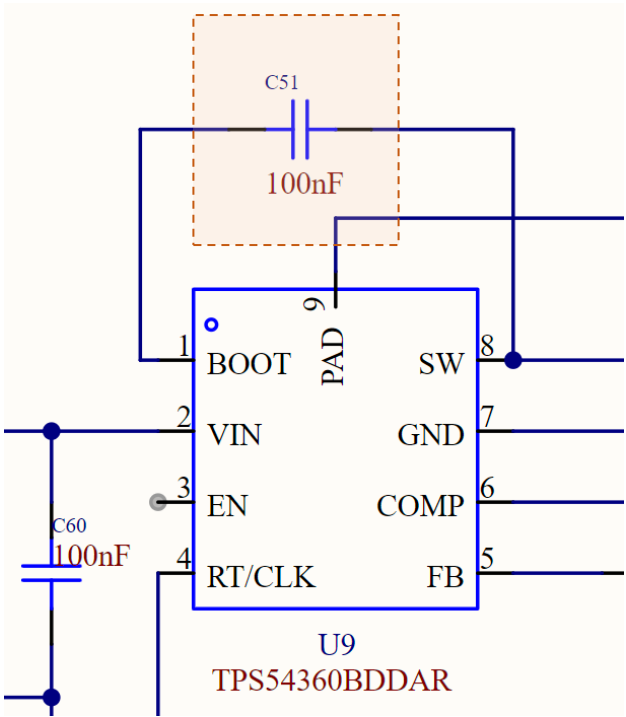
$$C_{min} \approx \frac{I_{DC} \Delta t}{\Delta V} \approx \frac{2A \cdot 1\mu s}{0.5V} \approx 4\mu F$$

3. 벡 컨버터 설계

- 벡 컨버터 설계 (부트스트랩 커패시터)
 - 데이터 시트를 참고하여 부트스트랩 커패시터 용량 선정

8.2.2.7 Bootstrap Capacitor Selection

A 0.1- μ F ceramic capacitor must be connected between the BOOT and SW terminals for proper operation. A ceramic capacitor with X5R or better grade dielectric is recommended. The capacitor should have a 10 V or higher voltage rating.

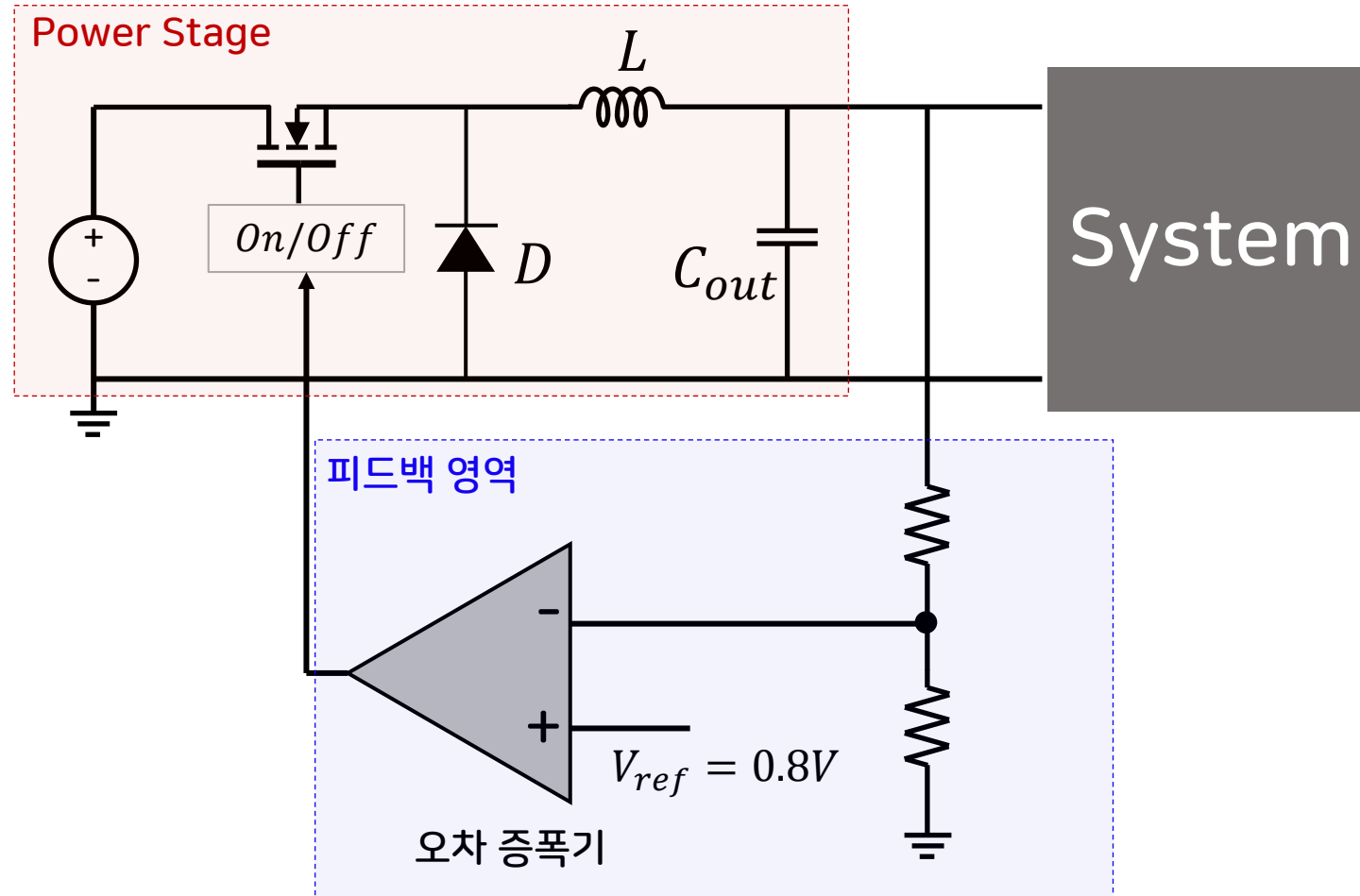


<부트스트랩 커패시터>

3. 벡 컨버터 설계

- 벡 컨버터 설계 (소신호 모델)

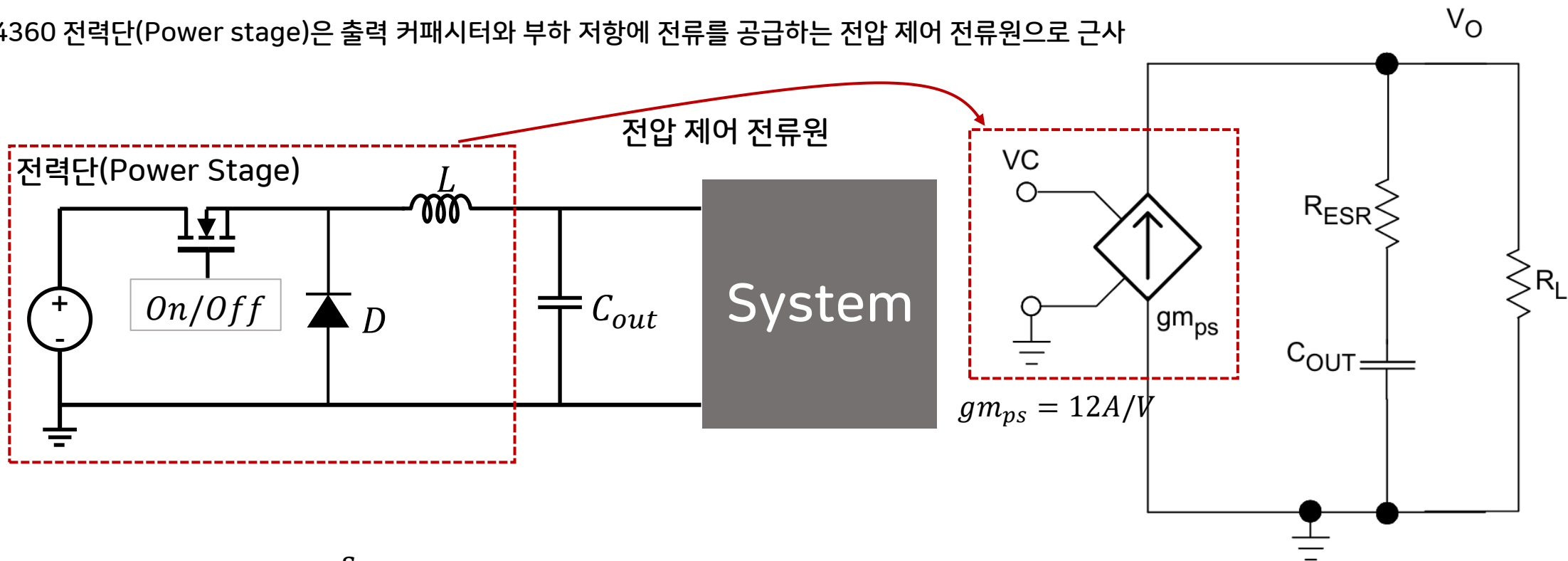
- 벡 컨버터는 파워스테이지와 피드백 영역(주파수 보상, 정전압 제어)으로 나눌 수 있음



3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계 (소신호 모델)

- 피드백 제어와 주파수 보상 설계를 위해 아래와 같이 소신호 모델을 이용
- TPS54360 전력단(Power stage)은 출력 커패시터와 부하 저항에 전류를 공급하는 전압 제어 전류원으로 근사

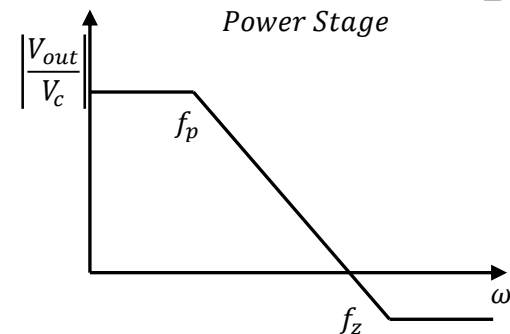


$$\frac{V_{out}}{V_C} = A_{dc} \times \frac{(1 + \frac{s}{2\pi \times f_z})}{(1 + \frac{s}{2\pi \times f_p})}$$

$$A_{dc} = g_{m_{ps}} \times R_L$$

$$f_p = \frac{1}{C_{out} \times R_L \times 2\pi}$$

$$f_z = \frac{1}{C_{out} \times R_{ESR} \times 2\pi}$$

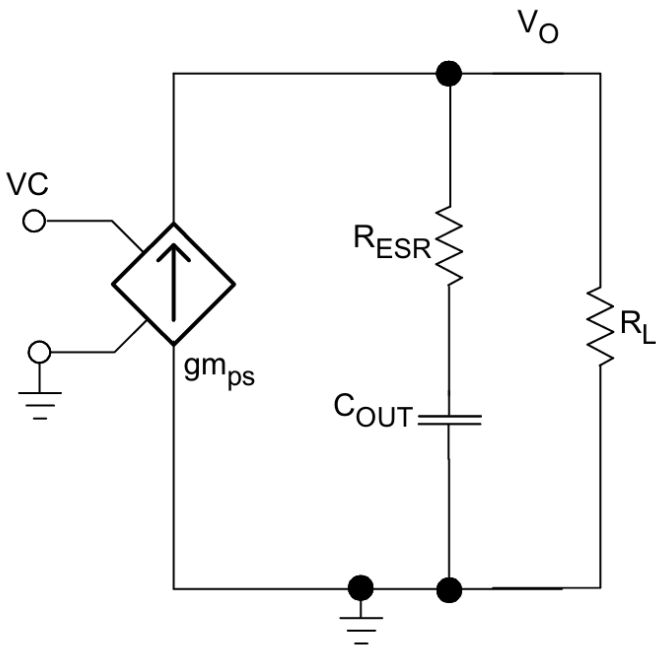


부하 저항과 출력 커패시터의 ESR성분으로 전력단의 주파수 응답이 정해짐

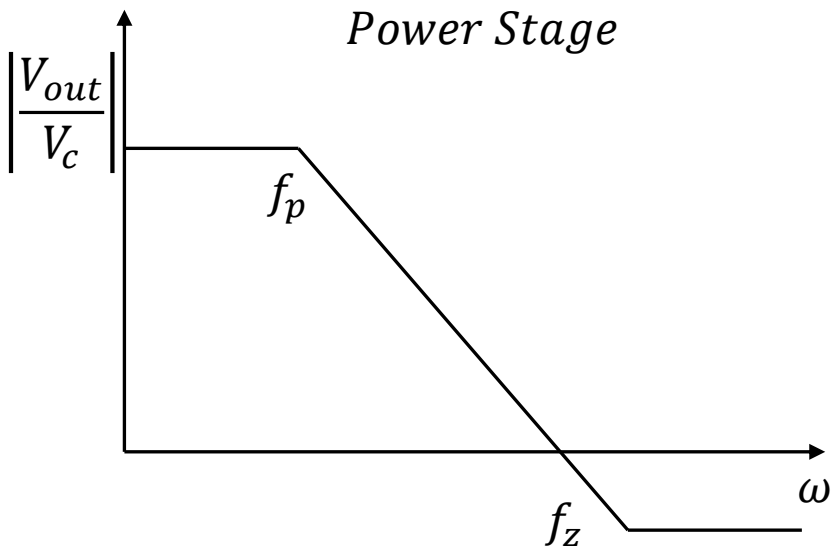
3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계 (소신호 모델)

- 벡 컨버터의 파워스테이지는 부하 저항 R_L 과 출력 커패시터 C_{out} , 그리고 커패시터 ESR로 인해 극점과, 영점이 생긴다.
- 부하 전류 I_{out} 변화에 따라 R_L 이 바뀌면 극점 f_p 가 이동 → 파워스테이지의 응답 특성이 부하에 따라 달라짐
- 따라서 항상 일정한 안정도를 유지하려면, 피드백 제어와 주파수 보상을 통해 원하는 주파수에서 충분한 위상,이득 여유를 줄 수 있도록 설계 해야함
- ESR도 변하지만 상대적으로 영향이 덜함 → 즉 부하저항 R_L 에 의한 변동이 심함



$$f_p = \frac{1}{C_{out} \times R_L \times 2\pi}$$
$$f_z = \frac{1}{C_{out} \times R_{ESR} \times 2\pi}$$
$$R_L = \frac{V_{out}}{I_{out}}$$

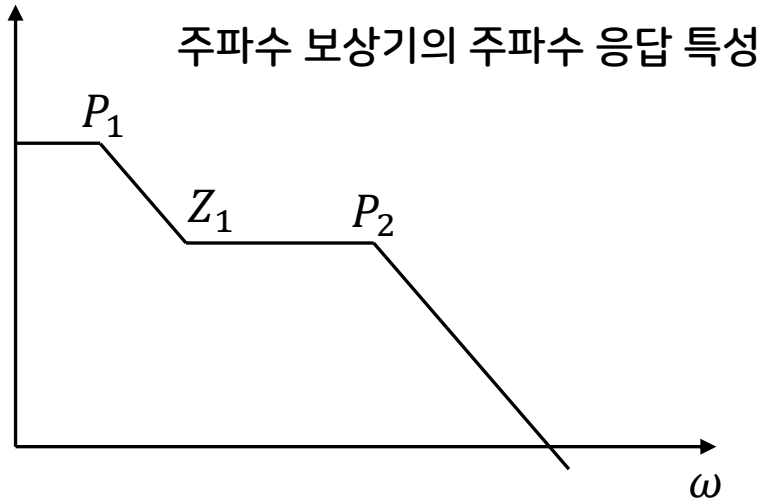
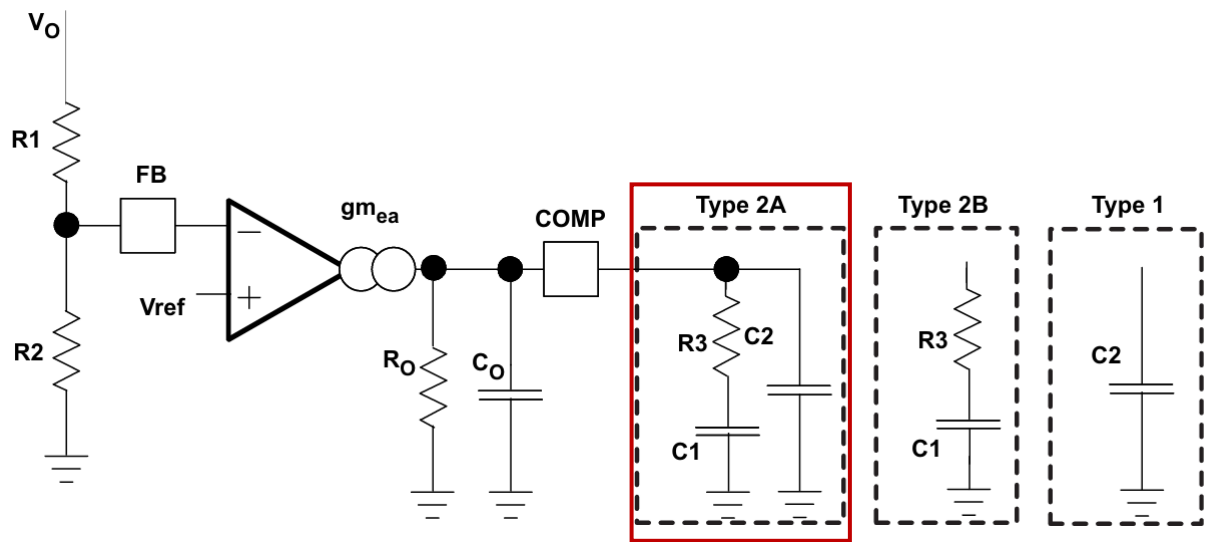


< TPS54360의 주파수 응답(파워스테이지) >

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계 (주파수 보상을 위한 소신호 모델)

- 파워스테이지의 안정도와 정밀한 출력 전압 제어를 위해 아래와 같은 보상기를 이용하여 제어 성능을 향상 시킴
- 벡 컨버터의 출력 커패시터에 따라 보상기의 Type을 다르게 설정할 수 있음



$$P1 = \frac{1}{2\pi \times R_o \times C1}$$

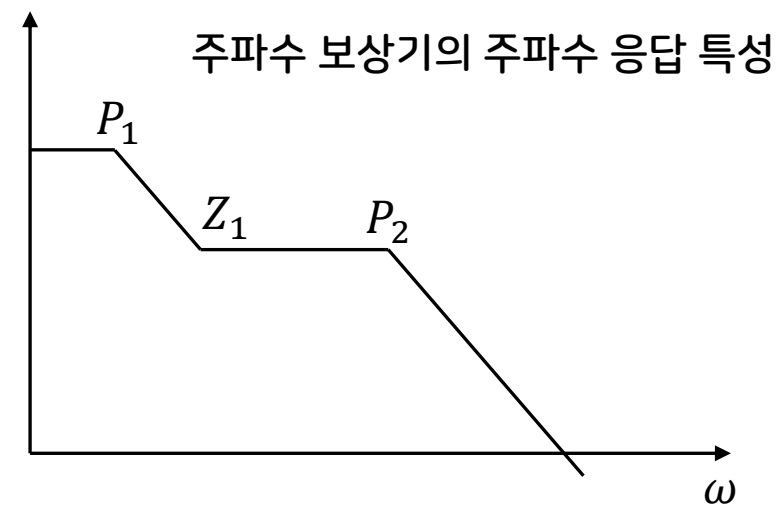
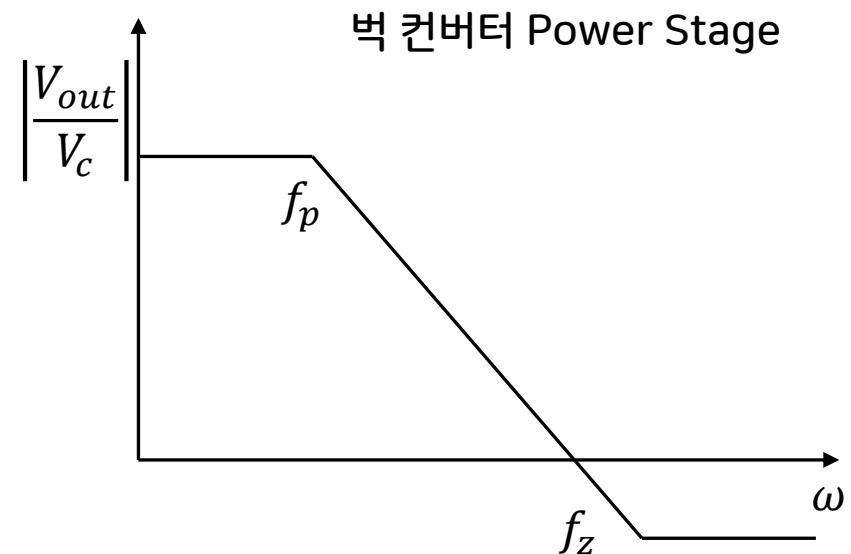
$$Z1 = \frac{1}{2\pi \times R3 \times C1}$$

$$P2 = \frac{1}{2\pi \times R3 || R_o \times (C2 + C_o)} \text{ type 2a}$$

3. 벡 컨버터 설계

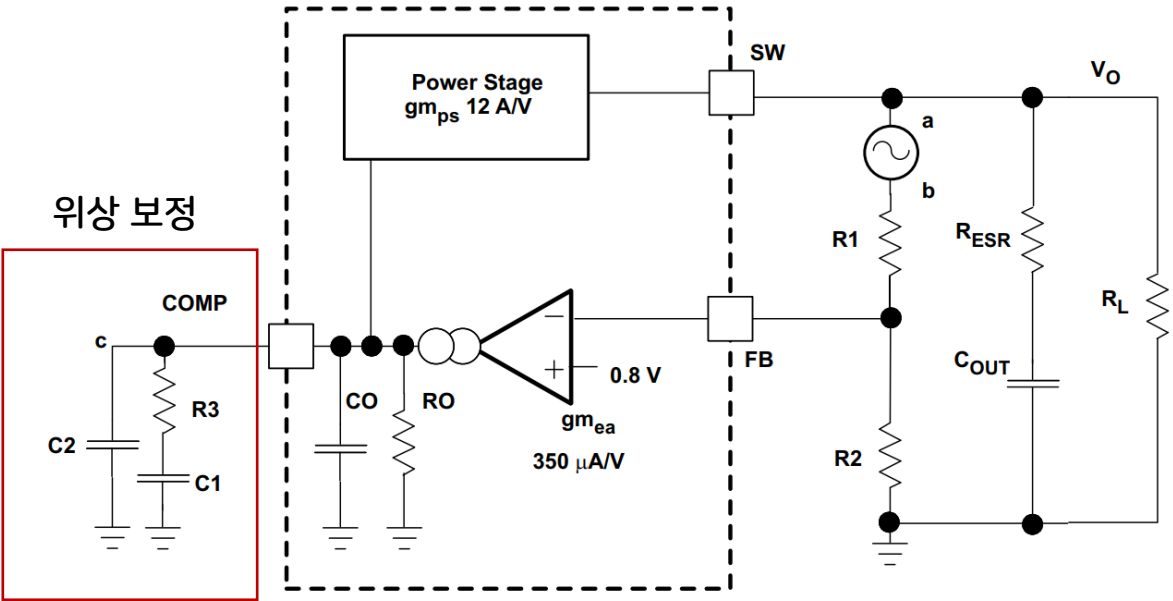
■ 벡 컨버터 설계 (주파수 보상을 위한 소신호 모델)

- 파워스테이지의 안정도와 정밀한 출력 전압 제어를 위해 아래와 같은 보상기를 이용하여 제어 성능을 향상 시킴
- 벡 컨버터의 출력 커패시터에 따라 보상기의 Type을 다르게 설정할 수 있음



3. 벅 컨버터 설계

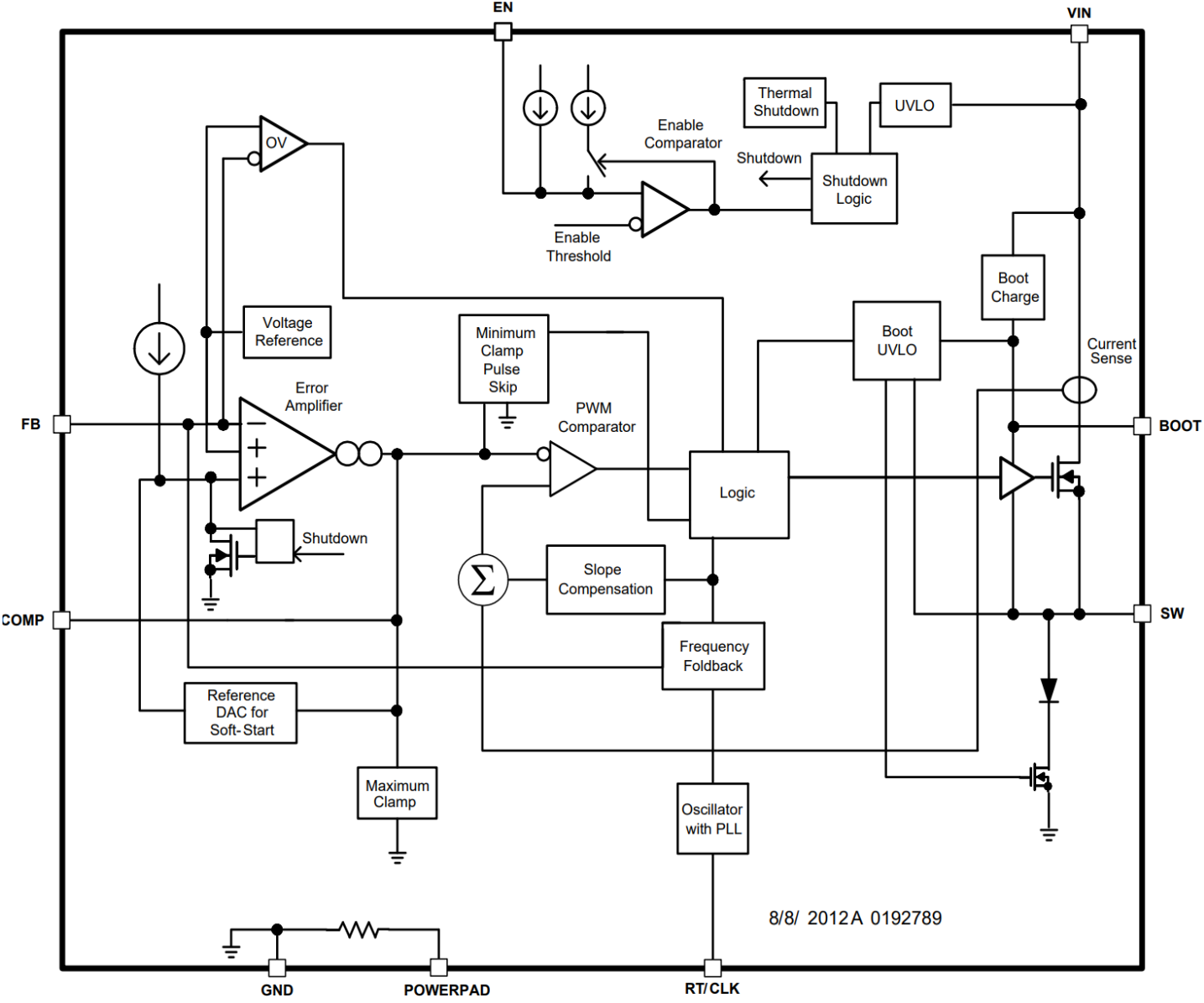
■ 벅 컨버터 설계 (피드백 제어)



단계	벅 컨버터 동작
① 전압 샘플	$R1 \cdot R2$ 가 12 V를 0.8 V로 축소해 FB 핀으로 보냄
② 전압 비교	FB 전압 $\leftrightarrow$ 내부 기준 0.8 V를 비교 FB $\downarrow \Rightarrow$ 전압 부족
③ 오차 증폭기(느린 외부 루프)	부족한만큼 COMP 전압 $\uparrow$
④ Current-Mode 내부 루프	스위치가 켜지는 동안 인덕터 전류를 실시간 측정 전류가 COMP가 정해진 피크 값에 도달하면 즉시 OFF
⑤ 듀티 자동조절	전류 피크 값이 클수록 ON 시간이 길어져 듀티 $\uparrow$ $\rightarrow$ 인덕터가 더 많은 에너지 전달 $\rightarrow V_{out}$ 회복
⑥ 균형 유지	FB가 다시 0.8 V가 되면 COMP 내려가고 피크 전류·듀티도 정상으로

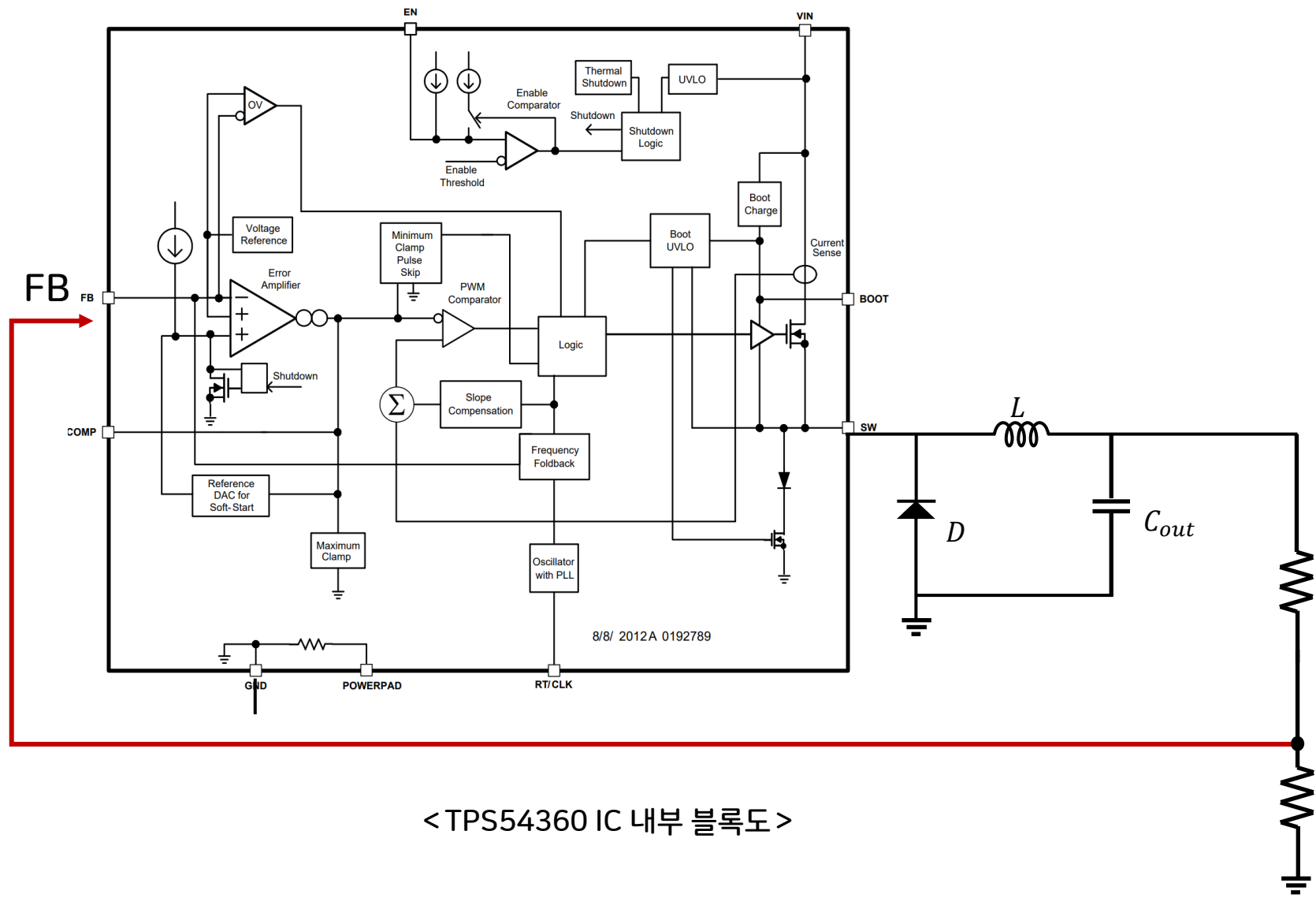
3. 벅 컨버터 설계

- 벅 컨버터 설계 (내부 블록도)



3. 벡 컨버터 설계

- 벡 컨버터 설계 (내부 블록도)

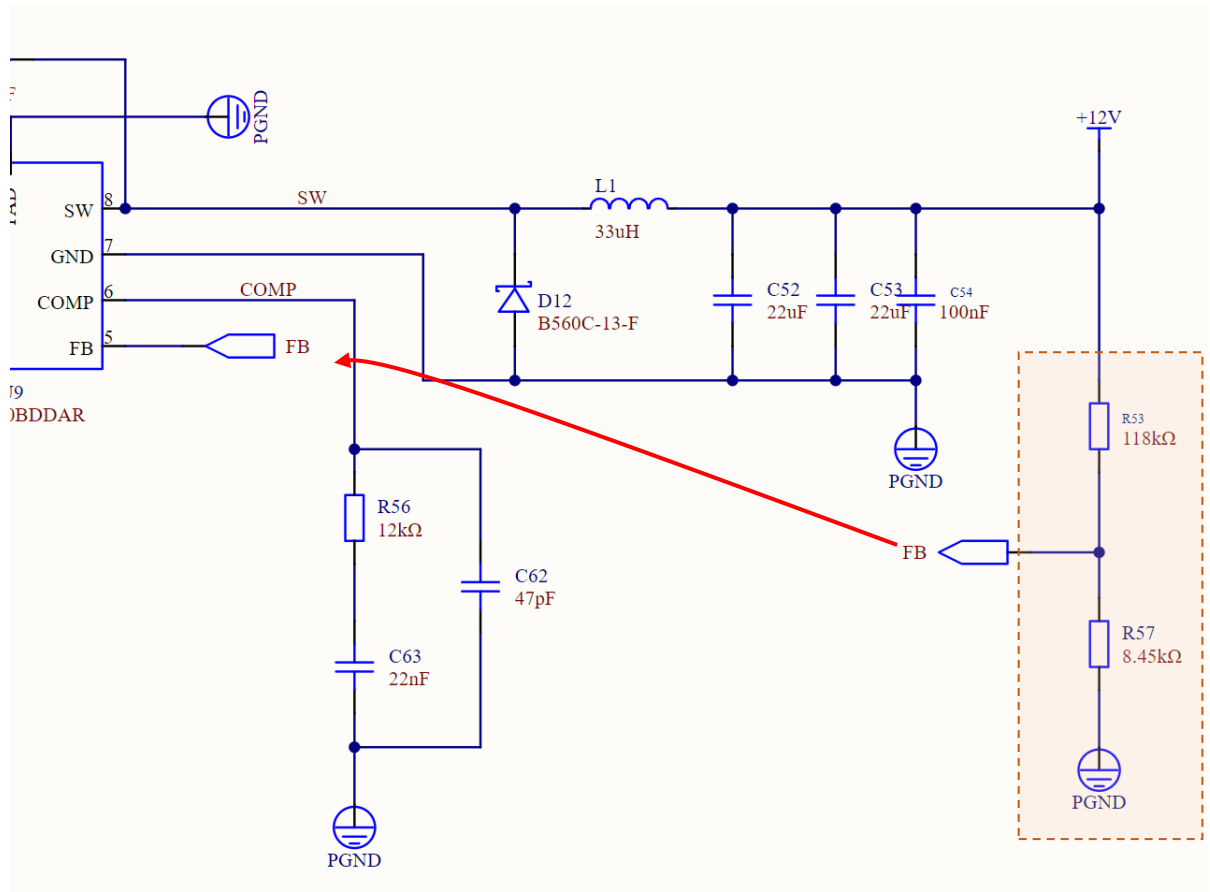


< TPS54360 IC 내부 블록도 >

3. 벅 컨버터 설계

■ 벅 컨버터 설계 (출력 전압 피드백 저항)

- 12V 출력인 경우 R53,R57로 분압 되어 R57에 걸리는 전압이 0.8V가 되도록 저항 설계
- 정밀도 1% 등급의 저항 사용



$$FB = \frac{R57}{R53 + R57} \times 12V = \frac{8.45k\Omega}{118k\Omega + 8.45k\Omega} \times 12V$$

$$FB \approx 0.8018V$$

< 피드백 저항 설계 >

3. 벡 컨버터 설계

■ 벡 컨버터 설계 (주파수 보상 회로)

➤ 현재 설계 중인 벡 컨버터의 사양 → $I_{out} = 2A, V_{out} = 12V, C_{out} = 37\mu F (44\mu F \times 0.85), ESR = 5m\Omega, f_{sw} = 550kHz$ 이다.

➤ 파워스테이지의 극점과 영점 계산

$$f_p = \frac{I_{out}}{2\pi \times V_{out} \times C_{out}} = \frac{2A}{2\pi \times 12V \times 37\mu F} \approx 717Hz$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi \times ESR \times C_{out}} = \frac{1}{2\pi \times 0.005\Omega \times 37\mu F} \approx 861kHz$$

➤ 파워스테이지+주파수 보상을 하였을 때의 전체 응답성(대역폭) 설정 → 데이터시트 참고(아래 두가지 방법 중 더 낮은 쪽)

$$f_{co1} = \sqrt{f_p \times f_z} = \sqrt{717Hz \times 861kHz} \approx 24.8kHz, f_{co2} = \sqrt{f_p \times \frac{f_{sw}}{2}} = \sqrt{717Hz \times \frac{861kHz}{2}} \approx 14kHz$$

➤ 보상저항 R_{56} 계산

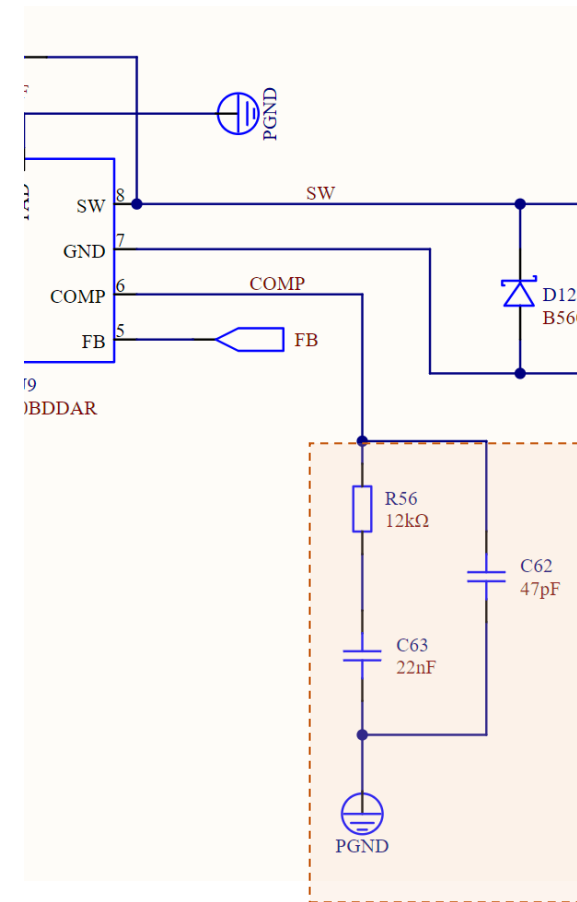
$$R_{56} = \frac{2\pi f_{co} C_{out}}{gm_{ps}} \times \frac{V_{out}}{V_{REF} gm_{ea}} \approx \frac{2\pi \times 14kHz \times 37\mu F}{\frac{12A}{V}} \times \frac{12V}{0.8V \times \frac{350\mu A}{V}} \approx 11.7k\Omega \rightarrow 12k\Omega$$

➤ 보상영점 C_{63} 계산

$$C_{74} = \frac{1}{2\pi \times R_4 \times f_p} = \frac{1}{2\pi \times 12k\Omega \times 717Hz} \approx 19nF \rightarrow 22nF$$

➤ 두번째 폴 C_{62} 계산

$$C_{62} = \frac{1}{\pi \times R_{56} \times f_{sw}} = \frac{1}{\pi \times 12k\Omega \times 550kHz} \approx 50pF \rightarrow 47nF$$

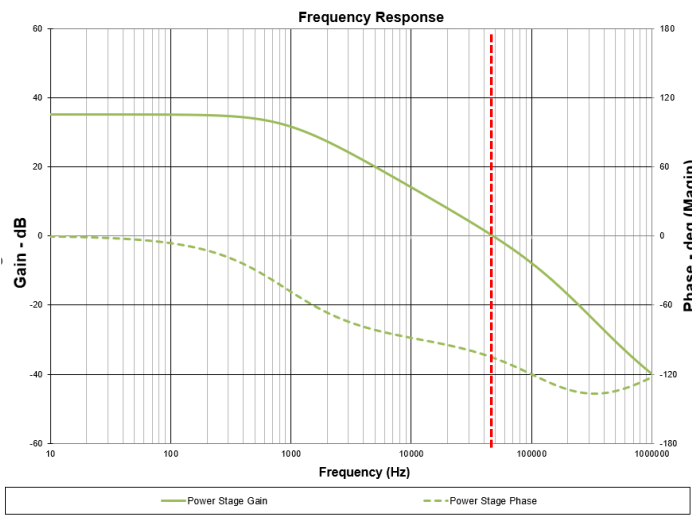


< 보상 R-C 회로 설계 >

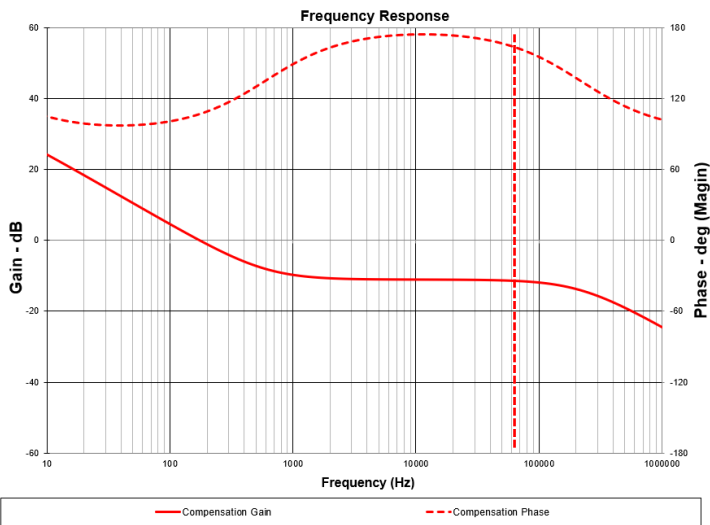
TI사의 툴을 이용하여 주파수 응답 특성 그래프 확인할 수 있음

0db 지점에서의 위상 여유 값을 보여주는 그래프임 (기존 Bode plot 에서 사용하는 방식과 차이 주의)

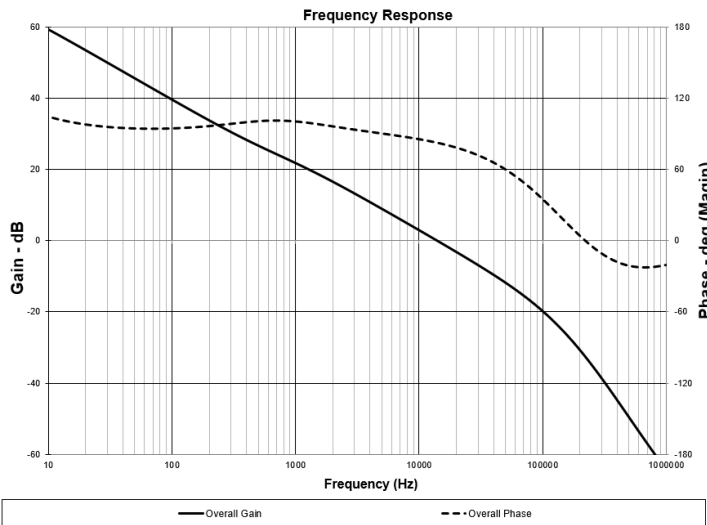
0db 지점에서 양의 값의 Phase를 가져야지 안정함 (아래 그래프 기준)



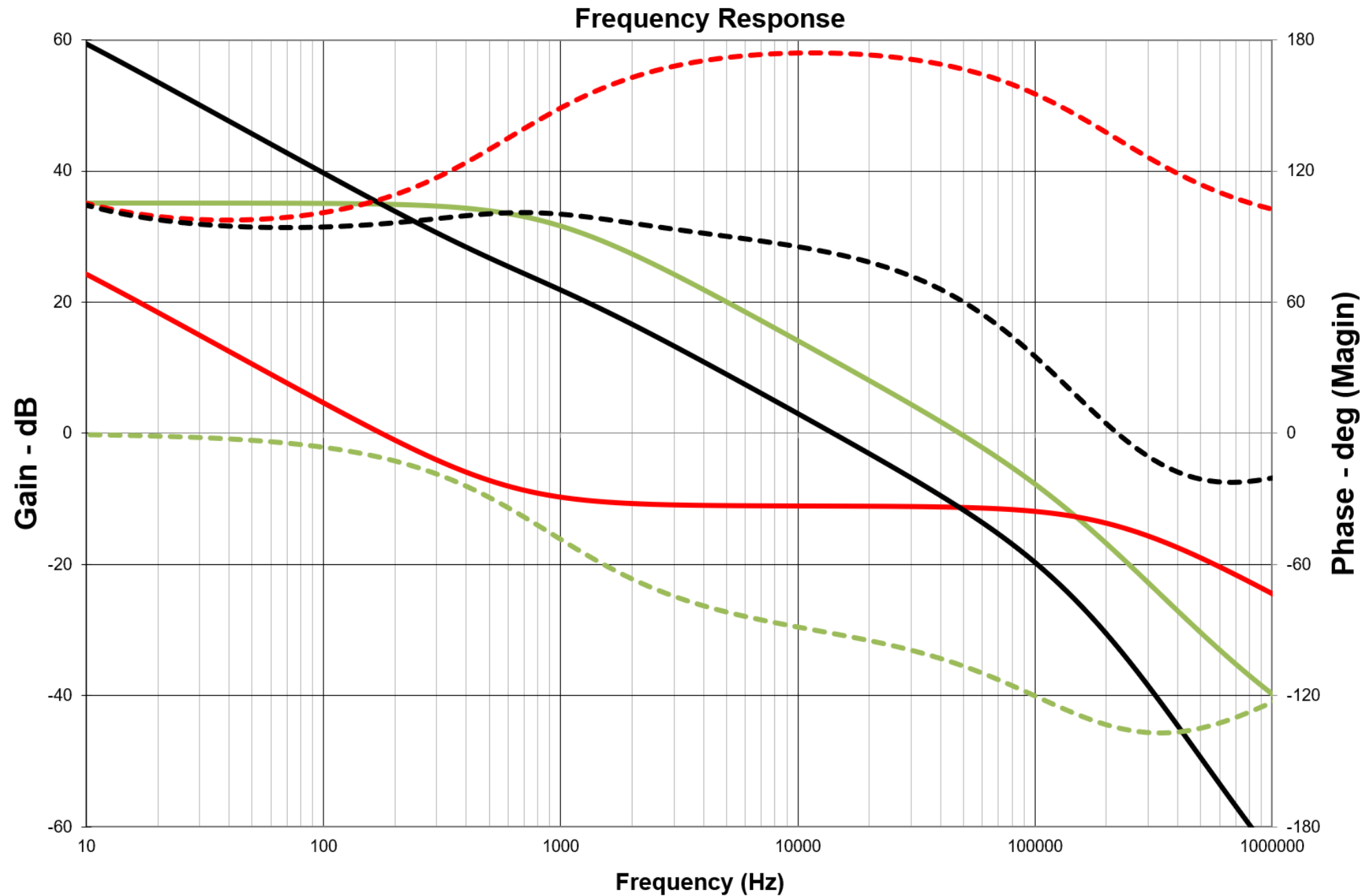
파워스테이지 주파수 응답 특성
위상여유 부족



주파수 보상기 응답 특성



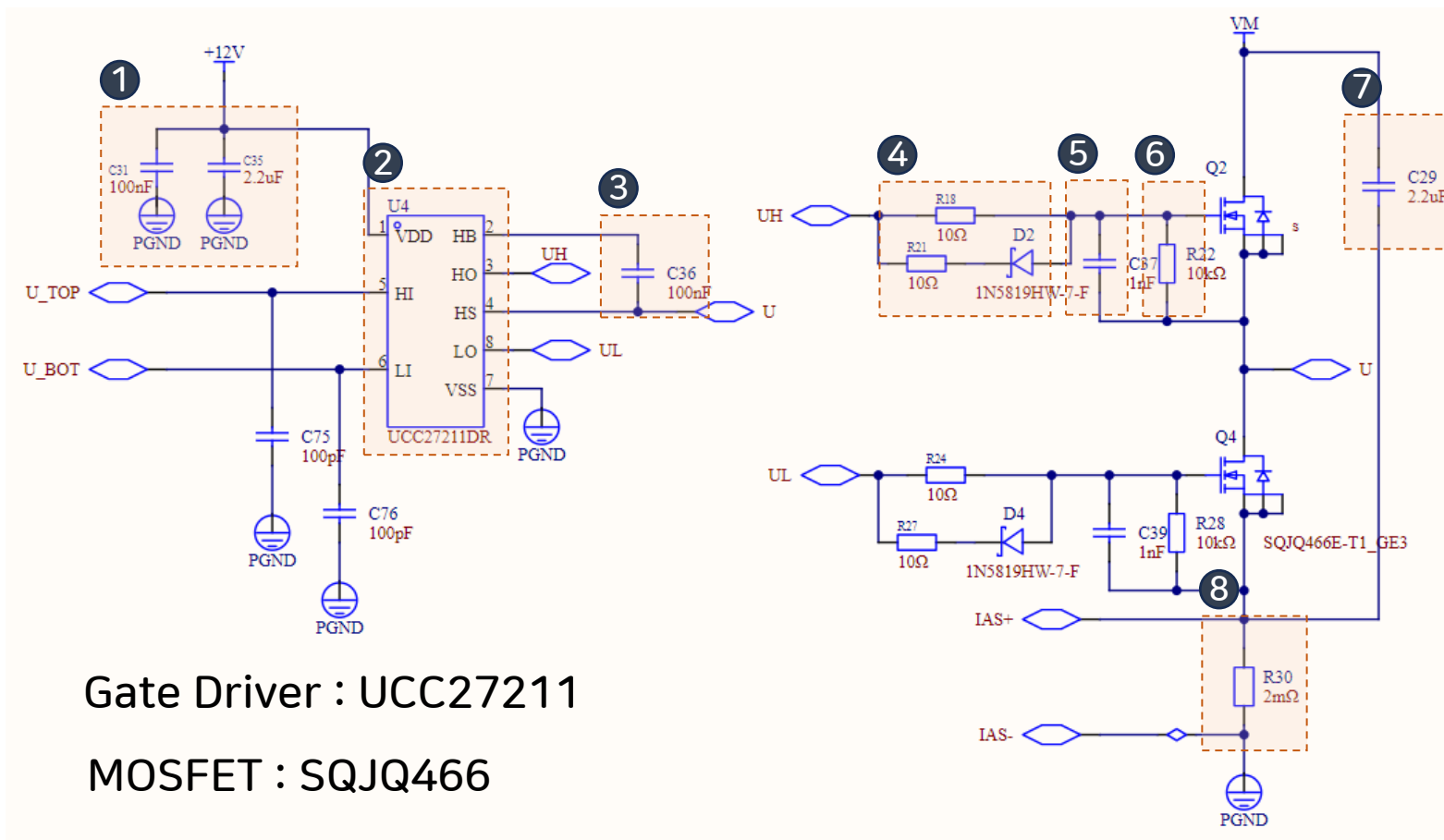
주파수 보상 후 전체 시스템 주파수 응답 특성
위상 여유 약 30도로 안정적



3. 3상 인버터 설계

- MOSFET 구동 회로 설계

- 인버터를 구동하기 위해선 게이트 드라이버가 필수적임
- 또한 아래 회로의 1~6까지의 회로 이해는 필수적임



< 게이트 드라이버 & 인버터 회로(U상) >

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET 선정

- 인버터의 최대 입력 DC 전압은 42V → MOSFET의 V_{DS} 전압 $\geq 60V$
- R_{on} 저항이 낮은 소자
- 전류 허용치가 충분히 높은 소자

사양	값
입력 DC 전압 범위	18~42V
최대 출력 전력	350W
Continuous Current	15A RMS
Peak Current	27A RMS
Switching Frequency	10~20kHz

< 인버터 사양 >

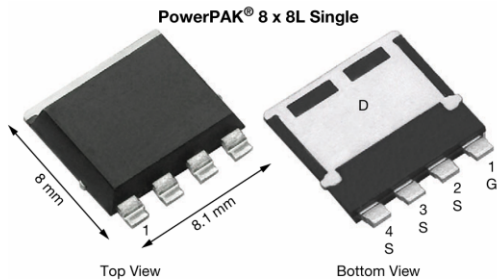


www.vishay.com

SQJQ466E

Vishay Siliconix

Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

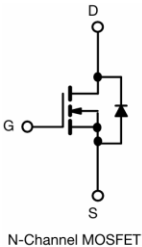


FEATURES

- TrenchFET® power MOSFET
- AEC-Q101 qualified
- 100 % R_g and UIS tested
- Thin 1.9 mm height
- Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912



PRODUCT SUMMARY	
V_{DS} (V)	60
$R_{DS(on)}$ (Ω) at $V_{GS} = 10$ V	0.0019
I_D (A)	200
Configuration	Single
Package	PowerPAK 8 x 8L

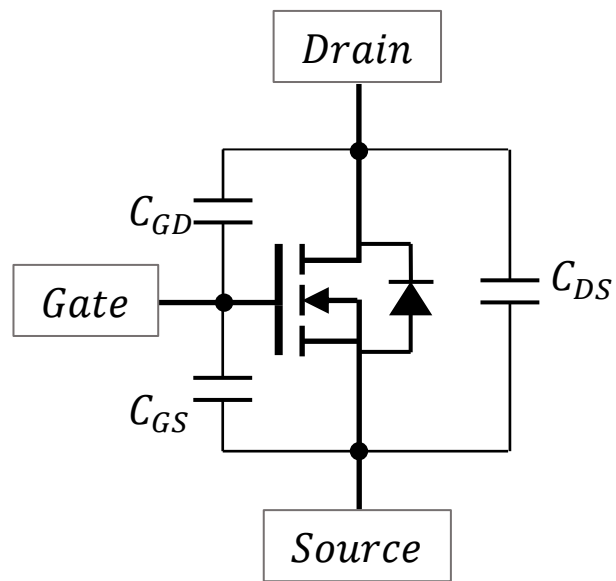


< MOSFET 선정 >

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 기생 커패시턴스

- MOSFET은 공정 과정에서 기생 커패시터(C_{GD} , C_{GS} , C_{DS})가 만들어지게 됨.
- 이는 MOSFET의 On/Off 특성에 매우 큰 영향을 미치고, 이를 고려하여 설계 해야함
- 기생 커패시턴스의 값이 클수록 MOSFET의 Turn On/Off 스위칭 속도가 느려지고, $I = C \frac{dv}{dt}$ 로 인해 전력 손실 발생
- 데이터 시트의 C_{iss} , C_{oss} , C_{rss} 를 참고하여 회로 설계 해야함
- MOSFET을 전력 스위치(인버터, 컨버터 등)으로 사용하는 경우 Gate Driver IC 필수
- MCU GPIO 출력만으로는 전력 스위치를 On/Off 할 수 없음



$$C_{iss} = C_{GS} + C_{GD}$$
$$C_{oss} = C_{DS} + C_{GD}$$
$$C_{rss} = C_{GD}$$

Dynamic ^b							
Input capacitance	C _{iss}	V _{GS} = 0 V	V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz	-	8170	10 210	pF
Output capacitance	C _{oss}			-	3756	4700	
Reverse transfer capacitance	C _{rss}			-	70	88	
Total gate charge ^c	Q _g	V _{GS} = 10 V	V _{DS} = 30 V, I _D = 10 A	-	135	180	nC
Gate-source charge ^c	Q _{gs}			-	47	-	
Gate-drain charge ^c	Q _{gd}			-	14	-	
Gate resistance	R _g	f = 1 MHz		0.5	0.9	1.5	Ω
Turn-on delay time ^c	t _{d(on)}	V _{DD} = 30 V, R _L = 3 Ω I _D ≅ 10 A, V _{GEN} = 10 V, R _g = 1 Ω		-	24	30	ns
Rise time ^c	t _r			-	8	10	
Turn-off delay time ^c	t _{d(off)}			-	47	58	
Fall time ^c	t _f			-	15	19	
Source-Drain Diode Ratings and Characteristics ^b							
Pulsed current ^a	I _{SM}			-	-	300	A
Forward voltage	V _{SD}	I _F = 50 A, V _{GS} = 0		-	0.82	1.2	V

< SQJQ466E 데이터시트 >

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 온도

- MOSFET에 전류가 흐르면 Ron저항으로 인해 발열이 발생
- 데이터시트를 이용하여 MOSFET의 온도를 예상할 수 있음
- Ron 저항은 온도에 비례하여 증가하는 특성을 지니므로 이를 고려해야 함
- MOSFET의 흐르는 전류 25A에서의 포화 온도는 118.75도이므로 MOSFET은 안정적으로 구동할 수 있음

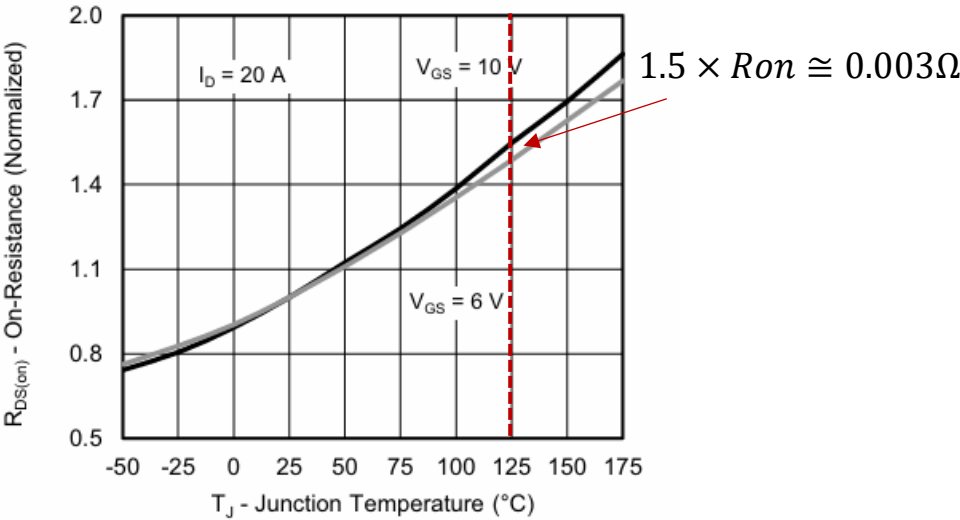
$$\begin{aligned} T &= T_a + (I_D^2 \times R_{on} \times R_{thJA}) \\ &= 25^\circ\text{C} + (25^2 \times 0.003 \times 50) \\ &= 25^\circ\text{C} + 93.75^\circ\text{C} = \underline{118.75^\circ\text{C}} \end{aligned}$$

포화 온도

$$T_a = \text{주위 온도, 환경 온도} = 25^\circ\text{C}$$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _C = 25 °C, unless otherwise noted)				
PARAMETER		SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-source voltage		V _{DS}	60	V
Gate-source voltage		V _{GS}	± 20	
Continuous drain current	T _C = 25 °C ^a	I _D	200	A
	T _C = 125 °C		118	
Continuous source current (diode conduction)		I _S	200	
Pulsed drain current ^b		I _{DM}	500	
Single pulse avalanche current	L = 0.1 mH	I _{AS}	75	mJ
Single pulse avalanche energy		E _{AS}	281	
Maximum power dissipation	T _C = 25 °C	P _D	150	W
	T _C = 125 °C		50	
Operating junction and storage temperature range		T _J , T _{stg}	-55 to +175	°C
Soldering recommendations (peak temperature) ^{d, e}			260	

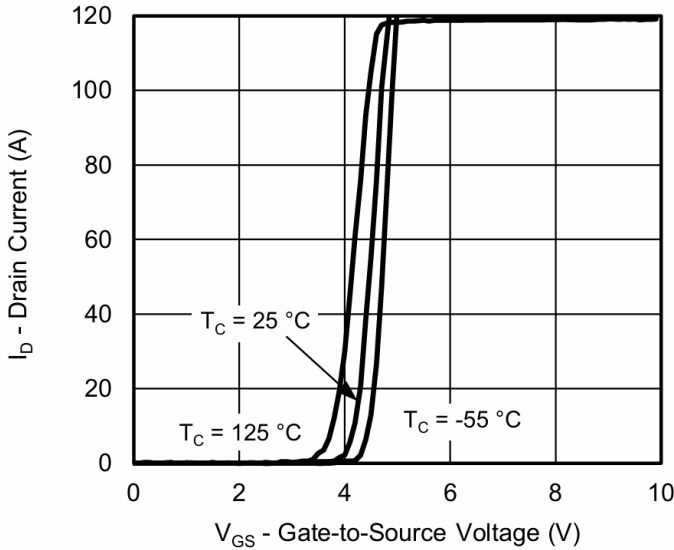
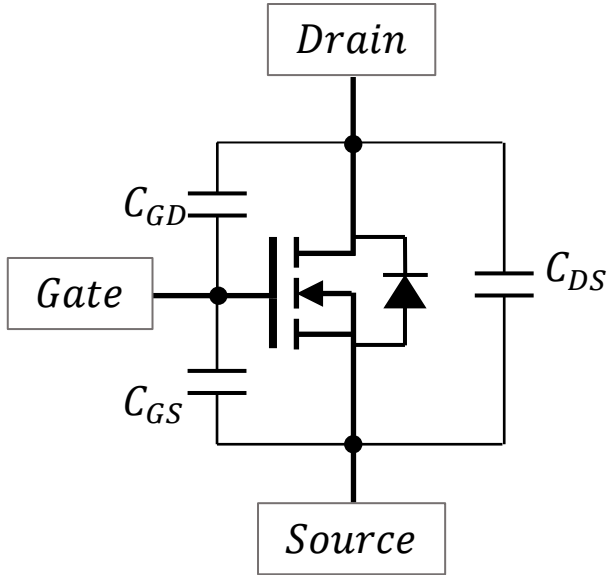
THERMAL RESISTANCE RATINGS				
PARAMETER		SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction-to-ambient	PCB mount ^c	R _{thJA}	50	°C/W
Junction-to-case (drain)		R _{thJC}	1	



3. 3상 인버터 설계

- MOSFET 구동 시 게이트 드라이버를 사용하는 이유
 - MCU의 GPIO 출력 능력으로는 다이렉트로 MOSFET을 Turn on/off 하기 어려움
 - V_{th} 전압 보다 충분히 높은 게이트-소스 전압을 인가할 수 있어야 함
 - MCU 만으로는 MOSFET의 입력 커패시터를 충/방전 하기 위한 전류 능력이 부족

SPECIFICATIONS (T _C = 25 °C, unless otherwise noted)						
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Static						
Drain-source breakdown voltage	V _{DS}	V _{GS} = 0, I _D = 250 μA	60	-	-	V
Gate-source threshold voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA	2.5	3	3.5	
Gate-source leakage	I _{GSS}	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = ± 20 V	-	-	± 100	

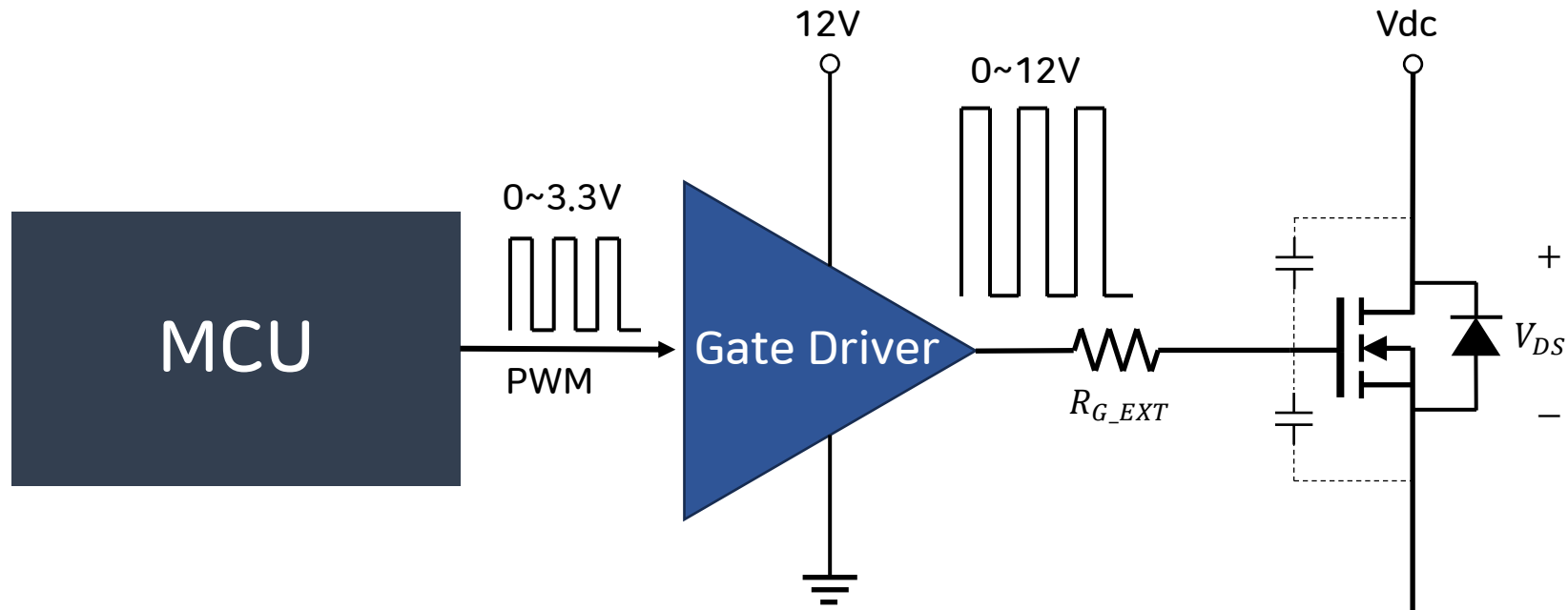


< SQJQ466E 데이터시트 >

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET 구동 시 게이트 드라이버를 사용하는 이유

- MCU는 게이트 드라이버에 PWM 신호를 준다
- 게이트 드라이버는 MCU에서 받은 신호에 맞도록 MOSFET의 게이트를 온/오프 함
- 인버터/컨버터와 같이 전력용 스위치 소자를 On/Off를 위해선 필수적인 소자

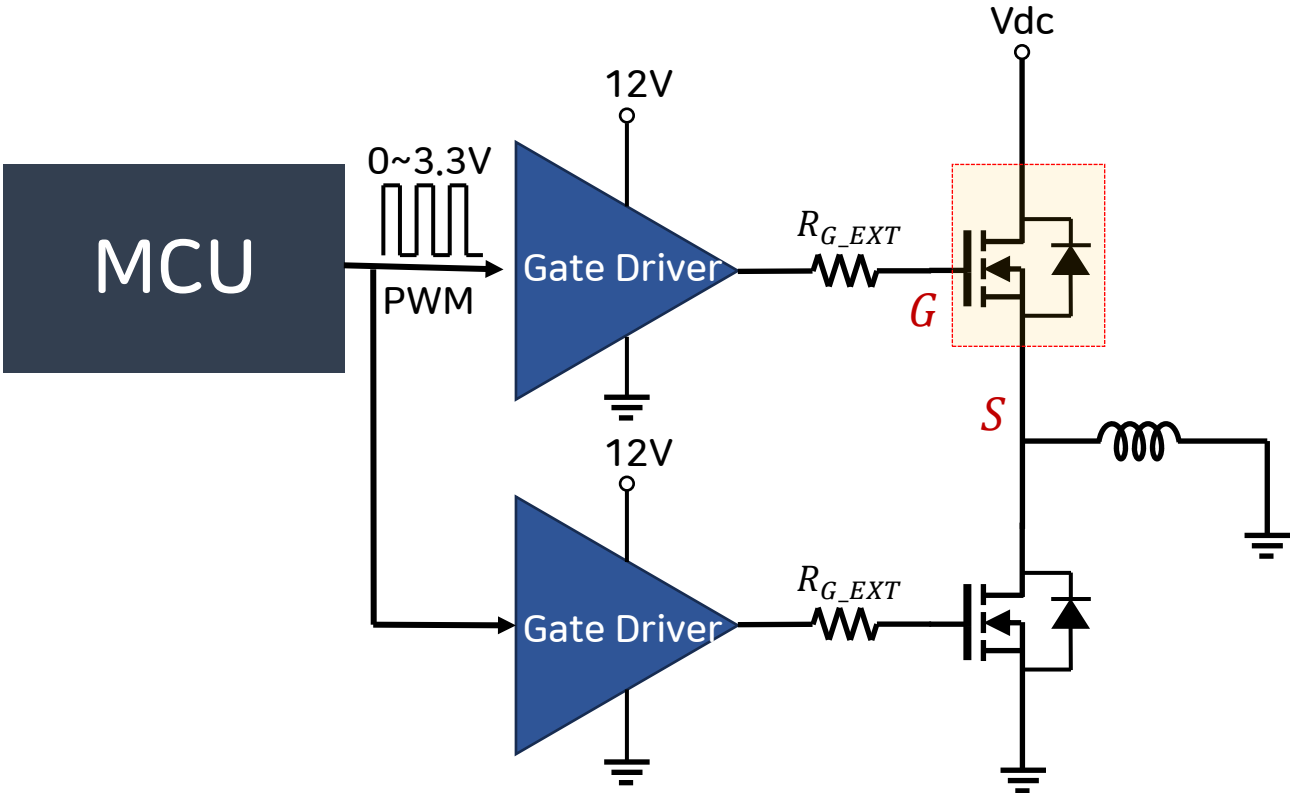


< MOSFET 구동을 위한 게이트 드라이버 사용 >

3. 3상 인버터 설계

■ 부트스트랩 방식을 이용한 상단 MOSFET 구동

- 상단 스위치를 On/Off 하기 위해 부트스트랩 방식을 많이 이용한다.
- $V_{GS} = V_G - V_S$ 인데, 하단 스위치는 소스 단이 그라운드이지만, 상단 스위치는 소스 단에 하단 스위치가 있으므로 턴 온 하기 까다로움
- 하단 스위치가 off인 상태에서 상단 스위치를 On하기 위해서는 부트스트랩 커패시터를 이용하여 상단 게이트-소스 간의 전위차를 발생 시켜야함

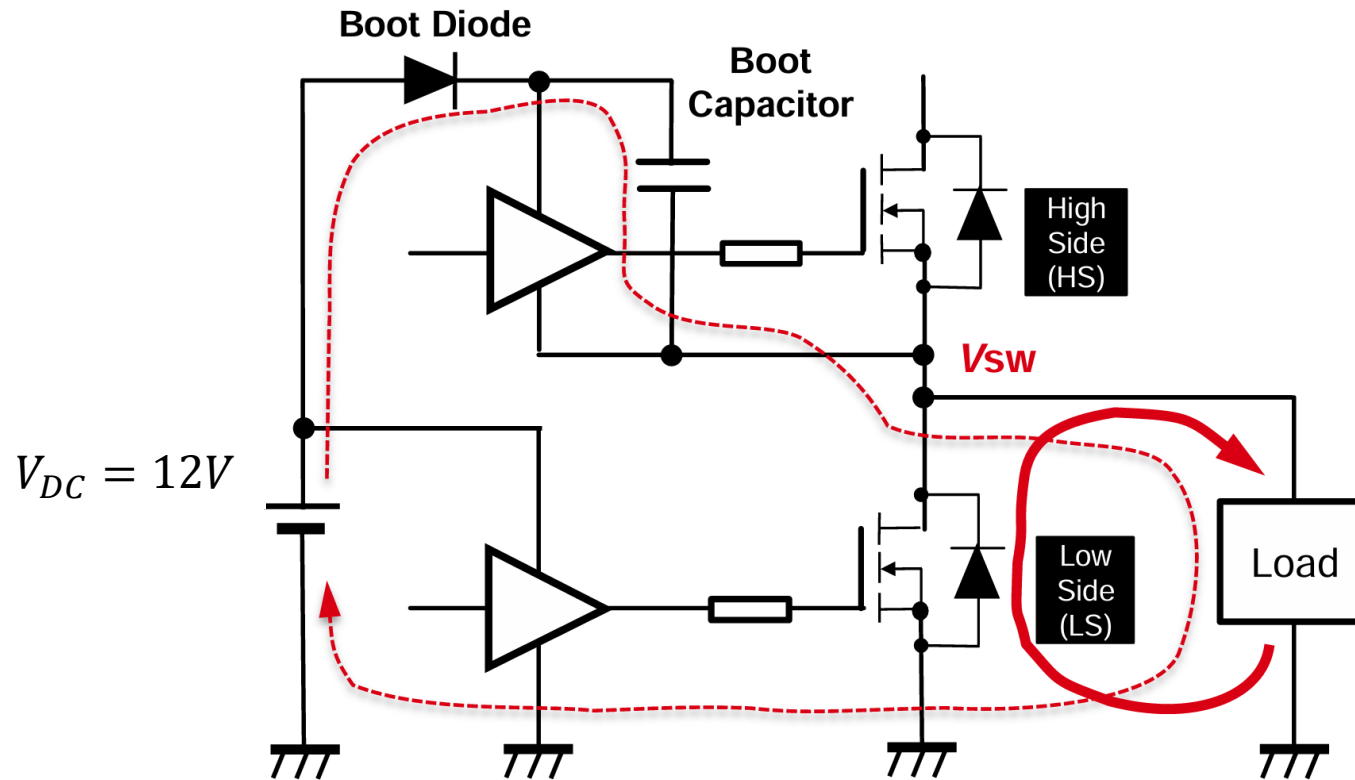


< MOSFET 구동을 위한 게이트 드라이버 사용 >

3. 3상 인버터 설계

■ 부트스트랩 방식을 이용한 상단 MOSFET 구동

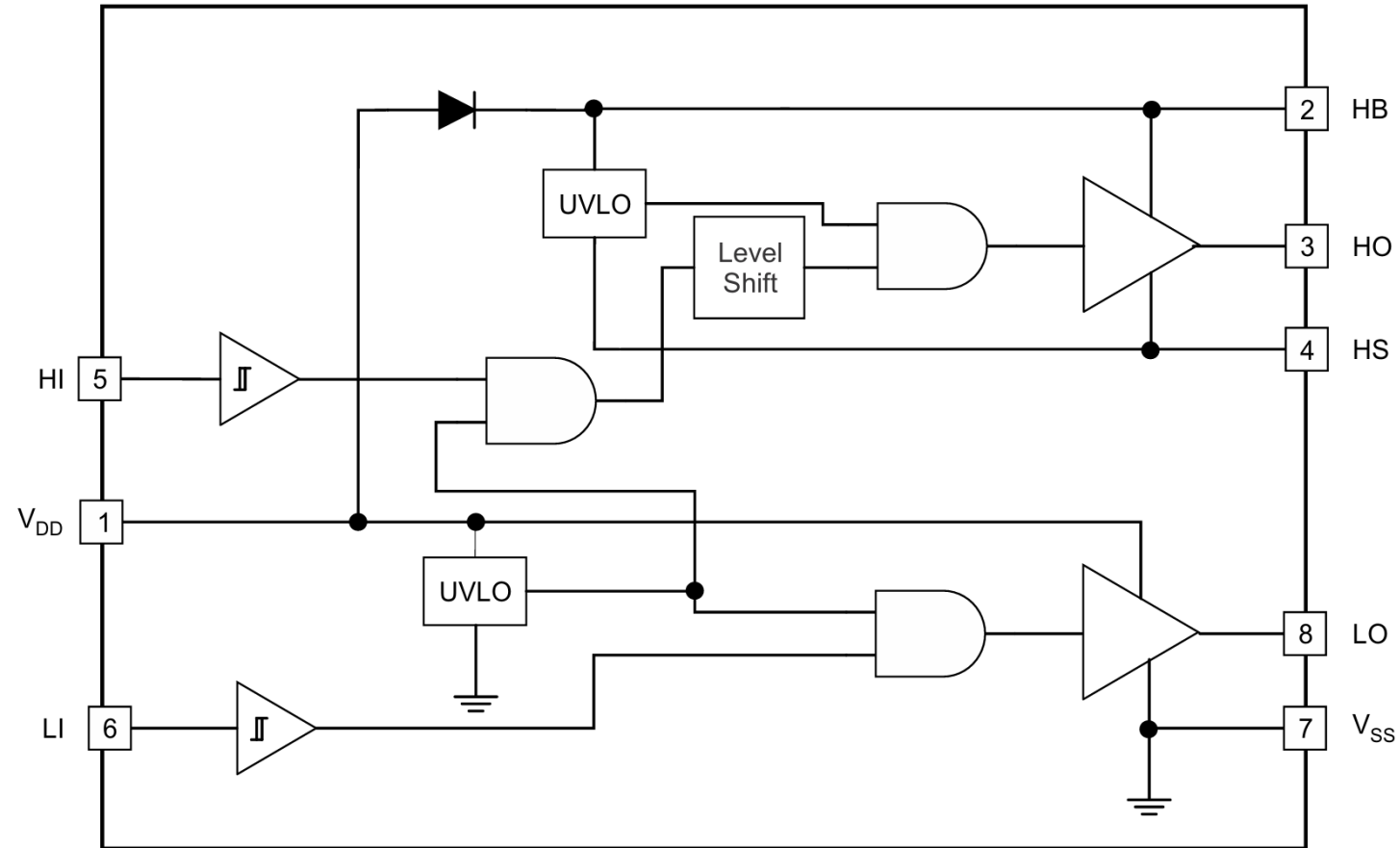
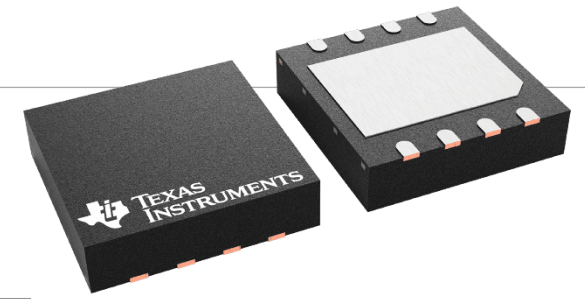
- 하단 스위치가 켜질 때 부트 커패시터가 충전이 됨
- 부트 커패시터는 부트 다이오드의 순방향 전압 강하를 제외한 만큼 전압이 충전됨 ($12V - 0.7V = 11.3V$)
- 초기에 아래 스위치를 On하여 부트스트랩 커패시터의 전압을 충전해야함
- 부트 커패시터에 충전된 전압으로 상단 게이트-소스에 전압을 인가하여 스위치를 턴 온



< 부트스트랩 동작 원리 >

3. 3상 인버터 설계

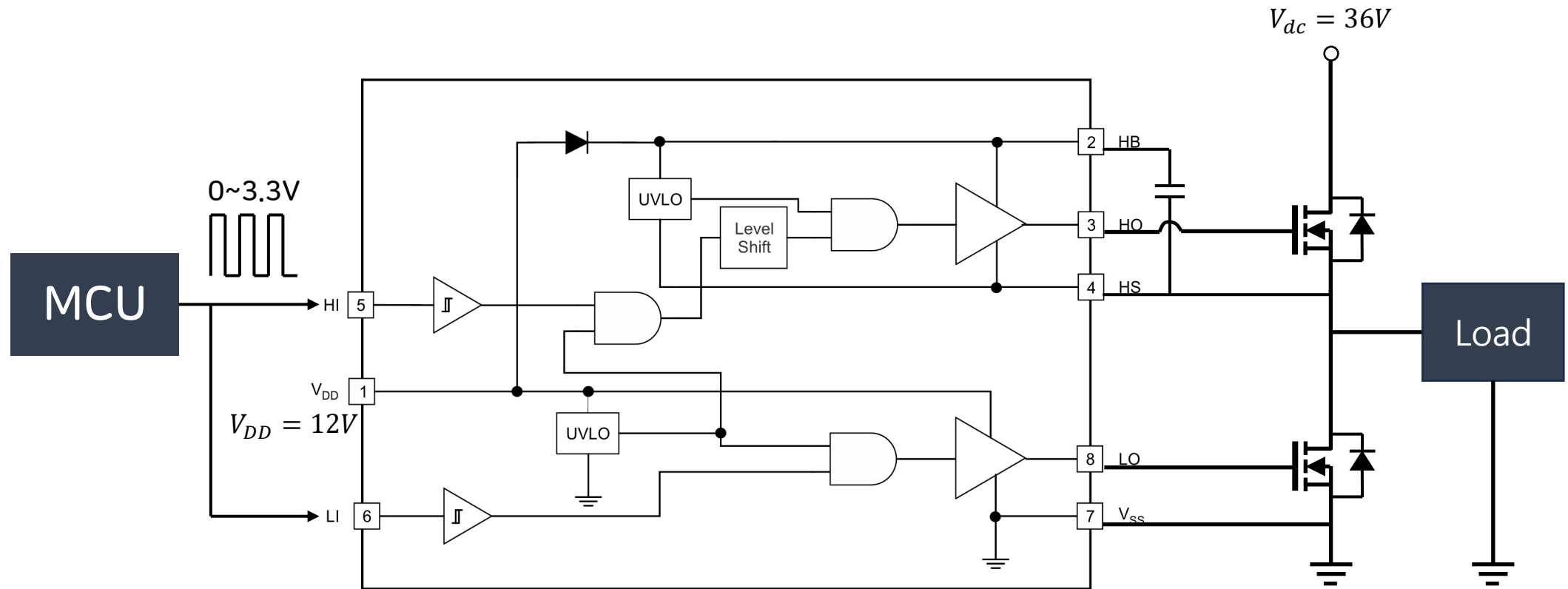
- MOSFET 구동을 위한 게이트 드라이버(UCC27211)



<UCC27211 내부 블록도>

3. 3상 인버터 설계

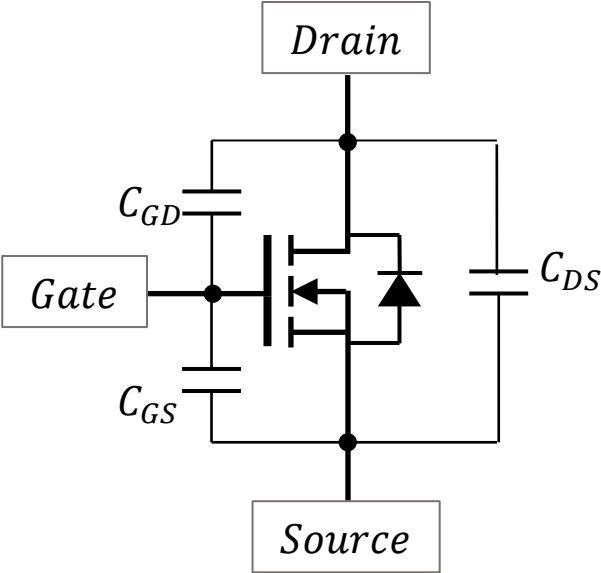
- MOSFET 구동을 위한 게이트 드라이버(UCC27211)



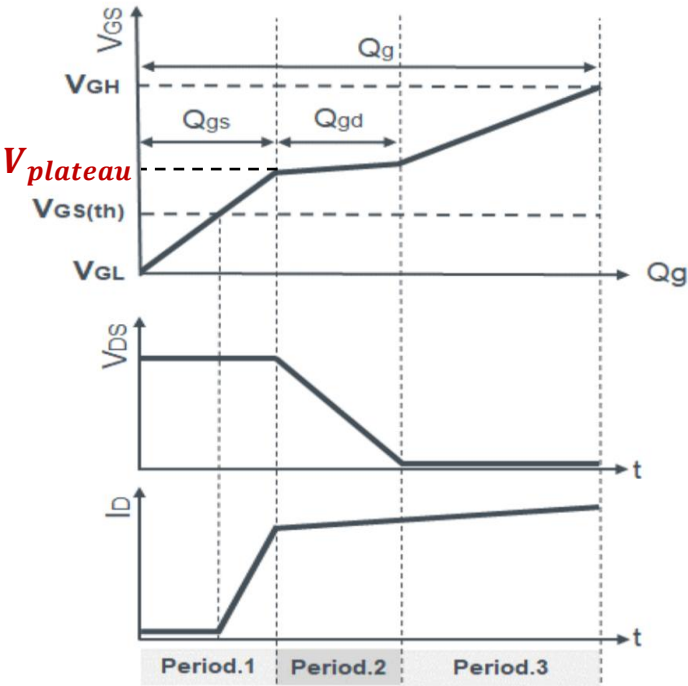
<UCC27211 내부 블록도>

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 Turn-on 동작



$$C_{iss} = C_{GS} + C_{GD}$$
$$C_{oss} = C_{DS} + C_{GD}$$
$$C_{rss} = C_{GD}$$

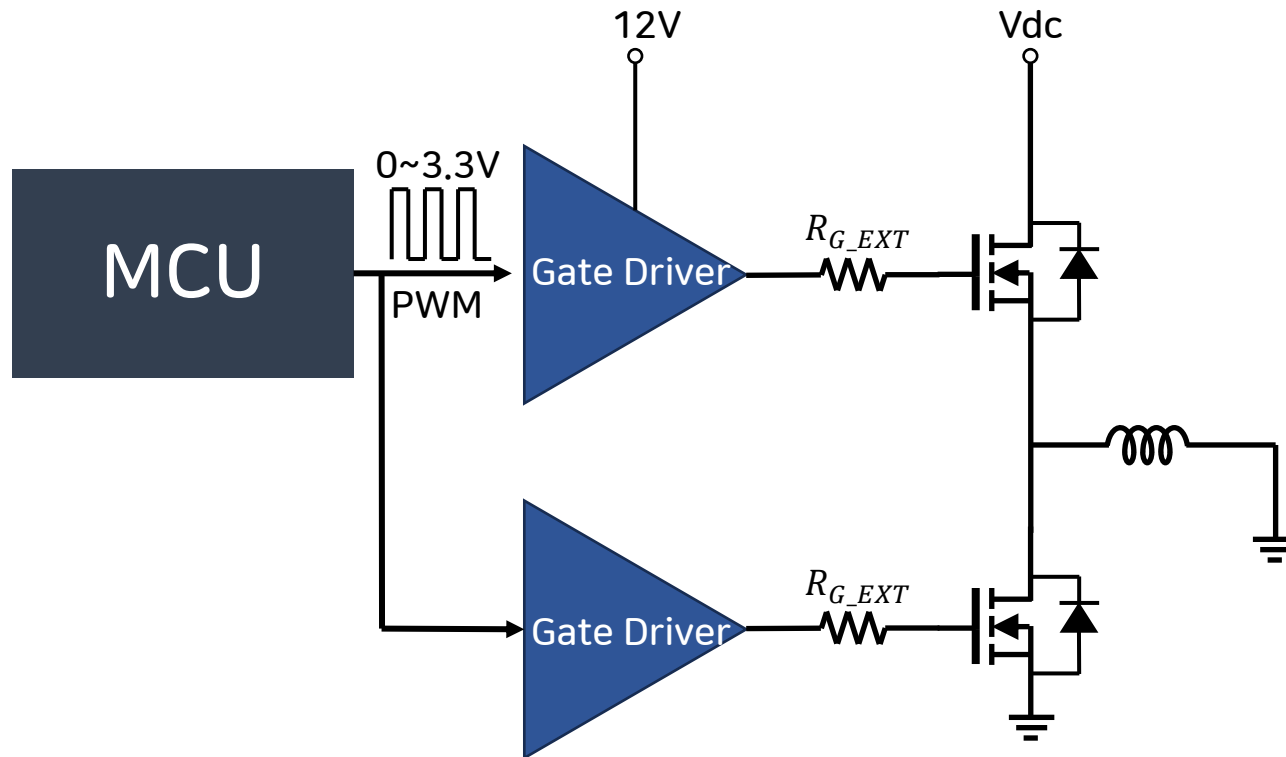


단계	주요 충·방전 소자	회로·파형 변화
① 게이트 입력 충전 구간	C_{gs} 위주	게이트 전압 V_{gs} 가 $0 \rightarrow V_{th}$ 까지 상승. 드레인 전압·드레인 전류는 아직 변하지 않음.
② 채널 전류 상승 구간	C_{gs} 계속 충전	V_{gs} 가 $V_{th} \rightarrow V_{plateau}$ (Miller 전압 시작점) 까지 올라가며 드레인 전류 I_D 가 부하 전류로 상승. V_{DS} 변화 없음.
③ Miller Plateau (전압 정체)	C_{gd} 충전	게이트 전압이 플래토 전압에 머무르는 동안 C_{gd} 에 전류가 들어가며 V_{DS} 가 급격히 떨어져 MOSFET가 턴-온
④ 포화 충전	C_{gs} 소량 추가 충전	V_{DS} 가 낮아진 뒤 V_{DS} 가 최종 드라이브 전압까지 올라가 완전 턴-온 종료.

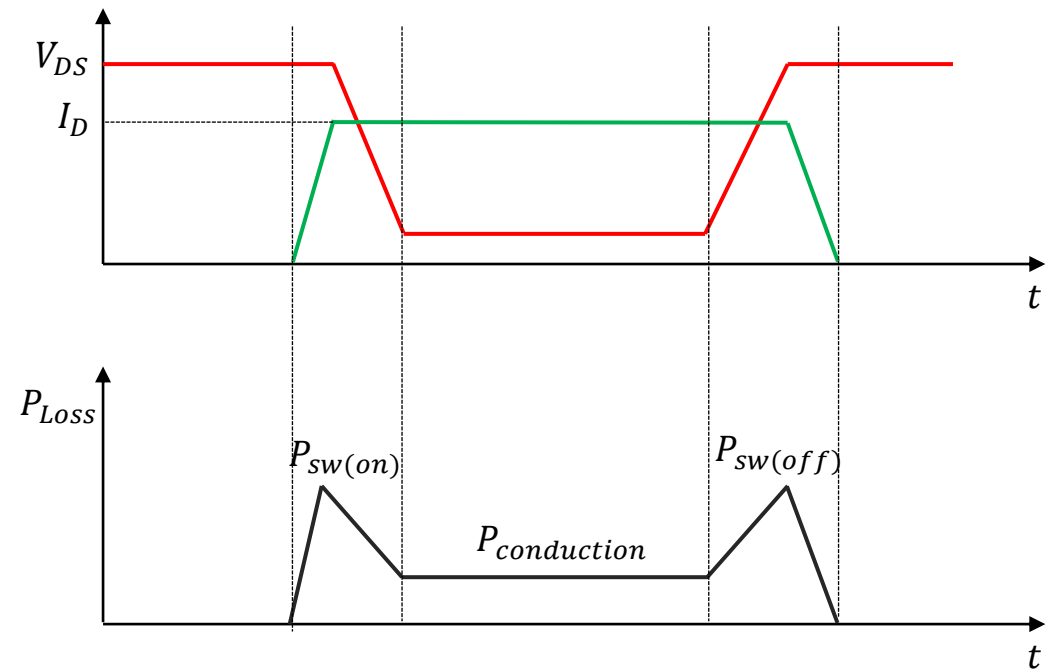
3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 게이트 저항

- R_{G_EXT} 의 크기를 조절하여 MOSFET의 Turn on/off 시간을 조절할 수 있음
- 게이트 저항 ↓ 스위칭 시간 ↓, 게이트 저항 ↑ 스위칭 시간 ↑



<게이트 드라이버를 이용한 MOSFET 구동>

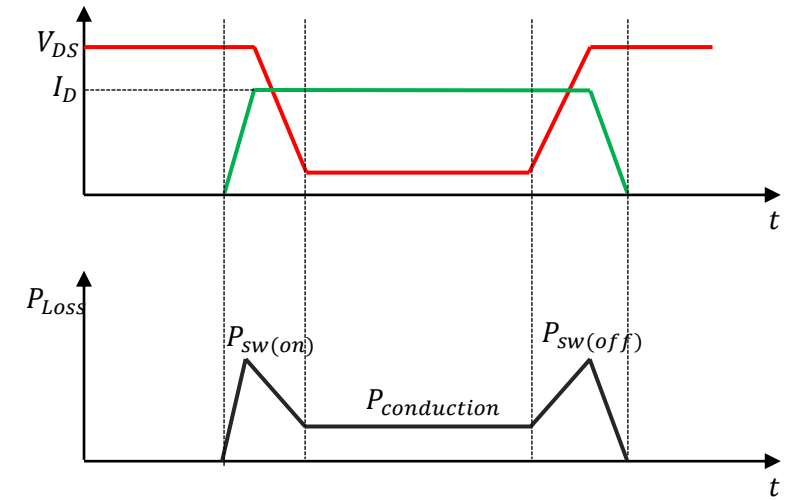
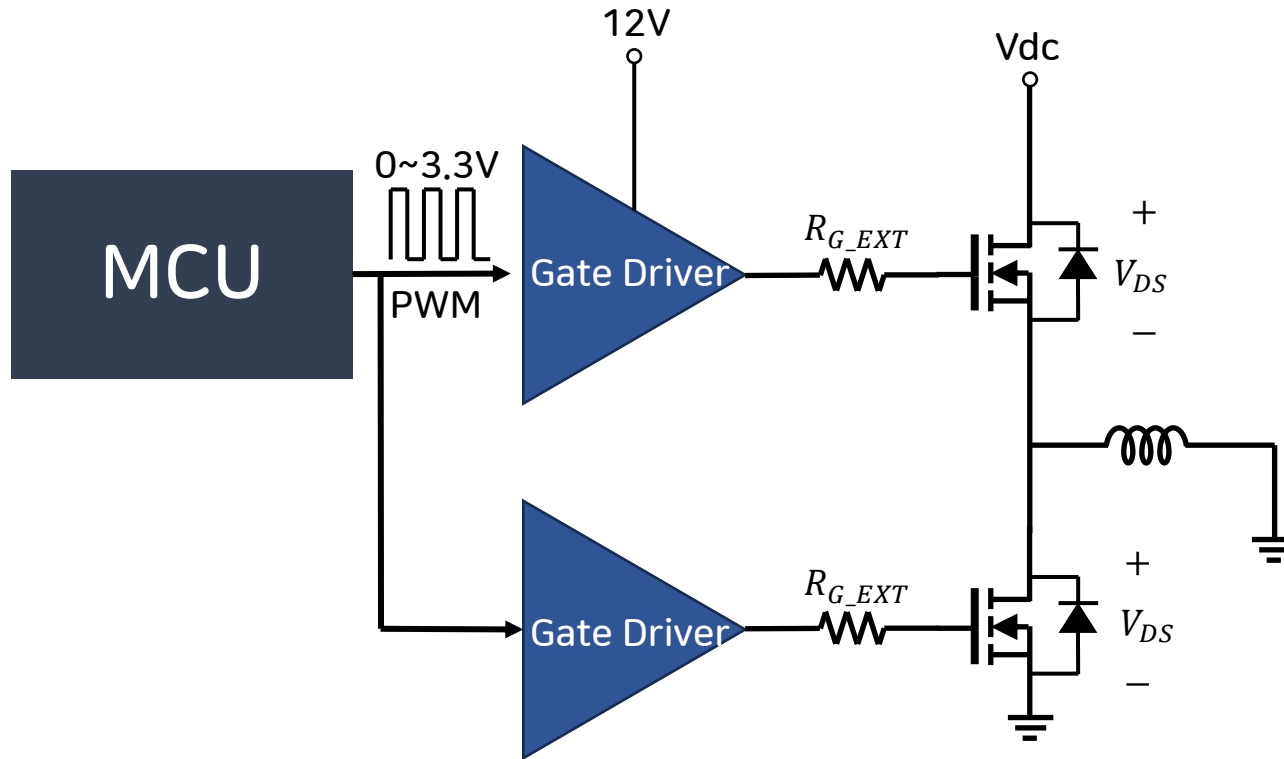


<MOSFET의 손실>

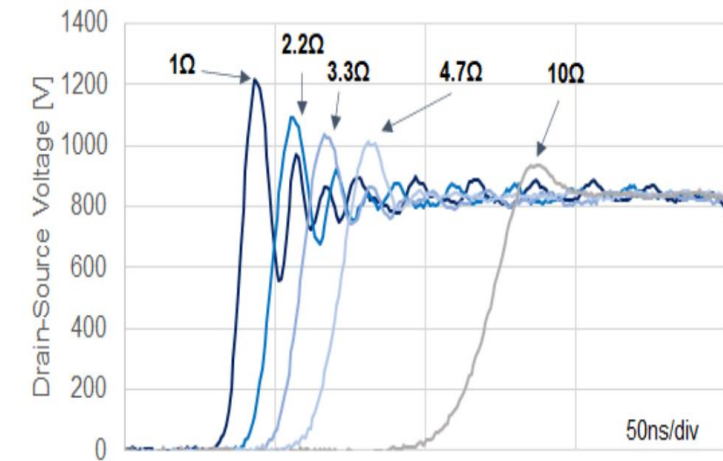
3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 게이트 저항

- R_{G_EXT} 의 크기를 조절하여 MOSFET의 Turn on/off 시간을 조절할 수 있음
- 게이트 저항 ↓ 스위칭 시간 ↓, 게이트 저항 ↑ 스위칭 시간 ↑
- 게이트 저항 ↓ V_{DS} 서지 전압 ↑, 게이트 저항 ↑ V_{DS} 서지 전압 ↓
- 실험을 통해 최적의 값을 선정



<MOSFET의 손실>



<게이트 저항 값에 따른 드레인-소스 전압>

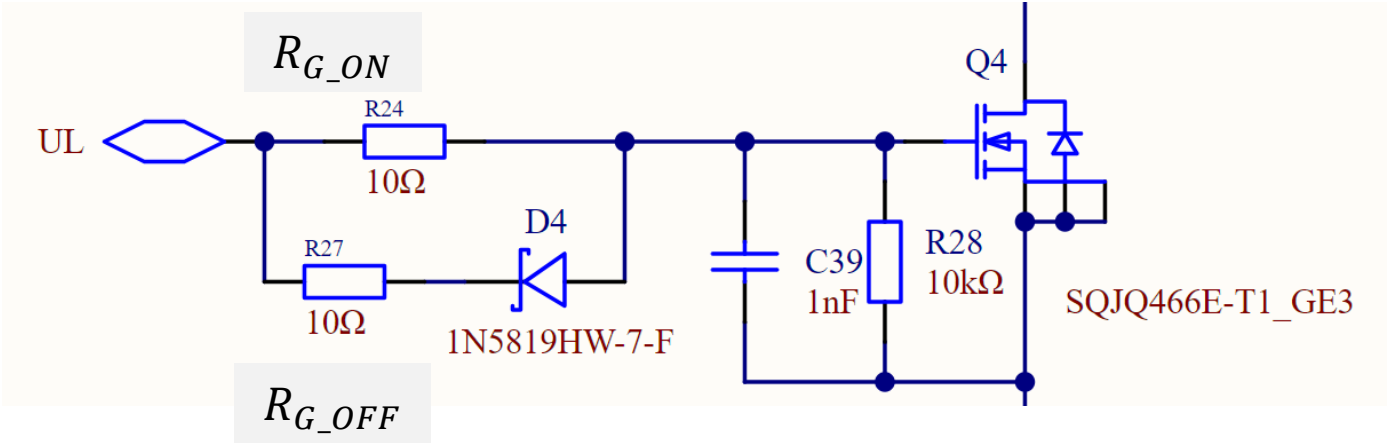
3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 게이트 저항

- MOSFET은 Turn-on 시간보다, Turn-Off 시간이 더 오래 걸림
- 따라서 아래 회로와 같이 On 시킬 때의 게이트 저항과, Off 시킬 때의 게이트 저항 값을 다르게 하여 스위칭 속도를 조절할 수 있음
- On 저항 = 10옴, Off 저항 = 5옴
- 다이오드는 순방향 전압강하가 적고, 스위칭 특성이 좋은 쇼트키 다이오드를 사용하였음

Turn-on delay time ^c	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 30\text{ V}, R_L = 3\ \Omega$ $I_D \cong 10\text{ A}, V_{GEN} = 10\text{ V}, R_g = 1\ \Omega$	-	24	30	ns
Rise time ^c	t_r		-	8	10	
Turn-off delay time ^c	$t_{d(off)}$		-	47	58	
Fall time ^c	t_f		-	15	19	

<MOSFET On/Off 특성>

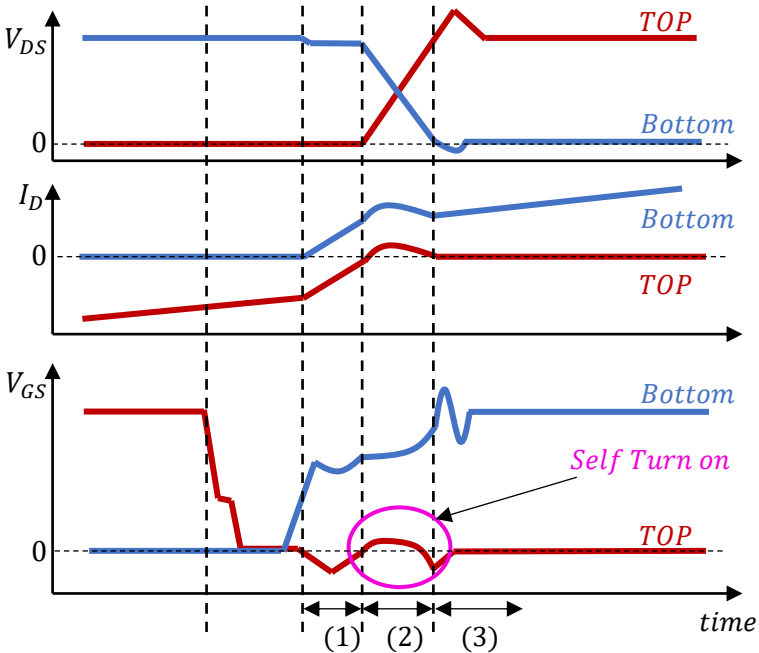
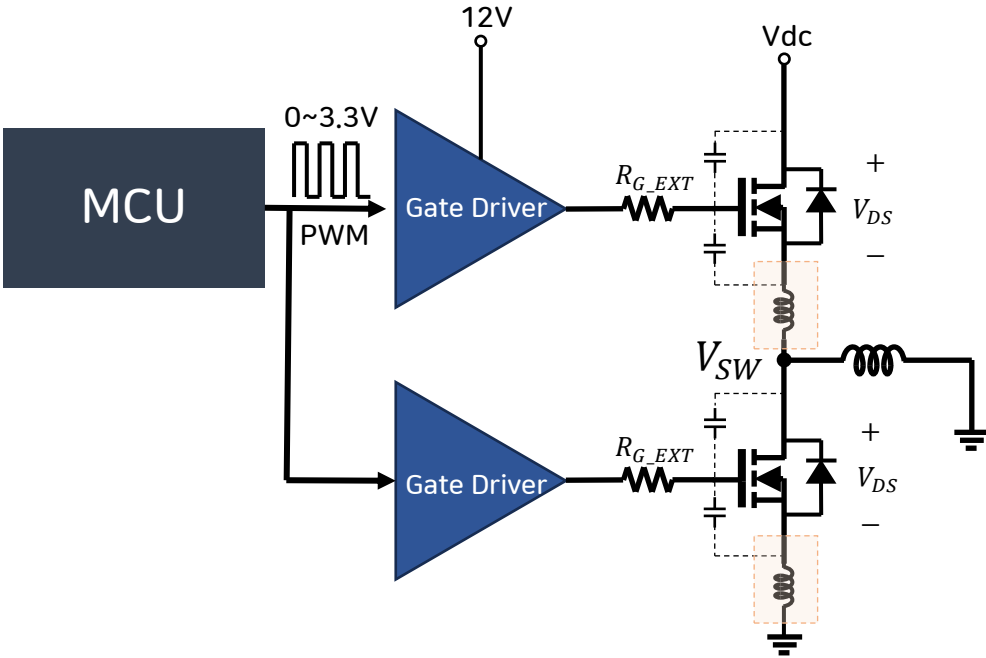


<On/Off 게이트 저항>

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 Self Turn-on 동작

- (1) 부하 전류 변화 → 음(-) 서지 발생 : 하단 스위치 켜지면 아래 스위치 전류 증가, 상단 스위치 전류 감소 → 이 전류 변화가 상단 스위치 소스단 전압을 순간적으로 올려, $V_{GS_HS} = V_G - V_S$ 가 음(-) 방향으로 발생 → 즉 마이너스 서지 발생 → 큰 전압이 아니라면 동작에 문제 없음
- (2) 스위치 노드(V_{SW}) 전압 하락 → 양(+) 서지 발생 : 부하 전류 변화가 마무리되면 하단 V_{DS} 전압이 떨어짐 → 이때 상단 V_{GS} 전압이 양(+)으로 튀어 오를 수 있음 → 이 값이 V_{th} 를 넘어서면 Turn on 될 수 있음 → 이를 셀프 Turn On이라 부르고 순간적으로 상단/하단 스위치가 켜질 수 있음
- (3) 스위치 노드 (V_{SW})가 완전히 안정되면, 상단 게이트-소스 커패시터에 충전된 전류가 다시 방전되며, 두 번째 음(-) 서지가 짧게 발생

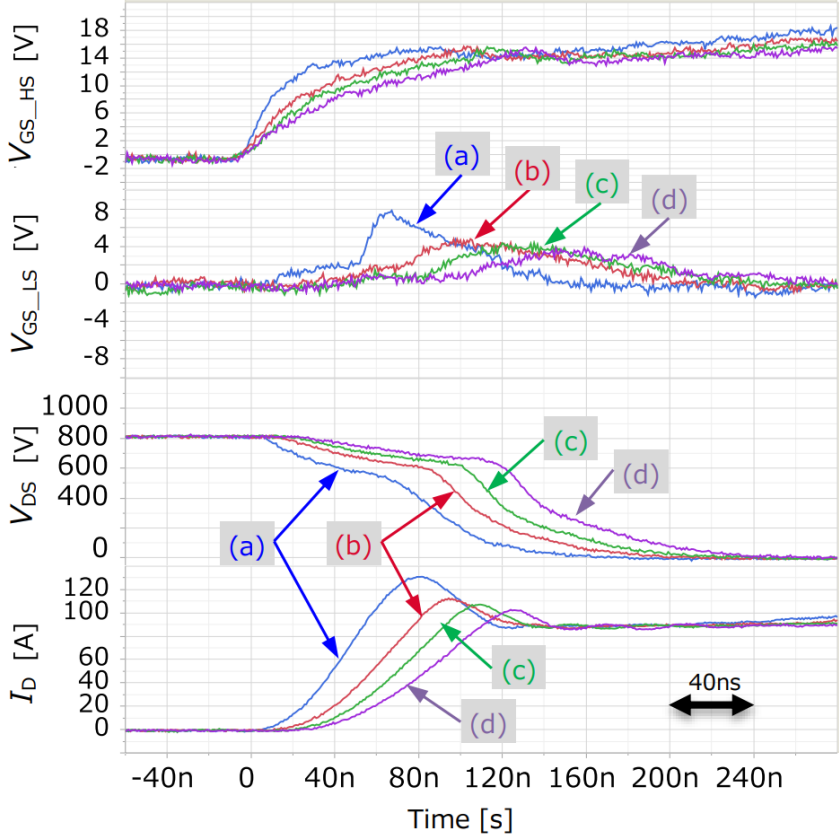
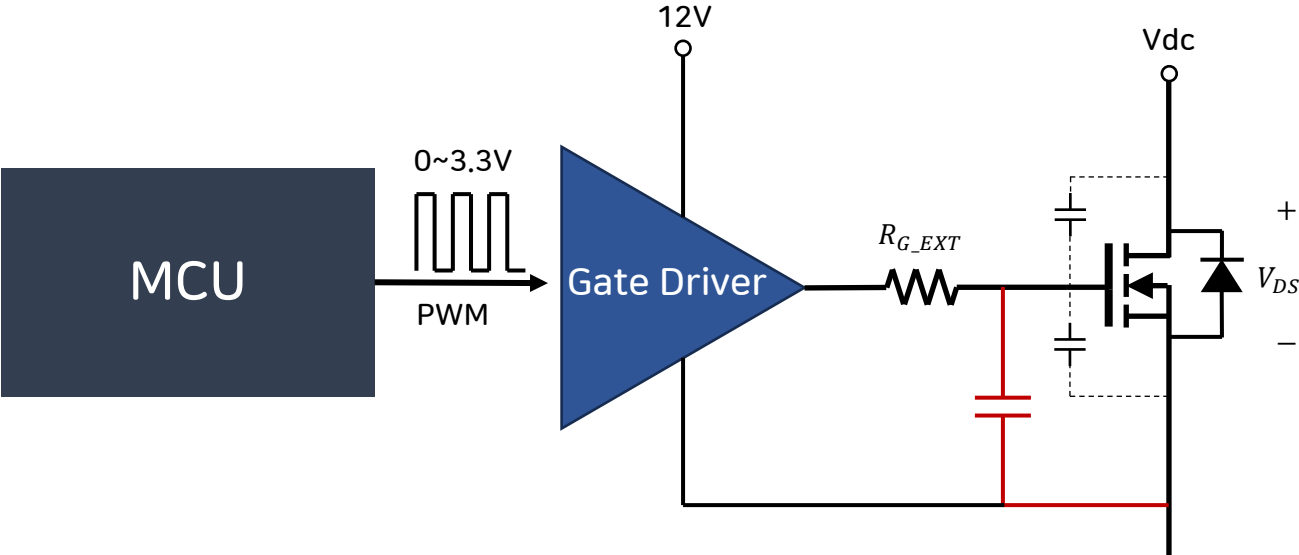


<MOSFET의 기생 성분에 의한 Self Turn on 현상 (Bottom 스위치 on)>

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 Self Turn-on 동작

- MOSFET의 의도치 않은 Self Turn-on 동작이 발생하면 순간적으로 암쇼트가 되므로 온도가 급격히 상승할 수 있고, 심한 경우 부품이 소손 될 수 있음
- 대책 회로로는 MOSFET의 게이트-소스 사이에 1nF~5nF의 커패시터를 부착하여 순간적인 게이트 전압 상승을 억제



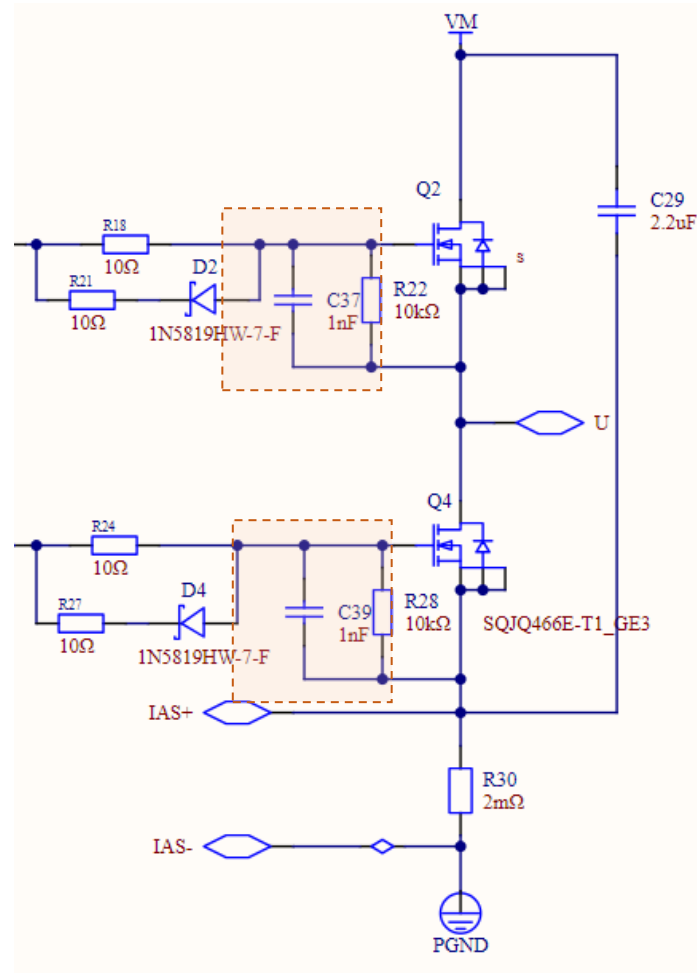
(a) 사용x, (b) 2.2nF, (c) 3.3nF, (d) 4.7nF

<탑 스위치 On시 발생하는 하단 스위치 셀프 턴 온 현상 파형 예시>

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 Self Turn-on 동작

- 교육용 키트에서는 1nF의 게이트-소스 커패시터를 부착하여 Self Turn-on 동작을 억제하였음

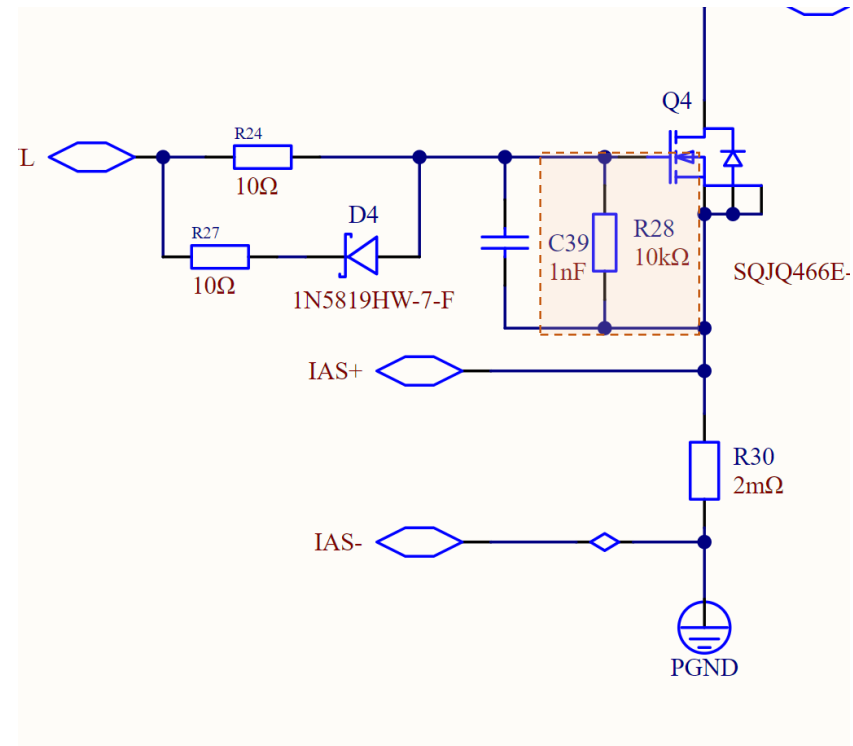


<Self Turn-on 방지 커패시터>

3. 3상 인버터 설계

■ MOSFET의 풀 다운 저항

- MOSFET이 Turn off 될 때 게이트에 남아 있는 전하를 빠르게 방전 → 스위치를 확실하게 OFF 시킴
- MCU나 게이트 드라이버 IC가 비활성 상태일 때에도 확실하게 게이트-소스 전압을 0V로 유지하여 MOSFET의 의도치 않은 Turn on을 방지



<Self Turn-on 방지 커패시터>

3. 3상 인버터 설계

■ 전류 측정을 위한 셉트 저항

- $\pm 35A$ 까지 측정 되도록 설계, 차동 증폭기 증폭비 : 22배
- $-35A \sim +35A \rightarrow 0.11V \sim 3.19V$

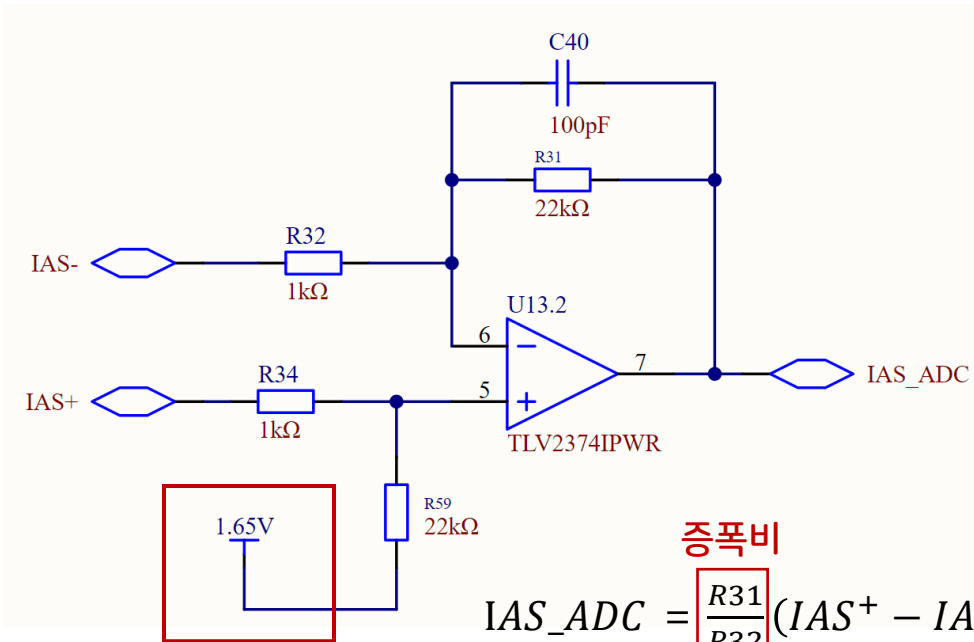
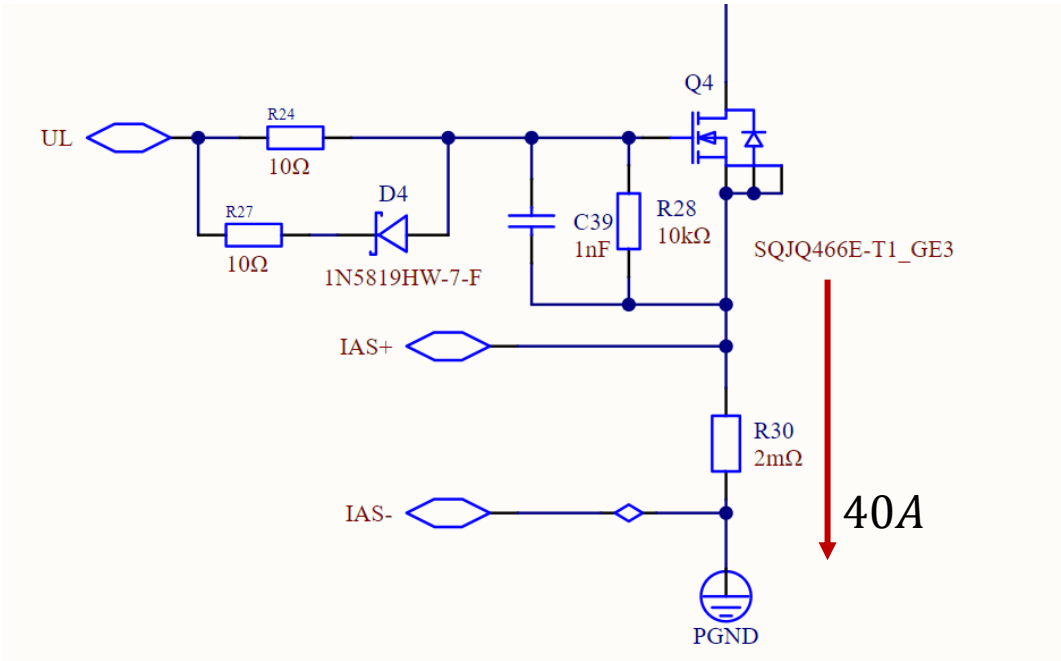
$$V_{shunt} = I \times R_{shunt} = +35A \times 0.002\Omega = 0.07V$$

$$V_{shunt} = I \times R_{shunt} = -35A \times 0.002\Omega = -0.07V$$



$$0.07V \times 22 + 1.65V = 3.19V$$

$$0.07V \times 22 + 1.65V = 0.11V$$



ADC 측정을 위한
전압 옵셋

증폭비

$$IAS_ADC = \frac{R_{31}}{R_{32}} (IAS^+ - IAS^-)$$

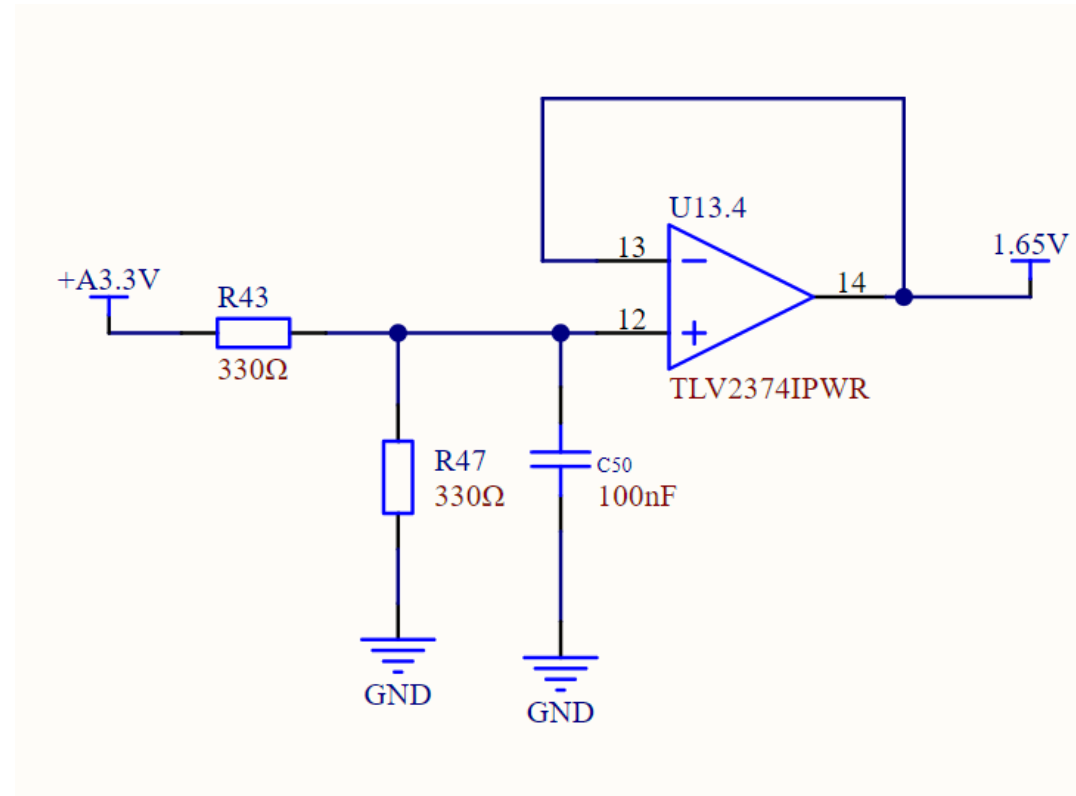
$$f_{LPF} = \frac{1}{2\pi R_{31} C_{40}} \approx 72.3kHz$$

<전류 측정을 위한 셉트 저항과 차동 증폭기>

3. 3상 인버터 설계

■ 전류 측정을 위한 셉트 저항

- 저항 (R43,R47)으로 분압하여 1.65V 버퍼 회로를 구성
- 100nF의 바이패스 커패시터로 노이즈 대비

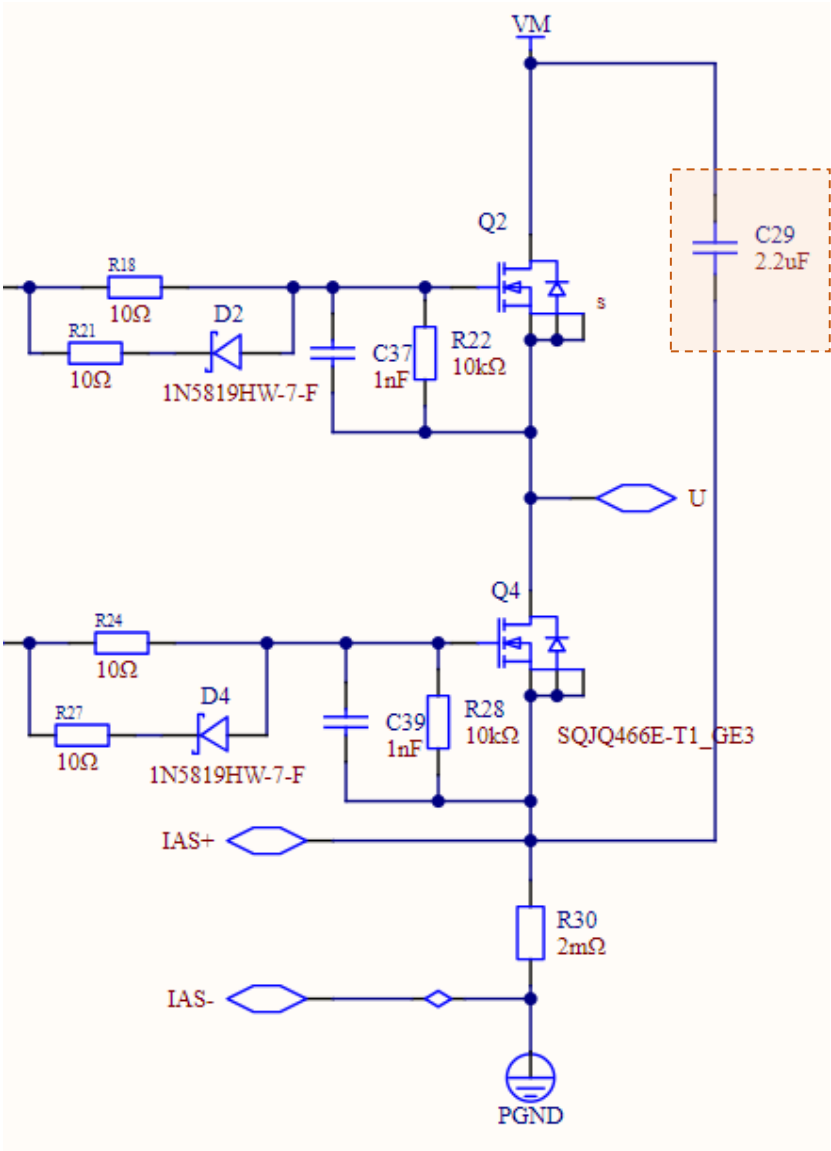


<전류 측정을 위한 셉트 저항과 차동 증폭기>

3. 3상 인버터 설계

■ 스너버 회로

➤ 2.2uF의 바이패스 커패시터로 노이즈 대비



<드레인-소스 서지 전압을 막기위한 스너버 회로>